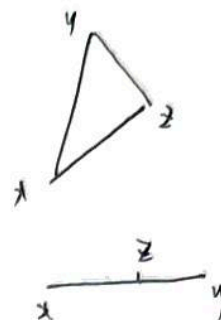


# 第一章 度量空间

## §1 度量空间的定义



① 非空  $X \neq \emptyset$ ,  $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$  由两点  $\rightarrow$  实值  
满足 1)  $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$  /  $d(x, y) \geq 0$ .

2)  $d(x, y) = d(y, x)$

3)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$  (三角不等式)

称  $d$  为  $X$  上定义的度量 (或距离)

称  $(X, d)$  为一个度量空间

例1: 离散度量

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$$

例2:  $X = \mathbb{R}^n$

$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$  .  $d_2(\cdot, \cdot)$  是一个度量

$(X, d_2(\cdot, \cdot))$  是欧氏空间

$d_p(x, y) = \left( \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^p \right)^{\frac{1}{p}}$  ,  $p \geq 1$

$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$

$S = \{z = \{z_n\} \mid z_n \in \mathbb{R}\}$

$d(z, \tilde{z}) \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - \tilde{z}_n|}{1 + |z_n - \tilde{z}_n|}$  ,  $z = \{z_n\}$  ,  $\tilde{z} = \{\tilde{z}_n\}$

$d(z, \tilde{z}) \leq d(z, y) + d(y, \tilde{z})$

$$\frac{|z_n - \tilde{z}_n|}{1 + |z_n - \tilde{z}_n|} \leq \frac{|z_n - y_n|}{1 + |z_n - y_n|} + \frac{|y_n - \tilde{z}_n|}{1 + |y_n - \tilde{z}_n|}$$

$f(x) = \frac{x}{1+x}$  ,  $x \geq 0$  .  $f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$  .  $f(x) \uparrow$

$|z_n - \tilde{z}_n| \leq |z_n - y_n| + |y_n - \tilde{z}_n|$

$$\frac{|z_n - \tilde{z}_n|}{1 + |z_n - \tilde{z}_n|} \leq \frac{|z_n - y_n| + |y_n - \tilde{z}_n|}{1 + |z_n - y_n| + |y_n - \tilde{z}_n|}$$

$(X, d)$  — 度量空间

- ②
- $\{x_n\} \subset X, x \in X$ , 称  $\{x_n\}$  收敛于  $x$ , 是指  $d(x_n, x) \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$ , 记  $x_n \xrightarrow{d} x$ .
  - 开球  $x \in X, r > 0, B(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$
  - 闭球  $\bar{B}(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) \leq r\}$ . 称  $G \subset X$  为开集, 是指对  $\forall x \in G, \exists r_x > 0$ , s.t.  $B(x, r_x) \subset G$ .
  - 闭集:  $F \subset X$  称为闭集, 是指  $X \setminus F$  是一个开集

开、闭集的性质:

- 1) 任意多个开集的并是开集
- 2) 有限多个闭集的交是闭集.

$F$  为闭集  $\Leftrightarrow$  对  $\forall x_n \in F, x_n \rightarrow x$ , 则  $x \in F$

$$X = (0, 1), d(x, y) = |x - y|, F = [\frac{1}{2}, 1)$$

③  $(X, d), (Y, \rho)$  是两个度量空间

$T: X \rightarrow Y$  映射

$x_0 \in X$ , 称  $T$  在  $x_0$  点连续, 是指若  $x_n \xrightarrow{d} x_0$ , 则  $Tx_n \xrightarrow{\rho} Tx_0$ .

称  $T$  在  $X$  上连续, 是指  $T$  在  $X$  的每点连续  $\Leftrightarrow$  对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $d(x, x_0) < \delta$  时, 有  $\rho(Tx, Tx_0) < \varepsilon$

④ 定理:  $X, Y$  是度量空间, 下列命题等价

- 1)  $T: X \rightarrow Y$  连续
- 2) 对  $Y$  中任意开集  $G, T^{-1}(G) = \{x \mid Tx \in G\}$  是开集
- 3) 对  $Y$  中任意闭集  $F, T^{-1}(F) = \{x \mid Tx \in F\}$  是闭集

度量空间

$$X, d: X \times X \longrightarrow [0, +\infty)$$

$$x_n \xrightarrow{d} x \triangleq d(x_n, x) \rightarrow 0$$

$$x_n \xrightarrow{d} x \text{ 且 } x_n \xrightarrow{d} y$$

$$0 \leq d(x, y) \leq d(x_n, x) + d(x_n, y) \Rightarrow d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$$

$$\begin{cases} d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) \\ d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \end{cases}$$

$X, Y$  是两个度量空间.  $X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$ .

$$\begin{aligned} d_1 d_2 \\ d((x, y), (x', y')) &\triangleq d_1(x, x') + d_2(y, y') \quad \ell^1 \\ &\triangleq \max\{d_1(x, x'), d_2(y, y')\} \quad \ell^\infty \\ &= (d_1^p(x, x') + d_2^p(y, y'))^{\frac{1}{p}} \quad p \geq 1 \quad \ell^p \end{aligned}$$

$z_n \rightarrow z$  不依赖于  $\ell^p$  度量的选择.

$$\textcircled{1} z_n \xrightarrow{\ell^p} z, d_1(x_n, x) + d_2(y_n, y) \rightarrow 0.$$

$$z_n = (x_n, y_n), z = (x, y)$$

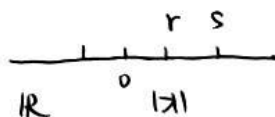
$x_i (i=1, 2, \dots, N)$  是度量空间  $X = \prod_{i=1}^N X_i$ ,  $(X, d_e)$  是一个度量空间.

$$d_e(z, z') = \sum_{i=1}^N d_i(x_i, y_i)$$

$$z = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \prod_{i=1}^n X_i$$

$$z' = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \prod_{i=1}^n Y_i$$

$$X = \mathbb{R}, |r-s| = d(r, s).$$



$$X \times X = \mathbb{R}^2.$$

$$X \times \dots \times X = \mathbb{R}^n$$

$\{x_i\}_{i=1}^\infty$  是一列度量空间  $X = \prod_{i=1}^\infty X_i = \{z = (x_1, x_2, \dots), x_i \in X_i\}$ .

$$d(z, z') = \sum_{i=1}^\infty \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, x'_i)}{1 + d_i(x_i, x'_i)}$$

$$z = \{x_i\}$$

$$z' = \{x'_i\}$$

$$a_i, \sum a_i < +\infty, a_i > 0$$

⑤ 设  $X$  是一个度量空间.  $\{x_n\}$  是其中一个序列. 称  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列, 是指对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n, m > N$  时,  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .  
称  $X$  是完备的, 是指  $\forall$  Cauchy 列都是收敛列

例:  $\mathbb{R}^n$  空间是完备的,  $\ell^p$  - 范数 ( $p \geq 1$ )

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \quad \underline{\mathbb{R}^n \text{ 是完备的}}$$

$$x^{(k)}, d_\infty(x^{(k)}, x^{(m)}) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(m)}| < \varepsilon.$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, k, m > N$ , 固定  $i$ ,  $|x_i^{(k)} - x_i^{(m)}| < \varepsilon$ ,  $\{x_i^{(k)}\}$  是  $\mathbb{R}$  中 Cauchy 列

$$\triangleq x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i^{(k)} \rightarrow x_i \in \mathbb{R}$$

$$x^{(k)} \xrightarrow{d_\infty} x$$

性质:  $X_i$  是完备度量空间, 则  $X = \prod_{i=1}^{\infty} X_i$  也是完备度量空间,  $d^F(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \cdot \frac{d_i(x_i, y_i)}{1 + d_i(x_i, y_i)}$

$$x^{(k)} \xrightarrow{d^F} x \Leftrightarrow \text{对每个 } i, \text{ 成立 } d_i(x_i^{(k)}, x_i) \rightarrow 0$$

例:  $X = C[a, b]$  所有连续实函数全体.

$$\begin{cases} d_\infty(f, g) \triangleq \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| \\ d_p(f, g) \triangleq \left( \int_a^b |f - g|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1 \end{cases}$$

$(X, d_\infty(\cdot, \cdot))$  是完备的.

$(X, d_1(\cdot, \cdot))$  是不完备的.

$\{f_n\}$  是 Cauchy 列,  $d_\infty(f_n, f_m) < \varepsilon$ , 当  $n, m > N$

$$\max_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon, \forall m, n > N, \forall t \in [a, b].$$

$$|f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon \quad (*)$$

$\{f_n(t)\}_{n \geq 1}$  是 Cauchy 列.

$$\text{证: } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = f(t) \quad f(t) \in C[a, b]$$

再 (\*) 式中令  $m \rightarrow \infty$

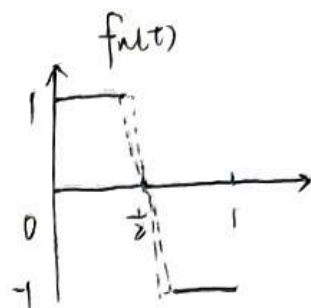
$$|f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon, n \geq N$$

$$d_\infty(f_n, f) = \max_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon, \forall n \geq N.$$

$$f_n \xrightarrow{dm} f$$

例:  $[a, b] = [0, 1]$ .

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \\ \text{线性连接} & t \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}) \end{cases}$$



$$\underline{n > n} \quad d_1(f_n, f) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$$

$\{f_n\}$  是 Cauchy 列

若  $\exists f \in C[0, 1]$  使得  $d_1(f_n, f) \rightarrow 0, \int_0^1 |f_n(t) - f(t)| dt \rightarrow 0$ .

$$f_n \xrightarrow{m} f$$

$$\exists \text{子列 } f_{n_k} \text{ s.t. } \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f \quad \text{a.e.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \begin{cases} 1 & t \in (0, \frac{1}{2}) \\ 0 & t = \frac{1}{2} \\ -1 & t \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$$f = g, \text{ a.e.}$$

$f$  是连续函数,  $f(\frac{1}{2}) = 0$ .

$$\textcircled{1} \quad 0 = 0, \quad \varepsilon = \frac{1}{2}, \quad \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - \frac{1}{2}| < \delta \text{ 时, } |f(x) - f(\frac{1}{2})| < \frac{1}{2}, |f(x)| < \frac{1}{2}$$

$$mE(f \neq g) > (\frac{1}{2} - \delta, \frac{1}{2} + \delta) \cap \{0\}$$

$$mE(f \neq g) > 2\delta > 0$$

$$\textcircled{2} \quad 0 \neq 0.$$

$$f = g, \text{ a.e.} \quad \text{矛盾}$$

故  $\{f_n\}$  是 Cauchy 列但不收敛.

定理:  $X$  是完备度量空间,  $\{\bar{B}(x_n, y_n)\}$  满足

$$(1) \bar{B}(x_n, y_n) \subset \bar{B}(x_{n+1}, y_{n+1}), n \geq 2$$

$$(2) y_n \rightarrow 0$$

$$\text{则 } \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{B}(x_n, y_n) = \{x_*\}$$

证: 来证  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列

$$\text{当 } m > n, x_m \in \bar{B}(x_n, y_n)$$

$$d(x_n, x_m) \leq y_n$$

$$d(x_n, x_m) \leq \max\{y_n, y_m\} \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$$

因此  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列

$$\exists x_* \in X \text{ s.t. } x_n \rightarrow x_*$$

$$\text{对 } \forall m, x_m \in \bar{B}(x_n, y_n) \quad (n \geq m)$$

$$\Rightarrow x_* \in \bar{B}(x_n, y_n) \Rightarrow x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{B}(x_n, y_n)$$

$$\text{若另有 } y_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{B}(x_n, y_n)$$

$$x_*, y_* \in \bar{B}(x_n, y_n), \forall n$$

$$0 \leq d(x_*, y_*) \leq d(x_*, x_n) + d(y_*, x_n) \leq 2y_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$d(x_*, y_*) = 0$$

$$\text{故 } x_n = y_n.$$

ACX

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(a, b) \mid a, b \in A\}.$$

(6)

设  $X$  是完备度量空间,  $\{A_n\}$  是一列非空闭集.

满足 1)  $A_n \subset A_{n+1}, n \geq 2$

$$2) \text{diam}(A_n) \rightarrow 0$$

$$\text{则 } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x_*\}$$

$$\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A})$$

$$x \in A' \stackrel{d}{=} \forall \varepsilon > 0, \text{ 成立 } (B(x, \varepsilon) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

$$\Leftrightarrow \exists x_n \in A, x_n \neq x, x_n \rightarrow x$$

称  $x$  为  $A$  的聚

$$\begin{cases} x_n \rightarrow x \\ y_n \rightarrow y \end{cases}$$

证: 设  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列, 求证  $\exists x_*$ , s.t.  $x_n \rightarrow x_*$ .

$$\text{diam}(A) = \text{diam}(\bar{A}), A_m = \{x_m | m \geq n\}$$

$$\text{diam}(A_n) = \sup_{m, k \geq n} d(x_m, x_k) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\exists x_*, \text{ s.t. } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x_*\}$$

$$d(x_n, x_*) \leq \text{diam}(A_n) \rightarrow 0$$

$$x_n \rightarrow x_*$$



定理 (压缩映射原理)  $X$  是一个完备度量空间,  $T: X \rightarrow X$  满足  $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$ ,  $\alpha \in [0, 1)$  ( $T$  是压缩的)

$\alpha \in [0, 1)$  ( $T$  是压缩的)

则  $\exists$  唯一  $x_* \in X$ , s.t.  $Tx_* = x_*$  ★

证: 任意  $x_0 \in X$ , 令  $x_n = T^n x_0$ ,  $n \geq 1$

求证  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列.  $d(x_n, x_{n+1}) = d(T^n x_0, T^{n+1} x_0)$

$$m \geq n \leq \alpha d(x_{n-1}, x_n) \leq \dots \leq \alpha^{n-1} d(x_1, x_0)$$

$$\stackrel{*}{=} d(x_m, x_n) \leq d(x_{m-1}, x_n) + \dots + d(x_{n+1}, x_n)$$

$$\leq (\alpha^{m-1} + \dots + \alpha^n) d(x_1, x_0)$$

$$\leq \alpha^n (1 + \alpha + \dots) d(x_1, x_0) = \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

$\exists x_* \in X$ , s.t.  $x_n \rightarrow x_*$ ,  $Tx_n \rightarrow Tx_*$

$$d(Tx_*, x_*) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(Tx_n, x_n)$$

$$\leq \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n+1}) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n d(x_1, x_0) = 0$$

$$d(Tx_*, x_*) = 0, \quad Tx_* = x_*$$

$$Ty_* = y_*$$

$$d(x_*, y_*) = d(Tx_*, Ty_*) \leq \alpha d(x_*, y_*), \quad \alpha \in [0, 1) \Rightarrow$$

$$d(x_*, y_*) = 0, \quad x_* = y_*$$

$$x_*, \quad Tx_* = x_*, \quad x_n = T^n x_0, \quad d(x_n, x_*) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m)$$

$$\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x_0)$$

⑧ 推论:  $X$  是一个完备度量空间

$T: X \rightarrow X$  满足:  $\exists n_0 > 1$ , s.t.  $T^{n_0}: X \rightarrow X$  是压缩的.  $T^{n_0} = \underbrace{T(T \dots T)}_{n_0 \text{ 次}}$

则  $T$  有唯一不动点.

证: 设  $x_*$  是  $T^{n_0}$  的不动点,  $T^{n_0} x_* = x_*$

$$T^{n_0}(Tx_*) = T(T^{n_0} x_*) = Tx_*, Tx_* \text{ 也是 } T^{n_0} \text{ 的不动点}$$

由唯一性  $Tx_* = x_*$ ,

若  $Ty_* = y_* \Rightarrow T^{n_0} y_* = y_*$  由唯一性,  $y_* = x_*$

应用: 代数方程  $Ax = b$ .

$$x = A^{-1}b.$$

$$x = Cx + D$$

$$x \in \mathbb{R}^n, \rho(x, y) = \|x - y\|_\infty.$$

$Tx = Cx + D$  等价于求  $T$  的不动点.  $C$  满足一定条件, s.t.  $T$  是压缩的

$$x_n = Tx_{n-1}$$

$$\text{微分方程: } (*) \begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$① |f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|$$

$$② |f(t, x)| \leq M$$

$\exists a > 0$ , 及  $x(t) \in C'[0, a]$  满足 (\*)

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds$$

$$x \in C([0, a])$$

$$\rho(x, y) = \max_{t \in [a, b]} \|x(t) - y(t)\|.$$

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds$$

$$\rho(Tx, Ty) = \max_{t \in [0, a]} \left| \int_0^t [f(s, x(s)) - f(s, y(s))] ds \right|$$

$$\leq La\rho(x, y)$$

$$a < \frac{1}{L}, \exists x(\cdot) \in C[0, a]$$

$$\text{满足 } x(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x(s)) ds$$

练习: 用不动点定理证明反函数与隐函数定理

### §3 度量空间的紧性

⑨ 定义:  $X$  是紧的, 是指  $X$  的任意一族开覆盖都  $\exists$  有限子覆盖.  $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Gamma}$  满足  $\bigcup_{\lambda \in \Gamma} O_\lambda = X, \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  s.t.  $\bigcup_{i=1}^n O_{\lambda_i} = X$ .

称  $X$  具有有限交性质是指对  $\forall$  有限个  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  有  $\bigcap_{i=1}^n F_{\lambda_i} \neq \emptyset$ , 则  $\bigcap_{\lambda \in \Gamma} F_\lambda \neq \emptyset$ .  
只要有限个  $F_{\lambda_i} \subset X$ .

⑩ 定理:  $X$  是紧的当且仅当  $X$  具有有限交性质.  $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Gamma} \subset X$ . 若  $\bigcap_{i=1}^n F_{\lambda_i} \neq \emptyset$

证: 设  $X$  是紧的,  $\{F_\lambda\}_{\lambda \in \Gamma}$  是一族闭集

满足任意有限交非空  $\Rightarrow \bigcap_{\lambda \in \Gamma} F_\lambda \neq \emptyset$

若不然,  $\bigcap_{\lambda \in \Gamma} F_\lambda = \emptyset \Rightarrow \bigcup_{\lambda \in \Gamma} F_\lambda^c = X$ .

$\exists$  有限个  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  使  $\bigcup_{i=1}^n F_{\lambda_i}^c = X \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n F_{\lambda_i} = \emptyset$ . 它与条件矛盾!

$\Leftarrow$  设  $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Gamma}$  是一族开覆盖

$\bigcup_{\lambda \in \Gamma} O_\lambda = X \Rightarrow \bigcap_{\lambda \in \Gamma} O_\lambda^c = \emptyset$

一定  $\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \Gamma$  使  $\bigcap_{i=1}^n O_{\lambda_i}^c = \emptyset \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n O_{\lambda_i} = X$ .

⑪ 称  $X$  具有  $\varepsilon$ -网性质: (有限  $\varepsilon$ -网)

是指对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists$  有限个  $x_1, x_2, \dots, x_n$  满足  $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon) = X$ .

⑫ 定理:  $X$  紧  $\Leftrightarrow X$  具有  $\varepsilon$ -网性质且是完备的.

证:  $\Rightarrow$  对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\bigcup_{x \in X} B(x, \varepsilon) = X$ , 由紧性,  $\exists$  有限个  $x_1, x_2, \dots, x_n$  使  $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon) = X$ .

设  $\{x_n\}$  是  $X$  中 Cauchy 列,  $\exists x \in X$  s.t.  $x_n \rightarrow x$ .

$X$  紧  $\Rightarrow \forall X$  中无限点列  $\{x_n\} = A$  - 一定  $\exists$  聚点

反证法:  $A' = \emptyset, \forall x \in X, x \notin A, \exists \varepsilon_x > 0$ , 满足  $(B(x, \varepsilon_x) \setminus \{x\}) \cap A = \emptyset$

$B(x, \varepsilon_x)$  最多与  $A$  有一个交点,  $\bigcup_{x \in X} B(x, \varepsilon_x) = X$ .

$\exists x_1, x_2, \dots, x_n$  s.t.  $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon_{x_i}) = X$

$\Leftarrow$  设  $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Gamma}$  是一族开覆盖

$\bigcup_{\lambda \in \Gamma} O_\lambda = X \Rightarrow \bigcap_{\lambda \in \Gamma} O_\lambda^c = \emptyset$

$A = \bigcup_{i=1}^n [B(x_i, \varepsilon_i) \cap A]$

$A$  是有限集, 这与  $A$  的假设矛盾!

完备 + 有限  $\varepsilon$ -网  $\Rightarrow \forall$  任意无限列  $\{x_n\}, \exists$  子列  $x_{n_k} \rightarrow x$

证: 取  $\varepsilon = \frac{1}{2^n}, (n=1, 2, \dots)$

$\varepsilon = \frac{1}{2}, \exists$  一个开球  $B(y_1, \varepsilon)$  包含  $\{x_n\}$  的无限多项, 记为  $\{x_n^{(1)}\}$

$\varepsilon = \frac{1}{2^2}, \exists$  一个开球  $B(y_2, \varepsilon)$  包含  $\{x_n^{(1)}\}$  的无限多项, 记为  $\{x_n^{(2)}\}$

...

$\varepsilon = \frac{1}{2^k}, \exists$  一个开球  $B(y_k, \varepsilon)$  包含  $\{x_n^{(k-1)}\}$  的无限多项, 记为  $\{x_n^{(k)}\}$

...

$x_1^{(1)} \quad x_2^{(1)} \quad x_3^{(1)} \quad \dots$   
 $x_1^{(2)} \quad x_2^{(2)} \quad x_3^{(2)}$   
 $x_1^{(3)} \quad x_2^{(3)} \quad x_3^{(3)}$

取  $\{x_n^{(1)}\}$ , 来证  $\{x_n^{(1)}\}$  是 Cauchy 列

$n, m \quad m > n \quad x_n^{(1)} \in B(y_1, \frac{1}{2})$

$x_m^{(1)} \in B(y_1, \frac{1}{2})$

$x_m^{(1)} \in B(y_1, \frac{1}{2})$

$d(x_n^{(1)}, x_m^{(1)}) \leq d(x_n^{(1)}, y_1) + d(x_m^{(1)}, y_1) <$

$\max\{\frac{1}{2^n}, \frac{1}{2^m}\} < \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$

$\{x_n^{(1)}\}$  是 Cauchy 列,  $\exists x \in X, \text{ s.t. } x_{n_k} \rightarrow x$

前定理: 紧性  $\Leftrightarrow$  完备 + 有限  $\varepsilon$ -网

$\Leftarrow$  假设任意有限列  $\exists$  收敛子列

对  $\forall$  开覆盖  $\{O_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}, \exists$  一个常数  $\ell > 0$ , 满足对  $\forall 0 < r < \ell, \forall$  开球  $B(x, r)$ ,

$\exists \alpha_0 \in \Lambda, \text{ s.t. } B(x, r) \subset O_{\alpha_0}$ .

反证法: 对  $\forall \ell = \frac{1}{n}, \exists$  开球  $B(x_n, r_n), (r_n < \frac{1}{n})$  满足  $B(x_n, r_n) \not\subset O_\alpha$ ,

$\alpha \in \Lambda$ , 对于序列  $\{x_n\}, \exists$  子列  $x_{n_k} \rightarrow x, \exists i_0, \text{ s.t. } x \in O_{i_0}, \exists \delta > 0,$

$\text{ s.t. } B(x, \delta) \subset O_{i_0}$ .

$d(x_{n_k}, x) \rightarrow 0$ . 当  $k$  充分大时有  $x_{n_k} \in B(x, \delta)$

$x_{n_k} \rightarrow 0, B(x_{n_k}, r_{n_k}) \subset B(x, \delta) \subset O_{i_0}$ . 当  $k$  充分大时.

$$y \in B(x_{n_k}, r_{n_k})$$

$$d(y, x) \leq d(x_{n_k}, y) + d(x, x_{n_k}) < r_{n_k} + d(x_{n_k}, x) < \delta \rightarrow 0.$$

设  $\{O_{i_0}\}$  是  $X$  的开覆盖,  $\epsilon > 0$ . 取  $0 < \epsilon < \epsilon$ , 有有限个球  $B(x_i, r_i)_{i=1}^n$  满足

$$\bigcup_{i=1}^n B(x_i, r_i) = X.$$

令  $\{i \in \{2\} | B(x_i, r_i) \subset O_{i_0}, \exists i \in \{1\}, B(x_i, r_i) \subset O_{i_0}\}$ , 则  $\bigcup_{i \in \{2\}} O_{i_0} = X$ .  $X$  是紧的.

(13) 定理:  $X$  是一个紧度量空间,  $Y$  是一个度量空间.  $T: X \rightarrow Y$  连续, 则  $T: X \rightarrow Y$  是一列连续映射.

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 当  $d(x, x') < \delta$  时,  $d(Tx, Tx') < \epsilon$ .

特别:  $Y = \mathbb{R}$ ,  $T$  在  $X$  上有最大值和最小值.

$\epsilon > 0$ .  $x \in X, \exists \delta_x$ , 当  $y \in B(x, \delta_x)$  时, 满足  $Ty \in B(Tx, \epsilon)$

$$\bigcup_{x \in X} B(x, \delta_x) = X$$

$\exists$  有限个  $x_1, x_2, \dots, x_n$  s.t.  $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \frac{\delta_{x_i}}{2}) = X$

取  $\delta = \min_{1 \leq i \leq n} \{\frac{\delta_{x_i}}{2}\} > 0$ .

当  $d(x, x') < \delta$  时,  $\exists i_0, x, x' \in B(x_{i_0}, \delta_{x_{i_0}})$ .  $x \in X, \exists i_0$  s.t.

$$x \in B(x_{i_0}, \frac{\delta_{x_{i_0}}}{2}) \subset B(x_{i_0}, \delta_{x_{i_0}}).$$

$$d(x', x_{i_0}) \leq d(x', x) + d(x, x_{i_0}) < \delta + \frac{\delta_{x_{i_0}}}{2} \leq \frac{\delta_{x_{i_0}}}{2} + \frac{\delta_{x_{i_0}}}{2} = \delta_{x_{i_0}}$$

$$x' \in B(x_{i_0}, \delta_{x_{i_0}}).$$

$$d(Tx, Tx') \leq d(Tx, Tx_{i_0}) + d(Tx', Tx_{i_0}) < 2\epsilon.$$

$\rightarrow \forall x \in X$ , 都能找到  $a \in A$ , s.t.  $d(x, a) < \epsilon$ .

(14)  $X$  是一个度量空间,  $A \subset X$ , 称  $A$  在  $X$  中稠密, 是指对  $\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists a \in A$ , s.t.  $d(x, a) < \epsilon$ .  
 $d(x, a) < \epsilon \Leftrightarrow \forall x \in X, \exists \{a_n\} \subset A$  满足  $a_n \rightarrow x$ . 特别, 当  $A$  是可数集时, 称度量空间是可分的. ( $\bar{A} = X$ ).  $X = \mathbb{R}$  可分的.

$X = C[a, b]$ ,  $\rho_\infty(f, g) = \max\{|f(t) - g(t)| : t \in [a, b]\}$  可分.

$$\rho_1(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt \leq (b-a) \rho_\infty(f, g)$$

$(X, \rho_\infty)$  是完备的

$(X, \rho_1)$  是不完备的.

⑮ 定义:  $X$  是一个度量空间,  $\tilde{X}$  是一个完备度量空间. 称  $\tilde{X}$  是  $X$  的完备化空间, 是指其满足下面两条:

- 1)  $j: X \rightarrow \tilde{X}$  是等距映射.  $\hat{d}(j(x), j(y)) = d(x, y), \forall x, y \in X$
- 2)  $j(X)$  是  $\tilde{X}$  的稠密子集.  $\tilde{j}(X)$  是  $\tilde{X}$  的稠密子集

⑯ 定理:  $X$  是度量空间, 则  $\exists X$  的完备化空间  $\tilde{X}$ .

证: 不失一般性, 设  $X$  是不完备的度量空间

记  $\tilde{X}$  表示  $X$  中 Cauchy 列全体

$$\tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}. \text{ 定义 } \tilde{x} \sim \tilde{y} \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

则 " $\sim$ " 是  $\tilde{X}$  上的等价关系.

$$\text{定义 } \tilde{X} = \tilde{X} / \sim$$

$\tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}$  是两个 Cauchy 列  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$  存在.

$$\begin{aligned} |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| &\leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty) \\ d(x_n, y_n) &\leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n) \\ \Rightarrow \{d(x_n, y_n)\} &\text{ 是 Cauchy 数列} \end{aligned}$$

$$\text{设 } \tilde{x}' = \{x_{n'}\} \sim \tilde{x}, \tilde{y}' = \{y_{n'}\} \sim \tilde{y}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n'}, y_{n'}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_{n'}) + d(x_{n'}, y_{n'}) + d(y_{n'}, y_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_{n'}) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n'}, y_{n'}) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_{n'}, y_n)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n'}, y_{n'})$$

三角不等式,  $\tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}, \tilde{z} = \{z_n\}$

$$\hat{d}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, y_n) = d(\tilde{x}, \tilde{z}) + d(\tilde{z}, \tilde{y})$$

$$\text{令 } j: X \rightarrow \tilde{X}, \text{ 对 } \forall x \in X, \text{ 令 } j(x) = \{x, x, \dots\}$$

$$\tilde{j}(x) \in \tilde{X}, \tilde{j}(x) = [\tilde{j}(x)]$$

$$\hat{d}(j(x), j(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(j_n(x), j_n(y))$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y)$$

$$= d(x, y)$$

求证  $j(x)$  在  $\hat{X}$  中稠密

设  $[x] \in \tilde{X}$ , 令  $\tilde{x} = \{x_n\}$  对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n, m \geq N$

有  $d(x_1, \dots, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow d(x_m, x_N) < \frac{\varepsilon}{2}$

令  $j(x_N) = \{x_N, x_N, \dots\} \in j(X)$

$\hat{d}([x], j(x_N)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_N) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ .

完备化:  $X \xrightarrow{j} \hat{X}$

1)  $j: X \rightarrow \hat{X}$

2)  $\hat{d}(j(x), j(y)) = d(x, y)$

3)  $j(X) \subset \hat{X}$  是稠密集

4)  $(\hat{X}, \hat{d})$  是完备的.

$j: X \rightarrow \hat{X} \quad \hat{j}(x) = \{x, x, \dots\}$

$x \rightarrow j(x) = [\hat{j}(x)]$

定理:  $X$  是任何一个度量空间, 那么  $X$  的完备化空间  $\hat{X}$  存在.

证:  $\tilde{X}$  表示  $X$  中所有 Cauchy 列全体,  $\tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}$ .

$\tilde{x} \sim \tilde{y} \stackrel{\alpha}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$ .

" $\sim$ " 是  $\tilde{X}$  上的一个等价关系

$\hat{X} = \tilde{X} / \sim, [\tilde{x}], [\tilde{y}], \tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}$ .

$\hat{d}([\tilde{x}], [\tilde{y}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$ .

$\hat{d}$  是  $\hat{X}$  上的一个度量.

$\hat{d}(j(x), j(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y)$ . 对  $\forall [\tilde{x}] \in \hat{X}, \tilde{x} = \{x_n\}$  是 Cauchy 列

2) 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ , 当  $n, m \geq N, d(x_n, x_m) < \frac{\varepsilon}{2}$

令  $\hat{j}(x_N) = \{x_N, x_N, \dots\} \rightarrow j(x_N) \in j(X)$

$\hat{d}([\tilde{x}], j(x_N)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_N) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$

$j(X)$  在  $\hat{X}$  中稠密.

3)  $(\hat{X}, \hat{d})$  是完备的. 设  $[\tilde{x}^{(n)}]$  是  $\hat{X}$  中的 Cauchy 列

$\hat{d}([\tilde{x}^{(n)}], [\tilde{x}^{(m)}]) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$

对  $\varepsilon = \frac{1}{n}$ , 一定  $\exists$  一个  $j(y_n) \in j(X)$ . 满足  $\hat{d}([\tilde{x}^{(n)}], j(y_n)) < \frac{1}{n} (n=1, 2, \dots)$

来证  $\{y_n\} \subset X$  是 Cauchy 列, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $N$ , s.t.  $\frac{1}{N} < \varepsilon$ .

当  $m, n > N$  时, 有  $d(y_n, y_m) = \hat{d}(j(y_n), j(y_m)) \leq \hat{d}([x]^{(n)}, j(y_n)) + \hat{d}([x]^{(n)}, [x]^{(m)}) + \hat{d}([x]^{(m)}, j(y_m))$

$$< \frac{1}{n} + \hat{d}([x]^{(n)}, [x]^{(m)}) + \frac{1}{m} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

故  $\{y_n\}$  是 Cauchy 列

设  $[x] = [j(y_n)] \in \tilde{X}$ , 来证  $\hat{d}([x]^{(n)}, [x]) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$$\hat{d}([x]^{(n)}, [x]) \leq \hat{d}([x]^{(n)}, j(y_n)) + \hat{d}(j(y_n), [x]) < \frac{1}{n} + \lim_{m \rightarrow \infty} \hat{d}(y_n, y_m)$$

$$\text{令 } n \rightarrow \infty, \hat{d}([x]^{(n)}, [x]) \rightarrow 0$$

练习:  $\tilde{X}, \hat{X}$  是  $X$  的两个完备化空间, 则  $\exists$  一一映射  $j: \tilde{X} \sim \hat{X}$ , 满足  $\hat{d}(j(x), j(y)) = \hat{d}(x, y)$ .  
(等距同构)

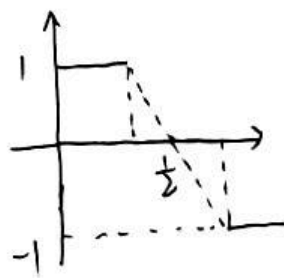
例:  $X = C[a, b], C[0, 1]$ ,  $\rho_1(f, g) = \int_a^b |f(t) - g(t)| dt$ .  $(X, \rho_1)$  是不完备的.

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ 0 & x = \frac{1}{2} \\ -1 & x > \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \end{cases} \quad n \geq 3$$

线性连接  $x \in [\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}]$

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, \frac{1}{2}) \\ 0 & x = \frac{1}{2} \\ -1 & x \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

(处处收敛) (\*)



$$\rho_1(f_n, f_m) \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

若  $f_n \xrightarrow{\rho_1} \tilde{f}$ ,  $\int_0^1 |f_n(x) - \tilde{f}(x)| dx \rightarrow 0$ ,  $\tilde{f} \in C[0, 1]$ .

$$f_n \xrightarrow{m} f.$$

$$\exists \text{ 子列 } \{f_{n_k}\} \text{ s.t. } f_{n_k} \xrightarrow{a.e.} \tilde{f}, f_n \rightarrow f, f_{n_k} \rightarrow f.$$

$$\tilde{f} = \left( \begin{smallmatrix} f \end{smallmatrix} \right) \xrightarrow{a.e.} \text{无法找到 } \tilde{f} \text{ a.e. 收敛于 } f. (*)$$

$\tilde{f} \in C[0, 1]$ . 矛盾

$\{f_n\}$  在  $\rho_1$  下不收敛,  $(C[0, 1], \rho_1)$  不完备

$$\tilde{X} = L[0,1], j(f) \rightarrow [f], d([f], [g]) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt = d(f, g).$$

$$f \in L^1[0,1], j(C[0,1]) \text{ 在 } L[0,1] \text{ 中稠密.}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists g \in C[0,1], \int_0^1 |f - g| dx < \varepsilon$$

$$( \tilde{X} = L^p[0,1], (\int_0^1 |f - g|^p dx)^{1/p} )$$

## 第二章 Banach 空间

### 赋范线性空间

$X$  是一个线性空间,  $K$  ( $K = \mathbb{R}$  or  $\mathbb{C}$ ).

零元素  $\theta$   $x$  负元素  $x + (-x) = \theta$ .

①

范数: 称  $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, +\infty)$  为  $X$  上的一个范数, 是指满足以下三条:

$$1) \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$$

$$2) \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| \quad (\text{正齐性})$$

$$3) \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{三角不等式}).$$

称  $(X, \|\cdot\|)$  为赋范线性空间.

$\rho(x, y) = \|x - y\|$ , 验证  $\rho$  是  $X$  上定义的度量

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \stackrel{d}{=} \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

范数关于加法, 数乘连续,  $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \Rightarrow x_n + y_n \rightarrow x + y$

$$\alpha_n \rightarrow \alpha \Rightarrow \alpha_n x_n \rightarrow \alpha x.$$

$$\|x_n + y_n - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|$$

$$\|\alpha_n x_n - \alpha x\| \leq \|\alpha_n x_n - \alpha_n x\| + \|\alpha_n x - \alpha x\|$$

$$\leq |\alpha_n| \|x_n - x\| + |\alpha_n - \alpha| \|x\| \leq C \|x_n - x\| + |\alpha_n - \alpha| \|x\|$$

$X$  是一个  $n$  维线性空间

18

定理:  $n$ -维赋范线性空间上任何两个范数都等价

有限维, 无限维不一定

- $X$  是一个线性空间,  $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$  是  $X$  上定义的两个范数, 称它们等价的, 是指  $\exists 0 < C_1 \leq C_2$ , 满足

有限维的有界子集为紧集

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1, \quad \forall x \in X.$$

$$x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_1} x \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} x$$

- $X, Y$  是两个线性空间, 如果  $\exists$  线性一一映射  $J: X \rightarrow Y$ , 则称  $X$  与  $Y$  线性同构.

$X$  是一个  $n$  维线性空间, 设  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  是  $X$  的基.

$$x \in X, x = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \quad a_i \in K_i^A (K_i)$$

$$J(x) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in K^n$$

$J: X \rightarrow K^n$  是线性同构

证明: 仅需证明  $\mathbb{R}^n$  上任何两个范数等价.

$$\text{取 } \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

第  $i$  个

设  $\|\cdot\|$  是  $\mathbb{R}^n$  上任何一个范数, 记  $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$

$$x \in \mathbb{R}^n = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \left( \sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|_2$$

$$\|x\| \leq C \|x\|_2, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\|$$

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, +\infty)$  是一个连续函数.

$$|f(x) - f(y)| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \|e_i\| \leq \left( \sum_{i=1}^n \|e_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x - y\|_2$$

$$|f(x) - f(y)| \leq \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i - \sum_{i=1}^n y_i e_i \right\|$$

$M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 = 1\}$  是一个紧集,  $f$  在  $M$  上  $\exists$  最小值

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| = 0.$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0.$$

$$x = 0 \in \mathbb{R}^n \Rightarrow f(x) > 0, \quad x \in M$$

$$m = \min_{x \in M} f(x)$$

$$\|\sum_{i=1}^n x_i e_i\| \geq m, x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1$$

$$\text{对 } \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0, \frac{x}{\|x\|_2} \in M.$$

$$\|\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\|x\|_2} e_i\| \geq m, \frac{\|\sum_{i=1}^n x_i e_i\|}{\|x\|_2} \geq m$$

$$\|x\| = \|\sum_{i=1}^n x_i e_i\| \geq m \|x\|_2 \quad (x \neq 0, x \in \mathbb{R}^n)$$

$X = C[0, T]$ , 线性空间

$$\dim(X) = \infty.$$

对任何自然数  $n$ , 都  $\exists n$  个线性无关的向量  $f_1, x_1, x_2, \dots, x^{n-1}$ .

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0, x \in [0, T] (*)$$

特别取  $0 < x_1 < \dots < x_n < T$ , 代入 (\*).

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j^{i-1} = 0, j=1, 2, \dots, n. \quad \begin{bmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \dots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = 0.$$

$$|A| \neq 0, a=0.$$

19 (F Riesz 引理)  $(X, \|\cdot\|)$  是一个赋范线性空间,  $F \subset X$  是一个真闭子空间, 则一个距离  $d(x, F) = \inf \{ \|x - y\| \mid y \in F \}$ . 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0, \|x_0\| = 1$  且  $d(x_0, F) \geq 1 - \varepsilon, \varepsilon \in (0, 1)$

证 = 取  $\hat{x} \in X \setminus F, d(\hat{x}, F) > 0, \varepsilon \in (0, 1)$ , 一定  $\exists$  一个  $y_0 \in F$ .

$$\text{令 } \|\hat{x} - y_0\| < \frac{d(\hat{x}, F)}{1 - \varepsilon}$$

$$d(x_0, F) \geq 1 - \varepsilon \quad \text{令 } x_0 = \frac{\hat{x} - y_0}{\|\hat{x} - y_0\|}, \quad \|x_0\| = 1, \quad \forall y \in F.$$

$$\|\hat{x} - y\| = \left\| \frac{\hat{x} - y_0}{\|\hat{x} - y_0\|} - y \right\| = \frac{\|\hat{x} - (y_0 + \|\hat{x} - y_0\| y)\|}{\|\hat{x} - y_0\|}$$

$$\geq \frac{d(\hat{x}, F)}{\|\hat{x} - y_0\|} > d(\hat{x}, F) \frac{(1 - \varepsilon)}{d(\hat{x}, F)} = 1 - \varepsilon.$$

20 定理:  $X$  是无限维赋范空间, 则  $\exists \varepsilon_0$  及一系列元素  $\{x_n\}$ ,  $\|x_n\| = 1$  且  $\|x_n - x_m\| \geq \varepsilon_0 (n \neq m)$

证明 = 取  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$ , 取一个  $x_1 \neq 0, \|x_1\| = 1$ , 令  $F_1 = \{\lambda x_1 \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$  - 维子空间, 是一个闭子空间

$$\exists x_2, \|x_2\| = 1, d(x_2, F_1) \geq 1 - \varepsilon_0 = \frac{1}{2} = \varepsilon_0$$

$$\|x_2 - x_1\| \geq d(x_2, F_1) \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{令 } F_2 = \text{span}\{x_1, x_2\} \text{ 是闭子空间}$$

$$\exists x_3, \|x_3\|=1, d(x_3, F_2) \geq \frac{1}{2}, \|x_3 - x_2\| \geq \frac{1}{2}, \|x_3 - x_1\| \geq \frac{1}{2}$$

...

一般, 得到  $\{x_1, \dots, x_n\}$ .  $\Rightarrow F_{n+1} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

$$\Rightarrow F_{n+1} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

$$\exists x_{n+1}, \|x_{n+1}\|=1, d(x_{n+1}, F_n) \geq \frac{1}{2}, \|x_i - x_{i+1}\| \geq \frac{1}{2} (i=1, 2, \dots, n)$$

由于  $X$  是无限维的, 因此过程一直进行下去, 得到

$$\text{序列 } \{x_n\}, \text{ 满足 } \|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2} (n \neq m)$$

②

推证: 任何无限维赋范线性空间的单位球面  $S = \{x | \|x\|=1\}$  不是紧集.

证明: 取良理中  $\{x_n\}, \|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2} (n \neq m)$

$\{x_n\}$  没有聚点, 故  $S$  不是紧集.

推证:  $X$  是有限维空间,  $S$  是紧集.

证明:  $x^{(n)} \in S, \|x^{(n)}\|=1$ . 不妨设  $\|\cdot\|_\infty, X = \mathbb{R}^N$

$$x_n^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_N^{(n)}), \max_{1 \leq i \leq N} \|x_i^{(n)}\|_\infty \leq 1.$$

$$i=1, \|x_1^{(n)}\| \leq 1. \exists \text{ 子列 } x_1^{(n_1)} \rightarrow x_1, |x_2^{(n_2)}| \leq 1$$

$$x_2^{(n_2)} \rightarrow x_2$$

...

$$x_N^{(n_N)} \rightarrow x_N.$$

对每个坐标  $i$ , 都有  $x_i^{(n_i)} \rightarrow x_i, 1 \leq i \leq N$ . 令  $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$

$$|x_i^{(n_N)} - x_i| \rightarrow 0. \max_{1 \leq i \leq N} |x_i^{(n_N)} - x_i| \rightarrow 0.$$

$$\|x^{(n_N)} - x\|_\infty \rightarrow 0. x^{(n_N)} \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} x \in S.$$

$S$  是紧集.

$X, Y$  是两个赋范线性空间,  $T: X \rightarrow Y$  的线性映射 (线性算子),  $T(\alpha x + \beta x') = \alpha T x + \beta T x'$

如果  $X, Y$  是有限维空间,  $X: (e_1, e_2, \dots, e_n), Y: (e_1, e_2, \dots, e_m), x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, T x = \sum_{i=1}^n \alpha_i T e_i$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \beta_j^{(i)} \alpha_i e_j = \sum_{j=1}^m \left( \sum_{i=1}^n \beta_j^{(i)} \alpha_i \right) e_j \dots$$

$$T e_i = \sum_{j=1}^m \beta_j^{(i)} e_j, \alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$$

$$\beta = A \alpha, A = (\beta_j^{(i)})_{n \times m}$$

(22)  $T: X \rightarrow Y$  是线性算子, 称  $T$  是连续的, 是指  $\forall x \in X$ , 若  $x_n \rightarrow x$ , 则  $Tx_n \rightarrow Tx$ .

性质:  $T$  是线性算子, 若  $x_n \rightarrow 0_Y$ , 则  $Tx_n \rightarrow 0_Y$  那么  $T$  是连续的.

$$\text{证: } x_n \rightarrow x \Rightarrow (\hat{x}_n = x_n - x) \rightarrow 0_X, T\hat{x}_n \rightarrow 0_Y, T(x_n - x) = Tx_n - Tx \rightarrow 0_Y \\ \Rightarrow Tx_n \rightarrow Tx$$

(23) 定义  $T: X \rightarrow Y$  是线性算子, 称  $T$  是有界的, 是指  $\exists M > 0$ , 满足  $\|Tx\| \leq M\|x\|$ ,  $\forall x \in X$ .

$$\text{证: } \Rightarrow \text{设 } x_n \rightarrow 0, \|x_n\| \rightarrow 0, \text{ 由 } \|Tx_n\| \leq M\|x_n\|$$

$$\text{知 } \|Tx_n\| \rightarrow 0 \text{ 即 } Tx_n \rightarrow 0.$$

$\Leftarrow$  反证法. 设  $T$  不是有界的. 取  $M=n, \exists x_n \in X$ , 满足

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|, x_n \neq 0.$$

$$\text{令 } y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}, \|y_n\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$y_n \rightarrow 0, \|Ty_n\| = \frac{\|Tx_n\|}{n\|x_n\|} > 1 (n=1, 2, \dots)$$

$Ty_n \not\rightarrow 0$ , 这与  $T$  连续矛盾!

(24) 记  $L(X, Y)$  表示  $X$  到  $Y$  的所有连续线性算子全体.  $T \in L(X, Y), \|T\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$

$$\textcircled{1} T, S \in L(X, Y) \Rightarrow T+S \in L(X, Y)$$

$$\textcircled{2} \lambda \in K, T \in L(X, Y), \lambda T \in L(X, Y).$$

$$\textcircled{3} \textcircled{4} \text{零元素 } \textcircled{4} (x) = 0_Y \text{ 零算子}$$

$$\textcircled{4} \text{负元素: } T(-T)(x) = -Tx$$

$$= \sup_{\|x\| \neq 0} \|Tx\|$$

$T: X \rightarrow Y$  线性算子  
有界

$$X \text{ 取基 } \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \|x\|_2 = \left( \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$\|Tx\| = \left\| \sum_{i=1}^n \alpha_i Te_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \|Te_i\| \leq \left( \sum_{i=1}^n \|Te_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{i=1}^n |\alpha_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\leq \underbrace{\left( \sum_{i=1}^n \|Te_i\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}}_{C} \|x\|$$

$X = C^1[0, 1]$ , 连续可微实函数全体,  $x(t) \in C^1[0, 1]$ , 定义

$$\|x\| = \max_{t \in [0, 1]} |x(t)| + \max_{t \in [0, 1]} |x'(t)|$$

$$1) \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

$$2) \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$3) \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$Y = C[0,1], \|y\| = \max_{t \in [0,1]} |y(t)|$$

$$T: X \rightarrow Y \text{ 定义为 } Tx = X', (Tx)(t) = x'(t)$$

$$T = \frac{d}{dt} \text{ 是微分算子} \quad C'[0,1] \subset C[0,1].$$

$$\text{取 } x_n(t) = \frac{1}{n} \sin(nt) \in C'[0,1]$$

$$\|x_n\| = \frac{1}{n} \max_{t \in [0,1]} |\sin t| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, x_n \rightarrow 0$$

$$(Tx_n)(t) = x_n'(t) = \cos nt$$

$$\|Tx_n\| = \max_{t \in [0,1]} |x_n'(t)| = \max_{t \in [0,1]} |\cos nt| = 1$$

$$Tx_n \not\rightarrow 0.$$

$$T \in L(X, Y), \|T\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

$$\text{性质: } \|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|. \quad \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

$$\|x_0\| < 1, x_0 \neq 0. \quad \|Tx_0\| < \frac{\|Tx_0\|}{\|x_0\|} = \|T(\frac{x_0}{\|x_0\|})\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \{ \|Tx\| \mid \|x\| \leq 1 \}.$$

$$x \neq 0, \quad \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|T(\frac{x}{\|x\|})\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

$$\|T\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

$$\text{对 } \forall x \in X, \|x\|=1, \|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

$$\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$$

$$1) \quad \|T\| = 0 \Leftrightarrow T = \Theta, \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = 0$$

$$\text{对 } \forall \|x\|=1 \Rightarrow \|Tx\|=0$$

$$x \neq 0, \quad \|T(\frac{x}{\|x\|})\| = 0 \Rightarrow \|Tx\|=0$$

$$\Rightarrow \forall x, Tx = 0.$$

$$2) \quad \|2T\| = 2\|T\|$$

$$\|2T\| = \sup_{\|x\|=1} \|2Tx\| = 2 \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = 2\|T\|$$

$$3) \quad \|T+S\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx+Sx\| \leq \sup_{\|x\|=1} (\|Tx\| + \|Sx\|) \leq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| + \sup_{\|x\|=1} \|Sx\| = \|T\| + \|S\|$$

$(L(X, Y), \|\cdot\|_{op})$  是一个赋范线性空间。

定义: 完备的赋范线性空间称为 Banach 空间。[连续算子  $\|T\|_{op} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$ ]

Banach

$(L(X, Y), \|\cdot\|_p)$  是一个赋范线性空间

例  $l_p = \{x = \{a_i\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p < +\infty, a_i \in K\}, p \geq 1$

$$\|x\|_p = (\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p)^{\frac{1}{p}}, \|x+z\|_p \leq \|x\|_p + \|z\|_p$$

$p \geq 1, (l_p, \|\cdot\|_p)$  是一个 Banach 空间,

$$l_{\infty} = \{x = \{a_n\} \mid \sup_n |a_n| < +\infty\}, \|x\|_{\infty} = \sup_n |a_n|$$

$C = \{x = \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 存在}\}, \|x\|_{\infty} = \sup_n \|a_n\|, (C, \|\cdot\|_{\infty})$  是一个 Banach 空间

$$(C, \|\cdot\|_{\infty}) \subsetneq (l_{\infty}, \|\cdot\|_{\infty})$$

$$C_0 = \{x = \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\}, \|\cdot\|_{\infty} = \sup_n \|a_n\|.$$

$(C_0, \|\cdot\|_{\infty})$  — B-空间,  $C_0 \subsetneq C \subsetneq l_{\infty}$ .

$$W = \{x = \{a_n\} \mid \exists \text{ 某个 } k, \text{ 当 } n \geq k \text{ 时}, a_n = 0\}.$$

= {有限项非零的数列全体}

$$\|x\|_{\infty} = \sup_n |a_n|, (W, \|\cdot\|_{\infty}) \text{ 是赋范线性空间, 不是 Banach 空间}$$

证:  $x^{(k)} = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, 0, \dots\} \in W$ .

$$\|x^{(k)} - x^{(m)}\|_{\infty} = \|\{0, 0, \dots, 0, \frac{1}{m+1}, \dots, \frac{1}{k}, 0, \dots\}\|_{\infty} \leq \max\{\frac{1}{m+1}, \frac{1}{k}\} \rightarrow 0 \text{ (当 } m, k \rightarrow \infty)$$

$\{x^{(k)}\}$  是  $W$  中 Cauchy 列.

求证  $\{x^{(k)}\}$  在  $W$  中不收敛,

若不然,  $\exists x \in W$ , 满足  $x^{(k)} \rightarrow x$ , 设  $x = \{a_1, a_2, \dots\}$ .

对每个固定的  $a_i$ ,  $|\frac{1}{i} - a_i| = |x_i^{(k)} - a_i| \leq \|x^{(k)} - x\|_{\infty} \rightarrow 0$ .

$$a_i = \frac{1}{i}$$

$x = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} \notin W$  不含 0. 矛盾!

$W$  的完备化空间是  $C_0$ .  $x \in C_0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ . 取  $N$ , 当  $n \geq N, |a_n| < \varepsilon$ .

令  $x^{(N)} = \{a_1, a_2, \dots, a_N, 0, \dots\} \in W$ .

$$\|x^{(N)} - x\|_{\infty} = \sup_{n \geq N+1} |a_n| \leq \varepsilon.$$

$\mathbb{R} \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A}$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的一个  $\sigma$ -代数.

$$\|\cdot\|: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  关于  $\mathcal{A}$  可测,  $|f|^p$ .

$$(27) \quad f \in L^p(\mathbb{R}) \stackrel{d}{=} \int_{\mathbb{R}} |f|^p d\mu < +\infty \quad \|f\|_p = \left( \int_{\mathbb{R}} |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \quad p \geq 1$$

$(L^p, \|\cdot\|_p)$  — Banach 空间

$$L^\infty(\mathbb{R}) = \inf_{f(x)=0 \text{ a.e.}} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$$

$C, C_0$

$C_c(\mathbb{R}^n)$ :  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 且  $\text{supp} f = \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \neq 0\}$  是有界集

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|$$

$(C_c(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_\infty)$

$C_0(\mathbb{R}^n)$ : 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在紧集  $K \subset \mathbb{R}^n$ , s.t.  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus K} |f(x)| < \varepsilon$ .

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|$$

$C_b(\mathbb{R}^n)$ :  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  连续,  $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)| < +\infty$ .  $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|$

$$C_c(\mathbb{R}^n) \subsetneq C_0(\mathbb{R}^n) \subsetneq C_b(\mathbb{R}^n)$$

(26)

$$C = \{ \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ 存在} \}$$

$$C_0 = \{ \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \}$$

$$C_p = \{ \{a_n\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p < +\infty \}$$

$(C, \|\cdot\|_\infty), (C_0, \|\cdot\|_\infty), (C_p, \|\cdot\|_p)$  是 B-空间

$$C_0 \subsetneq C \subsetneq C_p$$

$$W = \{ \{a_n\} \mid \exists k, \text{ 当 } n \geq k \text{ 时, } a_n = 0 \}$$

$(W, \|\cdot\|_\infty)$  是赋范线性, 但是 B-空间  $W$  在  $C_0$  中稠密  
其完备化  $(C_0, \|\cdot\|_\infty)$

# 第3章 内积空间

28  $X$  是一个线性空间,  $K = \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ .

$\langle \cdot, \cdot \rangle: X \times X \rightarrow K$  满足

$$1) \langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \theta$$

$$2) \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$$

$$3) \langle \alpha x + \beta x', y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x', y \rangle$$

满足 1)-3), 称  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  为  $X$  上定义的一个内积.

2), 3)  $\Rightarrow$  关于第二变元是共轭线性的.

$$\langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \overline{\beta} \langle x, y' \rangle \quad \alpha, \beta \in K.$$

$$= \langle x, \alpha y + \beta y' \rangle = \langle \alpha y + \beta y', x \rangle = \dots$$

29 定义:  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

性质:  $\|\cdot\|$  是  $X$  上定义的范数

证: 1)  $\|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \theta$ .

$$2) \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \|\alpha x\| = \sqrt{\langle \alpha x, \alpha x \rangle} = \sqrt{\alpha \overline{\alpha} \langle x, x \rangle} = |\alpha| \|x\|$$

$$3) \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$\|x+y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2.$$

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \|x\|^2 + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \leq 2\|x\| \|y\| / 2 \quad \operatorname{Re} \langle x, y \rangle \leq \|x\| \|y\|.$$

30 性质:  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ .

证  $\|x + \alpha y\|^2 \geq 0$ .

$$\langle x + \alpha y, x + \alpha y \rangle \geq 0, \forall \alpha \in K.$$

$$\langle x, x \rangle + \alpha \langle y, x \rangle + \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \alpha \overline{\alpha} \langle y, y \rangle \geq 0.$$

$$\|x\|^2 + \alpha \langle y, x \rangle + \overline{\alpha} [\langle x, y \rangle + \alpha \langle y, y \rangle] \geq 0.$$

$$\text{取 } \alpha = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2}, \text{ 代入得}$$

$$\|x\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle \langle y, x \rangle}{\|y\|^2} \geq 0. \quad \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} \geq 0$$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

$$d(p, \ell) = \inf \{ d(p, x) \mid x \in \ell \}.$$

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle$$

$$= \|x\|^2 + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

$$= \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2$$

$$\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

$$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$$

$$\Rightarrow \langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$$

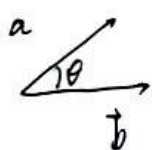
$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_n, y \rangle| + |\langle x_n, y \rangle - \langle x, y \rangle|$$

$$= |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle|$$

$$\leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\|$$

$$\leq C \|y_n - y\| + \|x\| \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

向量空间



$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} \cdot \sqrt{\vec{b} \cdot \vec{b}} \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$X$  是一个内积空间,  $x, y \in X$ ,  $K = \mathbb{R}$

→ 平行四边形公式

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

$$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$\|x-y\|^2 = \langle x-y, x-y \rangle = \langle x, x \rangle - \langle y, x \rangle - \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$$

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle$$

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

(31)

③ 定理: 实赋范空间是内积空间的充要条件, 是范数满足平行四边形公式

证: 设  $\|\cdot\|$  满足平行四边形公式,  $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$

来证  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是内积

$$① \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$$

$$② \langle x+x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle$$

$$③ \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

$$④ \langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = \theta \quad \|x+2y\|^2 + \|x\|^2 = 2(\|x+y\|^2 + \|y\|^2)$$

$$(A) \langle x, 2y \rangle = 2\langle x, y \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle x, 2y \rangle &= \frac{1}{2} \{ \|x+2y\|^2 - \|x\|^2 - \|2y\|^2 \} = \frac{1}{2} \{ 2\|x+y\|^2 + 2\|y\|^2 - 2\|x\|^2 - 4\|y\|^2 \} \\ &= \|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 = 2\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

$$(B) \langle x+x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle$$

$$\langle x+x', y \rangle = \frac{1}{2} (\|x+x'+y\|^2 - \|x+x'\|^2 - \|y\|^2)$$

$$\|x+x'+y\|^2 + \|x-x'\|^2 = 2(\|x+\frac{y}{2}\|^2 + \|x'+\frac{y}{2}\|^2)$$

$$= \frac{1}{2} \{ 2\|x+\frac{y}{2}\|^2 + 2\|x'+\frac{y}{2}\|^2 - (\|x-x'\|^2 + \|x+x'\|^2) - \|y\|^2 \}$$

$$= \{ \|x+\frac{y}{2}\|^2 - \|x\|^2 - \|\frac{y}{2}\|^2 \} + \{ \|x'+\frac{y}{2}\|^2 - \|x'\|^2 - \|\frac{y}{2}\|^2 \}$$

$$= 2\langle x, \frac{y}{2} \rangle + 2\langle x', \frac{y}{2} \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle$$

$$(C) \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

$$m \in \mathbb{N}, (mx, y) = m\langle x, y \rangle \quad ((mx, y) = ((m-1)x, y) + \langle x, y \rangle \dots)$$

$$\text{令 } x = \frac{1}{m}, \langle x, y \rangle = m\langle \frac{1}{m}x, y \rangle$$

$$\langle \frac{1}{m}x, y \rangle = \frac{1}{m} \langle x, y \rangle$$

$$\langle \frac{n}{m}x, y \rangle = \frac{n}{m} \langle x, y \rangle$$

$$\langle \theta, y \rangle = 0, \langle x-x, y \rangle = 0 \quad \langle x, y \rangle + \langle -x, y \rangle = 0 \Rightarrow \langle -x, y \rangle = -\langle x, y \rangle$$

$$\langle \lambda x, y \rangle = \frac{1}{2} \{ \|\lambda x + y\|^2 - \|\lambda x\|^2 - \|y\|^2 \}$$

$$\Rightarrow r \in \mathbb{Q}, \langle rx, y \rangle = r\langle x, y \rangle, \|\lambda x - rx\| = |\lambda - r|\|x\|, \text{令 } r_n \rightarrow \lambda, \|\lambda x\| \rightarrow \|\lambda x\|$$

$$|\|\lambda x\| - \|r_n x\|| \leq \|\lambda x - r_n x\|$$

$$\rightarrow = \lim_{r_n \rightarrow \lambda} \frac{1}{2} \{ \|r_n x + y\|^2 - \|r_n x\|^2 - \|y\|^2 \} = \lim_{r_n \rightarrow \lambda} r_n \langle x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$$

$$\langle x+iy, x+iy \rangle$$

$$\|x+iy\|^2 = \|x\|^2 + i\langle y, x \rangle + i\langle x, y \rangle - \|y\|^2$$

$$\|x-iy\|^2 = \|x\|^2 - i\langle y, x \rangle - i\langle x, y \rangle - \|y\|^2$$

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

$$\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \|y\|^2$$

$$\Downarrow$$

$$\langle x, y \rangle? \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

33

完备的内积空间为 Hilbert 空间

$$\ell^2 = \{x = \{a_i\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty, a_i \in \mathbb{K}\}.$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i \quad x = \{a_i\}, y = \{b_i\}.$$

$$|\langle x, y \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i \right|$$

$$\langle x, x \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \leq \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| |b_i| = \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

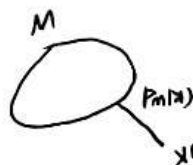
$$\langle f, g \rangle \triangleq \int_{\mathbb{R}} f(t) \cdot \overline{g(t)} d\mu$$

$$L^2(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \text{ 平方可积} \} \quad \text{Hilbert 空间}$$

$X$  是一个 Hilbert 空间

$M \subset X$  是一个闭凸集

$$x \in X, \text{ 记 } d(x, y) = \inf \{ \|x - m\| \mid m \in M \}.$$



$$\forall \quad d(x, p_M(x)) = d(x, M)$$

2) 唯一性

3) 稳定性

34

$p_M(x)$  是  $x$  在  $M$  上的投影

定理:  $X$  是一个 Hilbert 空间,  $M \subset X$  是闭凸集,  $x \in M$ , 则存在唯一的  $p_M(x) \in M$ , 满足

$$\|x - p_M(x)\| = d(x, M)$$

证: 由  $d(x, y)$  定义,  $\exists y_n \in M$ , s.t.  $d(x, M) \leq \|x - y_n\| \leq d(x, M) + \frac{1}{n}$

求证  $\{y_n\}$  收敛. 由  $x - y_n, x - y_m$  为边 (取平行四边形), 有

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2(\|x - y_n\|^2 + \|x - y_m\|^2) - 4\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\|^2 \quad (\frac{y_n + y_m}{2} \in M)$$

$$\leq 2(d(x, M) + \frac{1}{n})^2 + (d(x, M) + \frac{1}{m})^2 - 4d^2(x, M)$$

$$\|x - \frac{y_n + y_m}{2}\| \geq d(x, M)$$

$$\text{接} = \frac{4}{n}d(x, M) + \frac{4}{m}d(x, M) + \frac{2}{n^2} + \frac{2}{m^2} \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

$\{y_n\}$  是 Cauchy 列,  $\exists p_m(x) \in M$ .

$$\text{S.t. } y_m \rightarrow p_m(x)$$

$$d(x, M) \leq \|x - p_m(x)\| \leq \|x - y_m\| + \|y_m - p_m(x)\| \leq d(x, M) + \frac{1}{2} + \|y_m - p_m(x)\|$$

$$\text{令 } n \rightarrow \infty, \text{ s.t. } d(x, M) = \|x - p_m(x)\|.$$

$$\text{唯一性: 另有 } y \in M \text{ s.t. } \begin{cases} \|x - y\| = d(x, M) \\ \|x - p_m(x)\| = d(x, M) \end{cases}$$

由平行四边形法则,

$$\|y - p_m(x)\|^2 = 2(\|x - y\|^2 + \|x - p_m(x)\|^2) - 4\|x - \frac{y + p_m(x)}{2}\|^2 \leq 4d^2(x, M) - 4d^2(x, M) = 0$$

$$y = p_m(x).$$

$$\text{设 } y \in M, \quad ty + (1-t)p_m(x) = p_m(x) + t(y - p_m(x))$$

$$\|x - [p_m(x) + t(y - p_m(x))]\|^2 \geq \|x - p_m(x)\|^2.$$

$$\|x - p_m(x)\|^2 - 2t\langle x - p_m(x), y - p_m(x) \rangle + t^2\|y - p_m(x)\|^2 \geq \|x - p_m(x)\|^2.$$

$$-2t\langle x - p_m(x), y - p_m(x) \rangle + t\|y - p_m(x)\|^2 \geq 0$$

$$\text{令 } t \rightarrow 0^+, \text{ 得 } \langle x - p_m(x), y - p_m(x) \rangle \leq 0, \quad \forall y \in M$$

成立. 变分不等式

$$\exists z \in M, \quad \langle x - z, y - z \rangle \leq 0, \quad \forall y \in M \Rightarrow z = p_m(x)$$

$$\exists z \in M, \text{ 满足 } \langle x - z, y - z \rangle \leq 0, \quad \forall y \in M$$

$$\langle x - z, x - z + y - x \rangle \leq 0$$

$$\|x - z\|^2 \leq \langle x - z, x - y \rangle \leq \|x - z\|\|x - y\| \Rightarrow \|x - z\| \leq \|x - y\|, \quad \forall y \in M.$$

$$\Rightarrow z = p_m(x)$$

$$\langle x - p_m(x), z - p_m(x) \rangle \leq 0, \quad \forall z \in M$$

$$\langle y - p_m(y), z - p_m(y) \rangle \leq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle x - p_m(x), p_m(y) - p_m(x) \rangle \leq 0 \\ \langle y - p_m(y), p_m(x) - p_m(y) \rangle \leq 0 \end{cases}$$

$$\langle y - p_m(y), p_m(x) - p_m(y) \rangle \leq 0$$

$$\langle x - p_m(x) - y + p_m(y), p_m(y) - p_m(x) \rangle \leq 0$$

$$\|p_m(y) - p_m(x)\|^2 + \langle x - y, p_m(y) - p_m(x) \rangle \leq 0$$

$$\|p_m(y) - p_m(x)\|^2 \leq \|p_m(y) - p_m(x)\|\|x - y\|$$

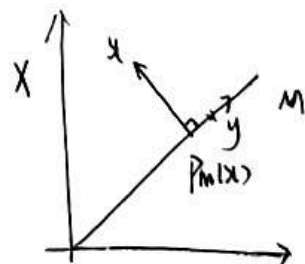
$$\|p_m(y) - p_m(x)\| \leq \|x - y\|$$

35)  $x \perp y \stackrel{d}{=} (x, y) = 0$   
 $M \subset X, x \perp M \stackrel{d}{=} x \perp m, \forall m \in M$   
 $M^\perp = \{y \in X \mid y \perp M\}$

36) 性质:  $M^\perp$  是一个闭子空间, 若  $y_1, y_2 \in M^\perp, \alpha, \beta \in K, \alpha y_1 + \beta y_2 \in M^\perp$   
 $y_1 \in M^\perp, (y_1, m) = 0, \forall m \in M$   
 $y_2 \in M^\perp, (y_2, m) = 0, \forall m \in M$   
 $(\alpha y_1 + \beta y_2, m) = \alpha(y_1, m) + \beta(y_2, m) = 0$   
 $\alpha y_1 + \beta y_2 \in M^\perp \quad M^{\perp\perp} = (M^\perp)^\perp = \overline{\text{span } M}$

闭:  $\forall y_n \in M^\perp, y_n \rightarrow y \Rightarrow y \in M^\perp$   
 $(y, m) = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_n, m) = 0, y \in M^\perp$

$(1-\alpha)p_M(x) + \alpha y \in M, \alpha \in K$   
 $\|x - (1-\alpha)p_M(x) - \alpha y\|^2 \geq \|x - p_M(x)\|^2$   
 $\|x - p_M(x) - \alpha(y - p_M(x))\|^2 \geq \|x - p_M(x)\|^2$   
 $\|x - p_M(x)\|^2 - (x - p_M(x), \alpha(y - p_M(x))) - \alpha(y - p_M(x), x - p_M(x)) + \alpha^2 \|y - p_M(x)\|^2 \geq 0$   
 $-\alpha(x - p_M(x), y - p_M(x)) + \alpha[-(y - p_M(x), x - p_M(x)) + \alpha \|y - p_M(x)\|^2] \geq 0$   
 $\alpha = \frac{(y - p_M(x), x - p_M(x))}{\|y - p_M(x)\|^2} - \frac{|(y - p_M(x), x - p_M(x))|}{\|y - p_M(x)\|^2} \geq 0$   
 $\Rightarrow (y - p_M(x), x - p_M(x)) = 0, \forall y \in M$   
 $x - p_M(x) \perp y - p_M(x) \quad x - p_M(x) \perp M$   
 $x - p_M(x) \perp y \quad x - p_M(x) \in M^\perp$



$M$  是一个闭子空间

$M$  是有限维子空间,  $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

$\min_{\alpha_i} \|x - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\|, x - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \perp M \Rightarrow x - \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \perp e_j (j=1, 2, \dots, n)$

$(x, e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (e_i, e_j), j=1, 2, \dots, n$

(37) 定理 (投影定理)  $X$  是一个 Hilbert 空间,  $M$  是一个闭子空间, 则  $X = M + M^\perp$ ,  
 $\forall x \in X, \exists$  唯一  $m \in M, m^\perp \in M^\perp$ , 满足  $x = m + m^\perp$

证:  $x \in X$ , 取  $m = P_M(x)$ , 取  $m^\perp = x - P_M(x)$

$$x - P_M(x) \perp P_M(x)$$

$$x = P_M(x) + (x - P_M(x))$$

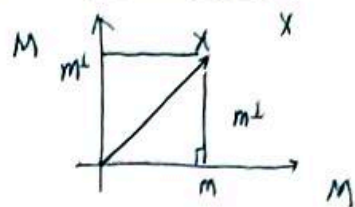
$$\text{若另有 } x = m' + (m')^\perp = m + m^\perp$$

$$M \ni m - m' = (m')^\perp - m^\perp \in M^\perp$$

$$m - m' \in M \cap M^\perp = \{0\}, \quad m - m' = 0$$

$$m = m'$$

$$(m')^\perp = m^\perp$$



$X = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ ,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是线性泛函.

$\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ .

$$x = \sum_{i=1}^n a_i e_i, \quad f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n a_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i f(e_i) \quad a = (a_1, \dots, a_n)$$

$$\text{记 } a_i = f(e_i)$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i a_i \quad x = a$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$= \langle x, a \rangle$$

(38) 定理 (Riesz)  $X$  是一个 Hilbert 空间,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续线性泛函, 则  $\exists$  唯一  $z \in X$ , s.t.

$$f(x) = \langle x, z \rangle, \quad \|f\| = \|z\|.$$

证: 不妨设  $f \neq 0$ , 记  $M = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$ .  $M \subsetneq X, M^\perp \neq \{0\}$

取  $x_0 \in M^\perp, x_0 \neq 0, f(x_0) \neq 0$ .

$$x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0 \in M.$$

$$\text{由投影定理, } \left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0, x_0\right) = 0. \quad f(x) = \left(x, \frac{f(x_0)}{\|x_0\|^2} x_0\right) = \langle x, z \rangle.$$

$$z = \frac{f(x_0)}{\|x_0\|^2} x_0.$$

若  $z_1 \in X$ , s.t.  $f(x) = \langle x, z_1 \rangle = \langle x, z \rangle$

$$\langle x, z - z_1 \rangle = 0 \quad \forall x \Rightarrow z - z_1 = 0 \Rightarrow z = z_1$$

$$f(x) = (x, z).$$

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |(x, z)| \leq \|z\|, \quad \|f\| \leq \|z\|$$

另一方面  $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} (x, z) \geq (\frac{z}{\|z\|}, z) = \|z\|$

$$\|f\| = \|z\|$$

$X^*$  表示定义在  $X$  上的所有连续线性泛函.

$$X^* = L(X, \mathbb{K})$$

$X^*$  是一个 Banach 空间

$X$  是一个 Hilbert 空间

$(X^*, \|\cdot\|)$  是一个 Banach 空间

$J: X^* \rightarrow X$  线性等距同构

$$J(f) = z \quad X^* \cong X.$$

### § Hilbert 空间的直交系

傅里叶级数  $f(x) \sim \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$

$f(t)$  是  $[0, 2\pi]$  周期

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt dt & n=0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt dt & n=1, 2, \dots \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos nt dt = \int_0^{2\pi} \sin nt dt = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \cos nt \sin mt dt = 0 \quad (n, m \in \mathbb{N})$$

$$\int_0^{2\pi} f(t) \cos nt dt = a_n \int_0^{2\pi} \cos nt dt = \pi a_n,$$

39

$X$  是一个 Hilbert 空间,  $M \subset X$  是一个不包含零元素的集合, 称  $M$  是一个直交系, 是指  $\forall x, y \in M$ , 成立  $x \perp y$ . 称  $M$  是规范的, 是指  $\|x\|=1, \forall x \in M$ .  $M$  称为标准的, 是指  $M$  规范且直交.

$M$  中任何有限个元素是线性元素. 设  $x_1, \dots, x_n \in M$ .

设  $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$

$0 = (\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, x_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x_i, x_j) = \alpha_j \|x_j\|^2 \Rightarrow \alpha_j = 0, \quad j=1, 2, \dots, n.$

设  $\{e_i\}_{i=1}^\infty$  为  $X$  的标准系.  $x \in X, x \sim \sum_{i=1}^\infty a_i e_i$

$(x, e_j) = (\sum_{i=1}^\infty a_i e_i, e_j) = \sum_{i=1}^\infty (a_i e_i, e_j) = a_j \quad (j=1, 2, \dots)$

称  $\{(x, e_j)\}_{j=1}^\infty$  为  $x$  对应标准系的傅里叶函数.

(6) 理: 设  $\{e_i\}_{i=1}^\infty$  是  $X$  的一个标准系, 对  $x \in X$ , 成立  $\sum_{i=1}^\infty |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2$ .

证: 令  $S_n = \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i$

$\|x - S_n\|^2 = (x - S_n, x - S_n) = \|x\|^2 - (S_n, x) - (x, S_n) + \|S_n\|^2.$

$(S_n, x) = (\sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x) = \sum_{i=1}^n (x, e_i) (e_i, x) = \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2.$

$(x, S_n) = \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2$

$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2, \quad \sum_{i=1}^\infty |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2.$

来证明  $\sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i$  收敛的  $= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

$m > n \quad \|S_n - S_m\|^2 = \|\sum_{i=n+1}^m (x, e_i) e_i\|^2 = \sum_{i=n+1}^m |(x, e_i)|^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$

$\{S_n\}$  是 Cauchy 列, 级数  $\sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i$  在  $X$  中收敛.

$\{1, \cos nt, \sin nt\}_{n=1}^\infty$  是一个正交系.

$\|1\|_L^2 = \int_0^{2\pi} 1^2 dt = 2\pi$  标准正交系.

$\|\cos nt\|_L^2 = \pi, \quad \|\sin nt\|_L^2 = \pi.$

$f \in L^2, \quad \langle f, \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) dt = \sqrt{\frac{1}{2}} a_0.$

$\langle f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nt \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt dt = \sqrt{\pi} a_n$

$\langle f, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nt \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt dt = \sqrt{\pi} b_n$

$\frac{1}{2} a_0^2 + \sum_{n=1}^\infty \pi (a_n^2 + b_n^2) \leq \int_0^{2\pi} f^2(t) dt.$

⑨

定义: 称标准系是完备的, 是指若  $(x, e_i) = 0 \quad (i=1, 2, \dots)$

则  $x = 0$ .

定义 称标准系是完备的, 是指对  $\forall x \in X$ , 成立

$$\sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 = \|x\|^2 \quad (\text{能量守恒}).$$

定理: 设  $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$  是一个标准系, 则下面的命题等价:

(1) 完全性

(2) 完备性

$\Rightarrow (3) x = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i, \quad \forall x \in X$

证: (1)  $\Rightarrow$  (2) 若  $\exists x \in X$ , s.t.  $\sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 < \|x\|^2$

$$\text{令 } \hat{x} = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i$$

$$\|x - \hat{x}\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 > 0$$

$$x \neq \hat{x}, \quad (x - \hat{x}, e_i) = 0 \quad (i=1, 2, \dots) = (x, e_i) - (x, e_i)$$

$\Rightarrow x = \hat{x}$  矛盾.

(2)  $\Rightarrow$  (3) 令  $\hat{x} = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i$ .  $\|x - \hat{x}\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 = 0$

(3)  $\Rightarrow$  (1)  $(x, e_i) = 0 \quad (i=1, 2, \dots)$

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i = 0$$

⑩

引理.  $X$  是一个内积空间, 设  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  是线性无关, 则存在标准系  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  满足,

$$\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

证:  $x_1 \neq 0, \quad e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}, \quad y_2 = x_2 - (x_2, e_1) e_1 \neq 0.$

$$\text{令 } e_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|}, \quad (y_2, e_1) = (x_2, e_1) - (x_2, e_1) = 0$$

$$y_3 = x_3 - (x_3, e_2) e_2 - (x_3, e_1) e_1$$

$y_3 \neq 0$ ,  $x_3$  由  $\{x_1, x_2\}$  线性表示与  $\{x_1, x_2, x_3\}$  线性无关矛盾

$$y_3 \neq 0, \quad e_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|}, \quad (y_3, e_1) = (y_3, e_2) = 0$$

$$(e_1, e_3) = (e_2, e_3) = 0$$

一般地, 从  $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  得到  $\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}$ .

$$\text{令 } y_n = x_n - \sum_{i=1}^{n-1} (x_n, e_i) e_i, \quad y_n \neq 0.$$

$$\text{令 } e_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}, \quad \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \text{ 标准系.}$$

$$\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}.$$

定理:  $X$  是一个无穷维可分 Hilbert 空间, 则完全标准基存在.

证: 设  $D$  是  $X$  的一个稠密子集,  $D = \{x_1, x_2, \dots\}$ ,  $\bar{D} = X$ ,  $\overline{\text{span } D} = X$ .

不妨设  $D$  中任何有限个元素都线性无关.

$$\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}.$$

$$x_i \in \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

$$X = \overline{\text{span}\{x_1, x_2, \dots\}} \subset \overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}} \subset X$$

$$\overline{\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}} = X. \text{ 设 } (x, e_i) = 0. \quad (i=1, 2, \dots).$$

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad x_n \in \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \quad (x, x) = 0$$

$$\|x\|^2 = (x, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, \sum_{i=1}^n a_i e_i)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \bar{a}_i (x, e_i) = 0$$

$X$  是一个可分 Hilbert 空间, 一定存在完全标准基.  $x = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i$ ,  $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2$ .

$X, Y$  是两个 Hilbert 空间,  $T: X \rightarrow Y$  线性同构, 且  $(Tx, Ty) = (x, y)$ . 则称  $X$  与  $Y$  等距同构,  $\|Tx - Ty\| = \|x - y\|$ ,  $(T(x-y), T(x-y)) = (x-y, x-y) = \|x-y\|^2 = \|Tx - Ty\|^2$ .

(13) 定理:  $X$  是可分 Hilbert 空间, 则  $X \cong \ell^2 = \{x = \{a_i\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty\}$ .

证: 取  $X$  的一个完全标准基,  $x = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i$ ,  $\sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 = \|x\|^2 < +\infty$ .

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i.$$

$$\text{令 } Tx = \{(x, e_i)\}_{i=1}^{\infty}$$

$$T: X \rightarrow \ell_2, \quad T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$$

是线性映射.

$$(Tx, Ty) = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) \overline{(y, e_i)}$$

$$\begin{aligned} (x, y) &= \left( \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^{\infty} (y, e_j) e_j \right) = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) \left( e_i, \sum_{j=1}^{\infty} (y, e_j) e_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (x, e_i) (y, e_j) (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \end{aligned}$$

$$(Tx, Ty) = (x, y), \quad \|Tx - Ty\| = \|x - y\|_X$$

$T$  是单射.

设  $x = \{a_i\} \in \ell^2$ , 令  $s_n = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in X$ .

$$\|S_{n+p} - S_n\|^2 = \left( \sum_{i=n+1}^{n+p} a_i e_i, \sum_{j=n+1}^{n+p} a_j e_j \right) \\ = \sum_{i=n+1}^{n+p} |a_i|^2 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\{S_n\}$  是 Cauchy 列,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x \in X$ .

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i$$

$$(x, e_j) = \left( \sum_{i=1}^{\infty} a_i e_i, e_j \right) = a_j \quad (j=1, 2, \dots)$$

$$Tx = x.$$

## 第六章 有界线性算子.

$$X, Y \quad T \in L(X, Y) \quad \|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$$

共鸣原理:  $\{T_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset L(X, Y)$

$$\sup_{\lambda \in \Lambda} \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\lambda x\| = \sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda\| < +\infty, \quad \forall x \in X.$$

$$\Rightarrow \sup_{\lambda} \|T_\lambda\| < +\infty$$

### §1 Baire 纲定理

$X$  是一个度量空间, 称  $A$  是 稀疏集, 是指  $\bar{A} = \emptyset$ , 称  $A$  在  $B$  中稠密, 是指  $\bar{A} \supset B$ .

称  $A$  是第一纲集, 是指  $\exists$  一列稀疏交集  $\{A_n\}$ , 满足  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ,  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$  是有理数集, 不是第一纲的集合, 称为第二纲集,  $\rightarrow \exists$  不是稀疏集的集合.

$A$  是第二纲集, 若  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \exists n_0$ , s.t.  $\bar{A}_{n_0} \neq \emptyset$ .

$A$  是  $X$  的稠密集, 是指  $\bar{A} = X \Leftrightarrow \forall X$  非空开集  $U$ , 有  $U \cap A \neq \emptyset$ .

$A$  是稀疏交集  $\Leftrightarrow A^c$  是稠密集.  $\bar{A} = \emptyset$ .  $(A)^c$  开集

$\Rightarrow$  若  $A^c$  不是稠密集,  $\exists U$  开, 满足  $U \cap A^c = \emptyset$ .

$$U \subset (A^c)^c = A \cap \bar{A}$$

$A$  是闭的稀疏集  $\Rightarrow A^c$  是同密集.

反证法:  $A^c$  不是同密集,  $\exists$  非空开集  $U$ , 满足  $U \cap A^c = \emptyset$ .

$$U \subset (A^c)^c = A \subset \bar{A}$$

$\Rightarrow \bar{A} \neq \emptyset$ , 与  $A$  稀疏矛盾!

$\Leftarrow$  若  $A$  不是稀疏,  $\exists$  开集  $U$ , 满足  $A = \bar{A} \supset U$ .

$A^c$  不是同密集 ( $\Leftarrow (A^c)^c \cap U \neq \emptyset$ )

(45)

定理: (Baire 纲定理) 完备的度量空间是第二纲集.

定理:  $X$  是完备度量空间,  $\{O_n\}_{n=1}^\infty$  是一列稠密集, 则  $O = \bigcap_{n=1}^\infty O_n$  是同密集.

(46)

证: 对任意开集  $U$ , 来证  $U \cap O \neq \emptyset$

由于  $O_1 \cap U \neq \emptyset$ , 取闭球  $\bar{B}(x_1, r_1) \subset O_1 \cap U$ .

$\bar{B}(x_1, r_1) \cap O_2 \neq \emptyset$ , 取闭球  $\bar{B}(x_2, r_2) \subset \bar{B}(x_1, r_1) \cap O_2$  且  $r_2 < \frac{r_1}{2}$

一般在取出球  $\bar{B}(x_n, r_n) \subset O_n \cap \bar{B}(x_{n-1}, r_{n-1})$   $r_n < \frac{r_{n-1}}{2}$

$\bar{B}(x_n, r_n) \cap O_{n+1} \neq \emptyset$ .

取球  $\bar{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset \bar{B}(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$ , 得到一个闭球列  $\{\bar{B}(x_n, r_n)\}$  满足

1)  $\bar{B}(x_n, r_n) \subset \bar{B}(x_{n-1}, r_{n-1})$

2)  $r_n < \frac{r_{n-1}}{2}$ ,  $n \geq 2$

3)  $\bar{B}(x_n, r_n) \subset O_n$  ( $n \geq 1$ )

由  $r_n < \frac{r_{n-1}}{2} < \dots < \frac{r_1}{2^{n-1}}$  ( $n \geq 2$ )  $\rightarrow 0$ ,  $r_n \rightarrow 0$ .

由闭球套定理  $\bigcap_{n=1}^\infty \bar{B}(x_n, r_n) = \{x\}$ .

$x \in \bigcap_{n=1}^\infty O_n$  且  $x \in U$ . ( $\bigcap_{n=1}^\infty O_n$ )  $\cap U \neq \emptyset$ .

推论: 若  $X$  是度量空间,  $X = \bigcup_{n=1}^\infty A_n$ ,  $\{A_n\}$  是一列闭集, 则  $\exists n$ , s.t.  $\bar{A}_n \neq \emptyset$ .

证: 反证法: 设  $\bar{A}_i = \emptyset$  ( $i=1, 2, \dots$ ),  $\Rightarrow A_i^c$  是同密集

$\bigcap_{n=1}^\infty A_n^c$  是同密集,  $\bigcap_{n=1}^\infty A_n^c \neq \emptyset$

另一方面  $X^c = \emptyset$ ,  $X^c = \bigcap_{n=1}^\infty A_n^c = \emptyset$ , 矛盾!

(47) ☆☆☆☆

共鸣定理:  $X$  是一个 Banach 空间,  $\{T_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset L(X, X)$ , 若  $\sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda x\| < +\infty$ ,  $\forall x \in X$ ,

则  $\sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda\| < +\infty$

$\|T_\lambda\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_\lambda x\|$

线性算子

$$\|f(x)\| = \sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda x\| \quad f: X \rightarrow [0, +\infty)$$

$$1) f(x+y) \leq f(x) + f(y)$$

$$2) f(\alpha x) = |\alpha| f(x)$$

3)  $f$  是连续的

$$1) \|T_\lambda(x+y)\| = \|T_\lambda x + T_\lambda y\| \leq \|T_\lambda x\| + \|T_\lambda y\| \leq f(x) + f(y)$$

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y)$$

$$2) \|T_\lambda(\alpha x)\| = |\alpha| \|T_\lambda x\| \leq |\alpha| f(x)$$

$$f(\alpha x) \leq |\alpha| f(x)$$

$$3) \text{ 设 } x_n \rightarrow x, f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

$$\|T_\lambda x\| \leq \|T_\lambda x_n\| + \|T_\lambda x - T_\lambda x_n\| \leq \sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda x_n\| + \|T_\lambda x - T_\lambda x_n\| = f(x_n) + \|T_\lambda x - T_\lambda x_n\|$$

两边令  $n \rightarrow \infty$ , 取  $\bar{n}$  无限

$$\|T_\lambda x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \Rightarrow f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

$A_n = \{x: f(x) \leq n\}$ .  $A_n$  是一个闭集

设  $x_k \in A_n, x_k \rightarrow x, x \in A_n$

$$f(x_k) \leq n, f(x) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq n, x \in A_n.$$

$\exists n_0$ , s.t.  $\overset{\circ}{A}_{n_0} \neq \emptyset$

共鸣定理证明:  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n = \{x: f(x) \leq n\}$ .  $A_n$  是闭集

由纲定理  $\exists n_0$  使  $\overset{\circ}{A}_{n_0} \neq \emptyset$

$$\text{取球 } \bar{B}(x_0, r_0) \subset \overset{\circ}{A}_{n_0} \Rightarrow \forall x \in \bar{B}(x_0, r_0), f(x) \leq n_0.$$

$$\text{对 } \forall x \in \bar{B}(0, 1), x_0 \pm r_0 x \in \bar{B}(x_0, r_0)$$

$$f(x_0 \pm r_0 x) \leq n_0$$

$$f(2r_0 x) \leq f(x_0 + r_0 x) + f(-x_0 + r_0 x) \leq 2n_0$$

$$2r_0 f(x) \leq 2n_0 \Rightarrow f(x) \leq \frac{n_0}{r_0} \quad x \in \bar{B}(0, 1) \quad \sup f(x) \leq \frac{n_0}{r_0} \Rightarrow \sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda\| < +\infty$$

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\lambda \in \Lambda} \|T_\lambda x\| - \|x\| \leq 1$$

$$= \sup_{\lambda \in \Lambda} \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_\lambda x\|$$

98 定理:  $X$  是一个 Banach 空间.  $T_n \in L(X, Y)$ , 满足对  $\forall x \in X$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx$ , 则  $T \in L(X, Y)$ .

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x = Tx$ ,  $\sup_n \|T_n x\| < +\infty, \forall x \in X$

由共鸣定理,  $\sup_n \|T_n\| < +\infty$

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq (\sup_n \|T_n\|) \|x\|$$

$$\Rightarrow T \in L(X, Y)$$

有界  $\Leftrightarrow$  连续.

99  $T_n \in L(X, Y), T \in L(X, Y)$

1)  $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 称算子列  $\{T_n\}$  一致收敛到  $T$ .

2)  $\forall x \in X, \|T_n x - Tx\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 称算子列强收敛于  $T$

3) 算子列的弱收敛  $\|T_n x - Tx\| \leq \|T_n - T\| \|x\| \rightarrow 0$ .

当  $X$  是有限维空间时,  $T_n \xrightarrow{w} T \Leftrightarrow T_n \rightarrow T$

$$f \in C_{2\pi} \rightarrow f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cos kt + b_k \sin kt = S_n(f)(t).$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \sin ns \, ds \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \sin ns \, ds \quad n=1, 2, \dots$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \, ds + \sum_{k=1}^n \left[ \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \cos ks \cos kt \, ds + \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \sin ks \cos kt \, ds \right]$$

$$S_n(f)(t) \rightarrow f(t), \quad n \rightarrow \infty.$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n (\cos ks \cos kt + \sin ks \sin kt) \right] f(s) \, ds.$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos k(s-t) \right] f(s) \, ds$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[ \frac{\sin \frac{s-t}{2}}{2 \sin \frac{s-t}{2}} + \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{s-t}{2} \cos k(s-t) \right] f(s) \, ds.$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(\frac{1}{2} + n)(s-t)}{2 \sin \frac{s-t}{2}} f(s) \, ds$$

$$S_n(f)(t) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})(s-t)}{2 \sin \frac{s-t}{2}} f(s) \, ds$$

$S_n: C_{2\pi} \rightarrow \mathbb{R}$ .  $S_n$  是一个线性泛函.

$$S_n(f)(0) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin(n+\frac{1}{2})s}{2\sin\frac{s}{2}} f(s) ds$$

$$\|S_n(f)\| = \sup_{\|f\|_{\infty} \leq 1} \left| \int_{-\pi}^{\pi} D_n(s) f(s) ds \right| \leq \sup_{\|f\|_{\infty} \leq 1} \left( \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(s)| ds \right) \|f\|_{\infty}$$

$$\leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(s)| ds$$

$$\|S_n(\cdot)\| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(s)|$$

$$\|S_n(\cdot)\| = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(s)| ds$$

$$\|S_n(f)\| = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}} \right| dt \geq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|\sin(n+\frac{1}{2})t|}{2\frac{t}{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|\sin(n+\frac{1}{2})t|}{t} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt$$

$$\int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \geq \sum_{k=1}^n \int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt$$

$$\geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k+1)\pi} \int_0^{\pi} \sin t dt = \sum_{k=1}^n \frac{2}{(2k+1)\pi} \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$$

$$\sup_n \|S_n\| = +\infty$$

" 对  $\forall f \in C_{2\pi}$ , 若  $\sup_n \|S_n(f)\| < +\infty$

$\Rightarrow \sup_n \|S_n\| < +\infty$  "

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(t_k^{(n)}) = S_n(f) \cdot \sum_{k=1}^n |A_k^{(n)}| \leq M$$

$$a \leq t_1^{(n)} < t_2^{(n)} < \dots < t_n^{(n)} \leq b$$

$$S_n(f) \rightarrow \int_a^b f(x) dx, \text{ 当 } n \rightarrow \infty$$

积公式为  $k$  次代数求积, 是指对指数  $\leq k$  的多项式  $P$ .

$$S_n(P) = \int_a^b P(x) dx$$

50

★ 定理:  $X, Y$  是 Banach 空间,  $T \in L(X, Y)$ . 如果  $T: X \rightarrow Y$  是满射, 则  $T$  是开映射.

证:

$$U(0, k) \equiv \{x: \|x\| \leq k\}, U_1(y_0, r) \equiv \{y: \|y - y_0\| \leq r\}$$

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U(0, k), TX = \bigcup_{k=1}^{\infty} TU(0, k) = Y = \overline{\bigcup_{k=1}^{\infty} TU(0, k)}$$

$$\exists k_0, \text{ 满足 } \overline{TU(0, k_0)} \supset U_1(y_0, r)$$

$$\exists \delta > 0, \text{ 对 } \forall \varepsilon > 0, \overline{TU(\delta, \varepsilon)} \supset U_1(0, \varepsilon)$$

$$\delta = \frac{r_0}{k_0}, \text{ 设 } y \in U_1(0, \varepsilon)$$

$y_0 \pm \frac{\kappa_0 y}{\varepsilon} \in U(y_0, r_0)$ .  $\exists x_k \in U(\theta, k_0)$ ,  $x'_k \in U(\theta, k_0)$  满足

$$Tx_k \rightarrow y_0 + \frac{\kappa_0 y}{\varepsilon}$$

$$Tx'_k \rightarrow y_0 - \frac{\kappa_0 y}{\varepsilon}$$

$$T(x_k - x'_k) \rightarrow \frac{2\kappa_0 y}{\varepsilon} \Rightarrow T\left(\frac{\varepsilon(x_k - x'_k)}{2\kappa_0}\right) \rightarrow y.$$

注意到  $\|\frac{\varepsilon(x_k - x'_k)}{2\kappa_0}\| \leq \varepsilon$ ,  $\|x_k\| \leq k_0$ ,  $\|x'_k\| \leq k_0$ .

$$\tilde{x}_k = \frac{\varepsilon(x_k - x'_k)}{2\kappa_0} \in U(0, \varepsilon)$$

$$T\tilde{x}_k \rightarrow y, y \in \overline{TU(\theta, \varepsilon)}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2}, \overline{TU(0, \frac{1}{2})} \supset U(0, \frac{\delta}{2}) \Rightarrow TU(0, 1) \supset U(0, \frac{\delta}{2})$$

$$y \in U(0, \frac{\delta}{2}), \exists x_1 \in U(0, \frac{1}{2}) \text{ 满足 } \|y - Tx_1\| < \frac{\delta}{2^2}.$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2^2}, \overline{TU(0, \frac{1}{2^2})} \supset U(0, \frac{\delta}{2^2})$$

$$\exists x_2 \in U(0, \frac{1}{2^2}) \text{ 使得 } \|y - Tx_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{2^3}$$

$$\text{一般得, } x_n \in U(0, \frac{1}{2^n}) \text{ 满足 } \|y - Tx_1 - Tx_2 - \dots - Tx_n\| < \frac{\delta}{2^{n+1}}$$

$$TU(0, 1) \supset U(0, \frac{\delta}{2})$$

$$\exists x_{n+1} \in U(0, \frac{1}{2^{n+1}}) \text{ 满足 } \|y - \sum_{i=1}^{n+1} Tx_i\| < \frac{\delta}{2^{n+2}} \quad (*) \quad n=1, 2, \dots$$

得到点列  $\{x_k\}$  满足  $x_n \in U(0, \frac{1}{2^n})$ ,  $\|S_{n+p} - S_n\| = \|\sum_{i=n+1}^{n+p} x_i\| \leq \sum_{i=n+1}^{n+p} \frac{1}{2^i} \rightarrow 0$

$\{S_n\}$  是 Cauchy 列,  $\exists x \in X$ , 使得  $S_n \rightarrow x$ .

$$\text{由(*)式 } \|y - TS_n\| < \frac{\delta}{2^{n+1}} \rightarrow \text{得 } \|y - Tx\| = 0.$$

$$y = Tx.$$

$$\|S_n\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\| \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2^i} \leq 1. \text{ 令 } n \rightarrow \infty, \text{ 得 } \|x\| \leq 1 \Rightarrow x \in U(0, 1)$$

$$TU(0, 1) \supset U(0, \frac{\delta}{2}), y_0 = Tx_0$$

$$U(x_0, r)$$

$$TU(x_0, r) \supset U(y_0, \frac{\delta}{2}r), TU(x_0, r) = Tx_0 + TU(0, r) = y_0 + TU(0, r)$$

$$= x_0 + U(0, r) \supset y_0 + U(0, \frac{1}{2}\delta) = U(y_0, \frac{r}{2}\delta)$$

设  $G$  是  $X$  中开集, 来证  $TG$  是  $Y$  中开集.  $y_0 \in TG$ ,  $\exists x_0 \in G$ , 使得  $y_0 = Tx_0$ .

$G$  是开集,  $\exists r > 0$ , 使得  $U(x_0, r) \subset G$ ,  $TU(x_0, r) \subset TG \supset U(y_0, \frac{\delta}{2}r)$

$TG$  是开集.

⑤ 推论(运算子良理)

$T \in L(X, Y)$ ,  $T: X \rightarrow Y$  一一映射, 对  $T^{-1} \in L(Y, X)$ ,  $T^{-1}: Y \rightarrow X$ .

$$T \in L(X, Y), G(T) = \{(x, y) \mid y = Tx, x \in X, y \in Y\}$$

$$\|x\|, \|y\| = \|Tx\|$$

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + x_2, T(x_1 + x_2)) \in G(T)$$

$T \in L(X, Y) \Leftrightarrow G(T)$  是  $X \times Y$  中闭子空间

$$\text{设 } (x_n, y_n) \xrightarrow{G(T)} (x, y)$$

$$x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$$

$$y = y_n = Tx_n \rightarrow Tx$$

$$y = Tx, (x, y) \in G(T)$$

⑤

闭图化定理  $X, Y$  是两个 Banach 空间,  $T: X \rightarrow Y$  是线性算子, 若  $G(T)$  是  $X \times Y$  的闭子空间, 则  $T \in L(X, Y)$

$L(X, Y)$

证: 取  $A: G(T) \rightarrow X$  为  $A(x, Tx) = x$ ,  $A$  是一个一一映射的线性算子,

$$\|A(x, Tx)\| = \|x\| \leq \|x\| + \|Tx\| : \|x, Tx\|_{G(T)}$$

$$A \in L(G(T), X)$$

由运算子良理,  $A^{-1} \in L(X, G(T))$ ,  $\|A^{-1}x\| \leq \|A^{-1}\| \|x\|$

$$\|(x, Tx)\| \leq \|A^{-1}\| \|x\|$$

$$\|x\| + \|Tx\| \leq \|A^{-1}\| \|x\| \Rightarrow \|Tx\| \leq (\|A^{-1}\| - 1) \|x\|$$

$$T \in L(X, Y)$$

⑤

直和

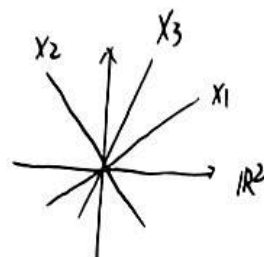
$X$  是一个线性空间,  $X_1, X_2$  是  $X$  的两个子空间,  $X = X_1 + X_2$  且  $X_1 \cap X_2 = \{0\}$ ,  $x = x_1 + x_2$  唯一的.

$$x = x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2 \quad \theta = x_1 - x'_1 = x_2 - x'_2 \in X_2$$

$$P_{X_1}: X \rightarrow X_1 \text{ 定义为 } P_{X_1}x = x_1$$

$$P_{X_2}: X \rightarrow X_2 \text{ 定义为 } P_{X_2} = x_2 = I - P_{X_1}$$

$$P_{X_1}^2 = P_{X_1}, P_{X_1}(P_{X_1}x) = P_{X_1}x$$



$X$  是一个赋范线性空间,  $X = X_1 + X_2$

若  $P_{X_1}: X \rightarrow X_1$  是连续的, 称  $X_1, X_2$  是  $X$  的拓扑补.

称  $X_1$  是  $X$  的拓扑子空间是指  $P_{X_1}$  是连续的.  $X = X_1 + X_2$ ,  $P_{X_1}$

(52) 定理:  $X$  是一个 Banach 空间,  $X = X_1 + X_2$ .

1)  $X_1, X_2$  是拓扑补

2)  $T: X_1 \times X_2 \rightarrow X$  是同胚映射  $T(x_1, x_2) = x_1 + x_2$

$X$  是 B-空间  $X = X_1 + X_2$ ,  $X_1, X_2$  是闭子空间,  $X_1 \times X_2$  是 Banach 空间

$$T(x_1, x_2) \rightarrow x_1 + x_2$$

$$x_1 \times x_2 \rightarrow x$$

$T$  是一一对一满射,  $(x_1, x_2) \neq (x'_1, x'_2) \Rightarrow x_1 + x_2 \neq x'_1 + x'_2$

$$\|T(x_1, x_2)\| = \|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\| = \|(x_1, x_2)\|$$

$T$  是连续的,  $T^{-1}$  是连续的.

$$\|(x_1, x_2)\| = \|T^{-1}x\| \leq \|T^{-1}\| \|x\| = \|x_1\| + \|x_2\|$$

$$\|x_1\| \leq \|T^{-1}\| \|x\|, \quad \|P_{X_1}x\| \leq \|T^{-1}\| \|x\|, \quad P_{X_1}: X \rightarrow X_1 \text{ 连续}$$

## 第八章 Hahn - Banach 定理

本章研究的问题:

$X$  是一个赋范线性空间,  $X$  上定义的连续性泛函是否足够多?

$x, y \in X, \exists f \in X^*,$  满足  $f(x) \neq f(y)$ ;  $f \in X, f$  是闭,  $x_0 \notin f, f(x_0) \neq 0; \exists f \in X^*,$

$f(x) = 0, x \in f$

(53) 定义:  $X$  是一个线性空间:  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  满足

1)  $p(\alpha x) = |\alpha| p(x), \forall \alpha \geq 0$

2)  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$

称  $p$  是 一次可加正齐次泛函.

引理  $X$  是实线性空间,  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  次可加正齐次泛函,  $\tilde{p} \subset X, x_0 \notin \tilde{p}$

(56)

$f: \tilde{p} \rightarrow \mathbb{R}$  线性泛函  $f(x) \leq p(x), x \in \tilde{p}$ . 则存在线性泛函  $\tilde{f}: \tilde{\tilde{p}} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

①  $\tilde{f}|_{\tilde{p}} = f$

②  $\tilde{f}(x) \leq p(x), x \in \tilde{\tilde{p}} \quad \tilde{\tilde{p}} = \tilde{p} \oplus \text{span}\{x_0\}$

把  $f$  扩展到比  $\tilde{p}$  更高一维的  $\tilde{\tilde{p}}$ .

证明: 取  $C$  待定, 定义  $\tilde{f}(y+tx_0) = f(y) + tC$ , 则  $\tilde{f}: \tilde{\tilde{p}} \rightarrow \mathbb{R}$  是线性泛函

且  $\tilde{f}|_{\tilde{p}} = f$ . 这是因为  $\tilde{f}$  限制在  $\tilde{p}$  上时,  $t=0, y \in \tilde{p}, \tilde{f}(y) = f(y)$

待证  $\tilde{f}(y+tx_0) \leq p(y+tx_0), t \in \mathbb{R}$

即  $f(y) + tC \leq p(y+tx_0), t \in \mathbb{R}$  我们的目标是确定  $C$

讨论  $t=0$  时, 显然成立

$t>0$  时,  $C \leq \frac{1}{t}(p(y+tx_0) - f(y)) = p(\frac{y}{t} + x_0) - f(\frac{y}{t}) = p(y+x_0) - f(y), \forall y \in \tilde{p}$  用  $y$  替换  $\frac{y}{t}$

$t<0$  时,  $C \geq \frac{1}{t}(p(y+tx_0) - f(y)) \stackrel{(*)}{=} -p(-\frac{y}{t} - x_0) + f(-\frac{y}{t})$

$= -p(z - x_0) + f(z) \quad \forall z \in \tilde{p}.$

因为  $p$  满足正可加性, 而此时  $\frac{1}{t} < 0, -\frac{1}{t} > 0$ , 所以提出函数  $-p$ .

由  $f(y) \leq p(y), \forall y \in \tilde{p}, f(y+z) \leq p(y+z), f(y+z) = f(y) + f(z)$

$f(y) + f(z) \leq p(y+x_0) + p(z-x_0)$

$\Rightarrow -p(z-x_0) + f(z) \leq p(y+x_0) - f(y) \quad \forall y, z \in \tilde{p}.$

$k_1 = \sup \{-p(z-x_0) + f(z) \mid z \in \tilde{p}\}$

$k_2 = \inf \{p(y+x_0) - f(y) \mid y \in \tilde{p}\}.$

可知  $-\infty < k_1 \leq k_2 < +\infty$ . 取  $C \in [k_1, k_2]$  这样,  $C$  就被确定下来了.

可以验证  $t>0$  时,  $\tilde{f}(y+tx_0) = f(y) + tC \leq f(y) + t(p(\frac{y}{t} + x_0) - f(\frac{y}{t})) = p(y+tx_0)$

$t<0$  时,  $\tilde{f}(y+tx_0) = f(y) + tC \leq f(y) + t[-p(-\frac{y}{t} - x_0) + f(-\frac{y}{t})] = p(y+tx_0)$

# ④ Hahn-Banach 扩张定理

$X$  是一个实线性空间.  $p: X \rightarrow \mathbb{R}$  是次可加正齐次泛函.  $\tilde{p} \in X, f: \tilde{p} \rightarrow \mathbb{R}$  线性泛函.  $f \leq p|_{\tilde{p}}$ , 则  $\exists \tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$  线性泛函, 满足  $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$

$$1) \tilde{f}|_{\tilde{p}} = f.$$

$$2) \tilde{f} \leq p(x \in X)$$

证明中用到了 Zorn 引理:  $(X, L)$  是一个偏序集.  $X$  中的任一全序集下, 都存在上确界  $\sup \tilde{p} \in X$ , 则  $X$  中有极大元  $x^*$ , 即  $\exists x \in X$ , 若  $x^* < x$ , 则  $x = x^*$ .

证明:  $\mathcal{F} = \{ (G, g) \mid G \supset \tilde{p}, g: G \rightarrow \mathbb{R} \text{ 线性泛函}, g|_{\tilde{p}} = f, g \leq p|_G \}$ .

$\mathcal{F} \neq \emptyset$ , 定义偏序:  $(G_1, g_1) < (G_2, g_2) = G_2 \supset G_1$  且  $g_2|_{G_1} = g_1$ .

设  $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}$  是一个全序集, 来验证  $\sup \mathcal{F}_0$  存在. 记  $\tilde{G} = \bigcup_{(G, g) \in \mathcal{F}_0} G$ , 来证  $\tilde{G}$  是子空间. 记  $\tilde{g}(x) = g(x), x \in G$ . 来证  $(G, g) \in \mathcal{F}_0$  是自定的. 即不依赖  $G$  和  $g$  的选取.

1)  $\tilde{G}$  是子空间, 即关于加法和数乘封闭.

$x, y \in \tilde{G} = \bigcup_{(G, g) \in \mathcal{F}_0} G, \exists G_1, G_2 \in \mathcal{F}_0, x \in G_1, y \in G_2$ , 又  $\mathcal{F}_0$  是全序集

$G_1 \subset G_2$  或  $G_2 \subset G_1$ . 因此,  $x+y \in G_1$  或  $x+y \in G_2$ , 更有  $x+y \in \tilde{G}$ . 同理可证数乘封闭.

2)  $x \in \tilde{G}, \tilde{g}(x) = g(x), x \in G, \forall x \in G_1 \cap G_2$ , 来证  $g_1(x) = g_2(x)$ .

不妨设  $(G_1, g_1) < (G_2, g_2)$  有  $G_2 \supset G_1, g_2|_{G_1} = g_1$ .

$x \in G_1 \cap G_2, g_2(x) = g_1(x)$ . 所以定义是自定的, 且  $\tilde{g} \leq p$  成立.

3)  $(\tilde{G}, \tilde{g}) \in \mathcal{F}$ ; 则  $(\tilde{G}, \tilde{g})$  是  $\mathcal{F}_0$  的上确界. 设  $(G^*, g^*)$  是  $\mathcal{F}_0$  的一个上界.

$(G^*, g^*) > (G, g), \forall (G, g) \in \mathcal{F}_0$ .

$\begin{cases} G^* \supset \tilde{G} \\ g^*|_{\tilde{G}} = \tilde{g} \end{cases} \Rightarrow (G^*, g^*) > (\tilde{G}, \tilde{g})$ . 由 Zorn 引理,  $\mathcal{F}$  中存在极大元. 记为  $(G^r, g^r) \in \mathcal{F}$ .

来证明  $G^r = X, (G^r, g^r)$  是满足定理的.

反证法, 若不然,  $G^r \neq X, \exists x_0 \notin G^r$ , 由引理知  $G^R = G^r + \text{span}\{x_0\}$  上定义线性

泛函  $g_R$  为  $\begin{cases} g_R|_{G^r} = g^r \\ g_R \leq p \end{cases} \Rightarrow (G^R, g_R) \in \mathcal{F}$ .

$(G^R, g_R) > (G^r, g^r), G^R \neq G^r, (G^R, g_R) \neq (G^r, g^r)$

# 58) Barach 保范打定定理

$X$  是实赋范线性空间,  $F \subset X$ ,  $f: F \rightarrow \mathbb{R}$  是连续线性泛函, 则存在连续线性泛函  $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$   $\tilde{f}|_F = f$   $\Delta\Delta$  前面只有线性.

$$\text{满足 } \|\tilde{f}\| = \|f\|_F$$

证明 用 Hahn-Banach 定理

$$|f(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|, |f(x)| \leq \|f\|_F \|x\|, \forall x \in F, f(x) \leq \|f\|_F \|x\| \triangleq p(x)$$

$$\text{当 } x \in F \text{ 时, } f(x) \leq \|f\|_F \|x\| = p(x)$$

$$\exists \tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ 满足 } 1) \tilde{f}|_F = f, 2) \tilde{f}(x) \leq p(x), \forall x \in X.$$

$$- \tilde{f}(x) = \tilde{f}(-x) \leq p(-x) = p(x) = \|f\|_F \|x\|$$

$$\therefore |\tilde{f}(x)| \leq \|f\|_F \|x\|, \forall x \in X, \tilde{f} \text{ 连续.}$$

$$\text{由 } \|f\|_F \text{ 和 } \|\tilde{f}\| \text{ 的定义: } \|f\|_F \triangleq \sup \{ |f(x)| : \|x\| < 1, x \in F \}.$$

$$\|\tilde{f}\| = \sup \{ |\tilde{f}(x)| : \|x\| < 1, x \in X \}.$$

$$\text{可知 } \|\tilde{f}\| \leq \|f\|_F, \quad \|\tilde{f}\| \geq \|f\|_F.$$

$$\|\tilde{f}\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\tilde{f}(x)| \leq \|f\|_F \|x\| \leq \|f\|_F.$$

下面考虑复空间情形:

$X$  是复赋范线性空间,  $F \subset X$  是子空间,  $f: F \rightarrow \mathbb{C}$  是连续性泛函.

则  $\exists \tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{C}$  是连续线性泛函, 满足  $1) \tilde{f}|_F = f, 2) \|\tilde{f}\| = \|f\|$

分析:  $f: F \rightarrow \mathbb{C}$  是一个线性泛函,  $f(x) = \operatorname{Re} f(x) + i \operatorname{Im} f(x)$

那么  $\operatorname{Re} f(x): F \rightarrow \mathbb{R}, \operatorname{Im} f(x): F \rightarrow \mathbb{R}$  都是线性泛函.

$$f(ix) = \operatorname{Re} f(ix) + i \operatorname{Im} f(ix) \stackrel{\text{线性}}{=} i \operatorname{Re} f(x) - \operatorname{Im} f(x)$$

$$\text{从而得到 } \operatorname{Im} f(x) = -\operatorname{Re} f(ix) \text{ 于是 } f(x) = \operatorname{Re} f(x) - \operatorname{Re} f(ix)$$

下面来证  $\tilde{f}(x) = f(x)$ . 设  $\phi$  是  $F \rightarrow \mathbb{R}$  实线性的.

$$\text{令 } f(x) = \phi(x) - i\phi(ix)$$

$$f(ix) = \phi(ix) - i\phi(-x) = \phi(ix) + i\phi(x) = i[\phi(x) - i\phi(ix)] = if(x)$$

证明:  $\operatorname{Re} f: F \rightarrow \mathbb{R}$  实线性泛函,  $\phi(x) = \|f\|_F \|x\|$

$$\exists \phi: F \rightarrow \mathbb{R} \text{ 满足 } 1) \phi|_F = \operatorname{Re} f, 2) \phi \leq p(x)$$

$$\text{令 } \tilde{f}(x) = \phi(x) - i\phi(ix)$$

$$\text{当 } x \in F \quad \phi(x) = \operatorname{Re} f(x), \quad \psi(x) = \operatorname{Re} f(ix).$$

$$\tilde{f}(x) = \operatorname{Re} f(x) - i \operatorname{Re} f(ix) = f(x)$$

$$|f(x)| \leq \|f\|_F \|x\| \Rightarrow \operatorname{Re} f(x) \leq \|f\|_F \|x\| \Rightarrow \phi(x) \leq \|f\|_F \|x\|$$

来证  $|f(x)| \leq \|f\|_F \|x\|$ : 由复数  $z = |z|e^{i\theta}$  得

$$\text{证 } |f(x)| = \tilde{f}(x)e^{-i\theta} = \tilde{f}(x)\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \text{ 且 } |\lambda|=1. \text{ 在分中 } if(x) = f(x), \quad f(x) = \tilde{f}(x). \text{ 说明 } \tilde{f} \text{ 线性对实数也成立.}$$

$$|\tilde{f}(x)| = \lambda \tilde{f}(x) = \tilde{f}(\lambda x) = \phi(\lambda x) - i\phi(i\lambda x) \leq \|f\|_F \|\lambda x\| = \|f\|_F |\lambda| \|x\| = \|f\|_F \|x\| \quad \#$$

(19)

推论1  $X$  是一个赋范线性空间,  $x_0 \in X, x_0 \neq 0$ , 则存在  $f \in X^*$ , 满足  $f(x_0) = \|x_0\|, \|f\|=1$

$$\text{证: 令 } F = \{t x_0 : t \in \mathbb{R}\}, \quad g(x) = g(t x_0) = t \|x_0\|$$

$$|g(x)| = |t \|x_0\|| = |t| \|x_0\| = \|t x_0\| = \|x\| \quad \therefore \|g\|=1$$

$$\exists f \in X^*, \|f\|=1, f|_F = g. \text{ 特别的 } f(x_0) = g(x_0) = \|x_0\|.$$

推论2  $\forall x, y \in X, x \neq y, \exists f \in X^*, \text{ s.t. } f(x) \neq f(y).$

$$\text{证: 令 } x_0 = x - y, \quad f(x_0) = \|x_0\|. \quad f(x_0) = f(x - y) = f(x) - f(y) = \|x - y\| \neq 0$$

$$\therefore f(x) \neq f(y) \quad \inf \{d(x_0, y) \mid y \in F\}.$$

推论3  $F \subset X$  是一个闭子空间,  $x_0 \notin F, d = d(x_0, F) > 0$ , 则  $\exists f \in X^*$

$$\text{满足 } \begin{cases} f(x_0) = 1 \\ f(x) = 0, x \in F \end{cases} \quad \text{且 } \|f\| = \frac{1}{d}$$

$$\text{证: 令 } \tilde{F} = F \oplus \operatorname{span}\{x_0\}, \quad x = y + t x_0, \quad \oplus \text{表示直和}, y \in F.$$

$$g(x) = t, \quad g(y) = 0, y \in F. \quad g \text{ 的定义同前面一样.}$$

$$|g(x)| = g(y + t x_0) = |t| = \frac{|t|}{\|y + t x_0\|} \cdot \|y + t x_0\| = \frac{\|y + t x_0\|}{\|y + t x_0\|} \leq \frac{\|y + t x_0\|}{d} = \frac{\|x\|}{d}$$

$$\text{这里: } \frac{y}{t} \in F \quad \therefore \|\frac{y}{t} + x_0\| \geq d(x_0, F) = \inf_{y \in F} d(x_0, y)$$

$$\text{从而 } \|g\| \leq \frac{1}{d}, \text{ 且 } g \text{ 是在 } \tilde{F} \text{ 上的连续线性泛函.}$$

$$\text{另一方面 } \forall n, \text{ 取 } y_n \in F, \text{ 满足 } \|x_0 - y_n\| \leq d + \frac{1}{n}$$

$$\|g\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|g(x)|}{\|x\|} \geq \frac{|g(x_0 - y_n)|}{\|x_0 - y_n\|} \geq \frac{|g(x_0) - g(y_n)|}{d + \frac{1}{n}} = \frac{1 - 0}{d + \frac{1}{n}} = \frac{1}{d + \frac{1}{n}}$$

$$\text{令 } n \rightarrow \infty, \quad \|g\| \geq \frac{1}{d}$$

$$\text{故 综上 } \|g\| = \frac{1}{d}$$

## 几何意义

性质:  $X$  是赋范线性空间,  $f \in X^*$ ,  $f \neq 0$ , 记  $\ker(f) = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$ ,  $f(x_0) \neq 0$ .

则  $X = \ker(f) + \text{span}\{x_0\}$ .

证: 令  $y = x - \frac{f(x)}{f(x_0)} \cdot x_0$ , 记  $\lambda = \frac{f(x)}{f(x_0)}$

$$f(y) = f(x) - \lambda f(x_0) = 0, \quad \therefore y \in \ker(f) \quad x = y + \lambda x_0$$

若另有  $x = y' + \lambda' x_0$ ,  $y' \in \ker(f)$

$$y - y' = (\lambda' - \lambda)x_0, \quad y - y' \in \ker(f), \quad (\lambda' - \lambda)x_0 \in \text{span}\{x_0\}$$

若  $\lambda \neq \lambda'$ , 则  $f(y - y') = f(\lambda' - \lambda)x_0 \neq 0$  矛盾!

故  $\lambda' = \lambda$ ,  $x$  的唯一性得证 (直和)

60

## Minkowski 泛函

$X$  是一个赋范线性空间,  $C$  是一个开凸集,  $\theta \in C$ .

定义:  $p(x) \triangleq \inf \{ \lambda > 0, \frac{x}{\lambda} \in C \}$ ,  $p(x)$  称为 Minkowski 泛函.

性质: 1)  $p(0) = 0$

$$2) \quad t p(x) = p(tx) \quad t > 0$$

$$3) \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y)$$

$$4) \quad C = \{x \mid p(x) < 1\}$$

$$5) \quad p(\cdot): X \rightarrow [0, +\infty) \text{ 连续}$$

6) 称  $C$  平衡是指  $\forall x \in C, |\lambda| \leq 1 \Rightarrow \lambda x \in C$ ; 若  $C$  平衡, 则  $p(tx) = |t|p(x)$ .

对称可推平衡

$-x, x$

证明: 1)  $\because \theta \in C, \therefore \frac{\theta}{\lambda} \in C, \therefore \inf \lambda (\lambda > 0) = 0$ , 即  $p(0) = 0$ .

$$2) \quad t > 0, x \neq 0, p(tx) = \inf \{ \lambda > 0, \frac{tx}{\lambda} \in C \}$$

一方面, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda > 0$ , 满足  $\lambda < p(x) + \varepsilon$  且  $\frac{x}{\lambda} \in C \Rightarrow \frac{tx}{\lambda} \in C$ .

$$\therefore \frac{1}{t} \geq p(tx) \quad \text{即 } \lambda \geq t p(tx), \text{ 联立得}$$

$$t p(x) < p(tx) + \varepsilon$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0, \quad t p(x) \leq p(tx)$$

另一方面  $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda > 0$ , 满足  $\lambda < p(x) + \varepsilon$  且  $\frac{x}{\lambda} \in C \Rightarrow \frac{tx}{t\lambda} \in C$ .

$$\therefore t\lambda \geq p(t\lambda), \quad \lambda \geq \frac{p(t\lambda)}{t} \quad \text{联立得}$$

$$p(t\lambda) < t p(\lambda) + \varepsilon.$$

$$\text{令 } \varepsilon \rightarrow 0, \quad p(t\lambda) \leq t p(\lambda)$$

$$\text{综上, } p(t\lambda) = t p(\lambda) \quad t \geq 0$$

$$(3) \text{ 对 } \forall \varepsilon > 0, \exists \lambda > 0, \mu > 0, \text{ 满足 } \begin{cases} \lambda < p(\lambda) + \varepsilon & \frac{\lambda}{\lambda} \in C \\ \mu < p(\mu) + \varepsilon & \frac{\mu}{\mu} \in C. \end{cases}$$

$$\text{由凸性, } \frac{\lambda}{\mu+\lambda} \cdot \frac{\lambda}{\lambda} + \frac{\mu}{\mu+\lambda} \cdot \frac{\mu}{\mu} \in C. \text{ 即 } \frac{\lambda+\mu}{\mu+\lambda} \in C.$$

$$\therefore \mu + \lambda \geq p(\lambda + \mu)$$

$$p(\lambda + \mu) \leq \mu + \lambda < p(\lambda) + p(\mu) + 2\varepsilon \quad \text{令 } \varepsilon \rightarrow 0^+, \quad p(\lambda + \mu) \leq p(\lambda) + p(\mu)$$

(4) 若  $p(\lambda) < 1$ , 由  $p(\lambda)$  的定义, 对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda$ , 使  $\lambda < p(\lambda) + \varepsilon$  且  $\frac{\lambda}{\lambda} \in C$ .

$$\text{取 } p(\lambda) + \varepsilon < 1, \text{ 即 } \lambda < 1, \text{ 则 } \lambda = (1-\lambda) \cdot 0 + \lambda \cdot \frac{\lambda}{\lambda} \in C \text{ (凸性)}$$

反过来, 若  $\lambda \in C$ , 由于  $C$  是开集, 那么  $\exists \delta > 0$ , 使

$$B(\lambda, \delta) \triangleq \{y \mid \|y - \lambda\| < \delta\} \subset C. \text{ 取 } \eta > 0 \text{ 充分小, 令 } y = (1+\eta)\lambda. \text{ } y \text{ 和 } \lambda \text{ 充分近}$$

$$\text{那么, } \eta \|\lambda\| < \delta. \text{ 取 } \eta < \frac{\delta}{\|\lambda\|}, \text{ 由 } y \in C, \text{ 那么 } \frac{\lambda}{1+\eta} \in C \Rightarrow p(\lambda) \leq \frac{1}{1+\eta} < 1$$

$$\therefore C = \{x \mid p(x) < 1\}.$$

$$(5) 0 \in C. \exists r > 0, \text{ 使 } \{x \mid \|x\| < r\} \subset C = \{x \mid p(x) < 1\} \text{ 说明 } \|x\| \leq r \Rightarrow p(x) < 1.$$

$$\text{于是, 对 } \forall x \neq 0, \quad p\left(\frac{rx}{\|x\|}\right) < 1, \text{ 即 } p(x) \leq \frac{\|x\|}{r}, \quad \forall x \in X, x \neq 0.$$

$$p(x) = p(x+y-y) \leq p(x-y) + p(y)$$

$$\text{即 } \begin{cases} p(x) - p(y) \leq p(x-y) \\ p(y) - p(x) \leq p(y-x) \end{cases}$$

$$\therefore |p(x) - p(y)| \leq \max\{p(x-y), p(y-x)\} \leq \frac{\|x-y\|}{r}$$

从而  $p$  是连续的

16) 留作练习

(6)

定理 (分离定理)  $A$  是一个开凸集,  $B$  是一个凸集,  $A \cap B = \emptyset$ , 则  $f \in X^*$ , 及  $r \in \mathbb{R}$ , 满足

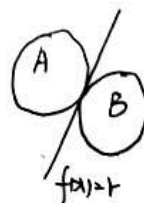
$$A \subset \{x \in X \mid f(x) < r\}.$$

$$B \subset \{x \in X \mid f(x) \geq r\}.$$

证明 = 取定  $a \in A, b \in B$ , 令  $x_0 = b - a$

$$C = A - B + \{x_0\} = \{a' - b' + x_0 \mid a' \in A, b' \in B\}$$

$$0 \in C. C \text{ 是一个开凸集. } C \subset \bigcup_{b \in B} (A - b + x_0) \text{ 开集}$$



记  $p(\cdot)$  为  $C$  的 Minkowski 泛函, 注意到  $x_0 \notin C, A \cap B \neq \emptyset, x_0 \notin C$ , 故  $p(x_0) \geq 1$

\*

定义泛函:  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  为  $f(x_0) = p(x_0)$ . 当  $t > 0$  时  $f(tx_0) = tp(x_0) = p(tx_0)$

说明  $f$  线性

当  $t < 0$  时,  $0 = p(0) = p(tx_0 + (-tx_0)) \leq p(tx_0) + p(-tx_0)$

即  $-p(-tx_0) \leq p(tx_0)$ ,  $-t > 0$ , 则  $-p(-tx_0) = tp(x_0)$

$f(tx_0) = tp(x_0) = p(tx_0) \quad \therefore f(tx_0) \leq p(tx_0), t < 0$

$f$  扩张到  $X$  上, 满足  $f \leq p$ ,  $f(x) \leq p(x) \leq \frac{\|x\|}{F}$  (1) (2) (3) 说明  $f$  是连续的

$(-f)(x) = f(-x) \leq p(-x) \leq \frac{\|x\|}{F}$  对  $\forall a' \in A, b' \in B$ , 有  $f(a' - b' + x_0) \leq p(a' - b' + x_0) < 1$

$f(a') - f(b') + f(x_0) < 1$  而  $f(x_0) = p(x_0) > 1 \quad \therefore f(a') < f(b')$

从而  $\sup \{f(a) : a \in A\} \leq \inf \{f(b) : b \in B\}$ .

由于  $A$  是一个开凸集, 由开映射原理,  $f(A)$  也是开凸集 (保凸性是由  $f$  的线性性决定的)

$f(A) = (\alpha, \beta)$ , 其中  $\alpha = -\infty, \beta < +\infty$

$A = \{x | f(x) < \beta\}, B = \{x | f(x) \geq \beta\}$

(62)

定理 2: 严格分离定理

$\{x_i\}$  单点集

$L(X, \mathbb{K})$

$X$  是一个赋范线性空间,  $A$  是紧凸集,  $B$  是一个闭凸集,  $A \cap B = \emptyset$ , 则  $\exists f \in X^*, \exists t > 0$ , 满足

$\sup \{f(a) : a \in A\} < t < \inf \{f(b) : b \in B\}$ .

证明: 由  $A$  是紧集,  $B$  是闭集,  $A \cap B = \emptyset$ .

那么  $\exists$  一个开凸集  $U \supset A$ , 满足  $U \cap B = \emptyset$

$x \in A, d(x, B) > 0, \bigcup_{x \in A} B(x, \frac{d(x, B)}{2}) \supset A$

$A$  是紧集,  $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in A$ , 使得  $\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \frac{d(x_i, B)}{2}) \supset A$

取  $\delta = \min \{ \frac{d(x_i, B)}{2} : i = 1, 2, \dots, n \}$ , 令  $U = A + B(0, \delta)$ ,  $U$  是开凸集

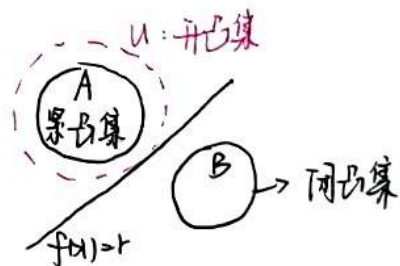
只需证  $U \cap B = \emptyset$ , 若  $\exists x \in U$  且  $x \in B$ ,  $\exists a \in A$  及  $y \in B(0, \delta)$ , 使得  $x = a + y$

$\exists x_0, \exists t \quad a \in B(x_0, \frac{d(x_0, B)}{2}), x = a + y$

$d(x_0, B) \leq \|x - x_0\| \leq \|a - x_0\| + \|y\| < \frac{d(x_0, B)}{2} + \frac{d(x_0, B)}{2} = d(x_0, B)$

即  $d(x_0, B) < d(x_0, B)$

这是一个矛盾, 故  $U \cap B \neq \emptyset$ .



(63)

 $\rightarrow \{x_0\}$ 

推论:  $A$  是一个闭集,  $x_0 \notin A$ , 则  $\exists f \in X^*$ , s.t.  $f(x_0) > \sup_{x \in A} f(x)$ .

 $w \rightarrow$  弱收敛

(64)

 $L(X, \mathbb{K})$ 

$X$  是一个赋范线性空间,  $X^*$  表示  $X$  上连续线性泛函全体,  $x_n \in X, x \in X, x_n \xrightarrow{w} x \stackrel{d}{=} \text{对 } \forall f \in X^*,$   
成立  $f(x_n) \rightarrow f(x), x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x \Rightarrow x_n \xrightarrow{w} x$ .

$$\|f(x_n) - f(x)\| = |f(x_n - x)| \leq \|f\| \|x_n - x\| \rightarrow 0, f(x_n) \rightarrow f(x)$$

$$x_n \xrightarrow{w} x \not\Rightarrow x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$$

$$x_n \xrightarrow{w} x$$

$$\forall f \in X^*, f(x_n) \rightarrow f(x)$$

$$x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$$

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0$$

$$x_n \xrightarrow{w} x \not\Rightarrow x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$$

 $\Leftarrow$ 

例:  $X = \ell^2 = \{x = \{a_i\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < +\infty\}, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i$

取  $x_n = e_n = \{0, \dots, 0, \underset{\uparrow n}{1}, 0, \dots\}$

$$x_n \xrightarrow{w} \theta = \{0, 0, \dots, 0\}$$

对  $\forall f \in (\ell^2)^*$ ,  $e_n \xrightarrow{w} \theta, f(e_n) \rightarrow f(\theta) = 0$ .

$$f(x) = \langle \eta, x \rangle, \eta \in \ell^2, \eta = \{b_i\}$$

$$f(e_n) = \langle \eta, e_n \rangle = b_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^2 < +\infty$$

$$n \neq m, \|e_n - e_m\|_{\ell^2} = \sqrt{2}, e_n \not\xrightarrow{\|\cdot\|} \theta, \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2$$

65 弱序列闭包  $A$  是给定集合,  $x$  称为  $A$  的弱序列闭包.

是指  $\exists x_n \in A$ , 满足  $x_n \xrightarrow{w} x$  ( $x_n \neq x$ ).

记  $(A')^{ws}$  为  $A$  的所有弱序列聚点全体, 称  $A$  为弱序列闭, 是指  $(A')^{ws} \subset A$ .

记  $\bar{A}^{ws} = A \cup (A')^{ws}$ , 称  $\bar{A}^{ws}$  为  $A$  的弱序列闭包.

定理 (Mazur)  $A$  是凸集, 则  $\bar{A} = \bar{A}^{ws}$ .

证明: 仅需证明  $\bar{A} \subset \bar{A}^{ws}$ , 若不然,  $\exists x_0 \in \bar{A}^{ws}$  但  $x_0 \notin \bar{A}$ .

$A$  凸  $\Rightarrow \bar{A}$  也是凸集

设  $x, y \in \bar{A}$ ,  $\underbrace{\alpha x + (1-\alpha)y}_z \in \bar{A}$ ,  $\forall \alpha \in (0, 1)$ .

$\exists x_n \in A$ , 使  $x_n \rightarrow x$ ,  $\exists y_n \in A$ , 使  $y_n \rightarrow y$ .

$z_n = \alpha x_n + (1-\alpha)y_n \in A$

$\|z_n - z\| \leq \alpha \|x_n - x\| + (1-\alpha) \|y_n - y\| \rightarrow 0$ ,  $z_n \rightarrow z \in A$ .

由分离性定理  $\exists f_0 \in X^*$ , 满足  $f_0(x_0) > \sup_{x \in A} f_0(x)$ .

$\exists x_n \in A$ , 使对  $\forall f \in X^*$ , 有  $f(x_n) \rightarrow f(x)$ .

特别,  $f_0(x_n) \rightarrow f_0(x_0)$ ,  $f_0(x_0) \leq \sup f_0(x_n) \leq \sup_{x \in A} f_0(x)$ , 矛盾.

$\bar{A} = \bar{A}^{ws}$ .

推证:  $x_n \xrightarrow{d} x$ , 则  $\exists y_n \rightarrow x$ , 其中  $y_n \in \text{Co}\{x_k: k \geq n\}$ . 令  $B_n = \text{Co}\{x_k: k \geq n\}$ .

$\overline{B_n}^{||\cdot||} = \bar{B_n}^{ws}$ ,  $x \in \bar{B_n}^{ws}$ ,  $x \in \overline{B_n}^{||\cdot||}$ .

$\forall \frac{1}{n}$ ,  $\exists y_n \in B_n$ ,  $\|y_n - x\| < \frac{1}{n}$ ,  $y_n \rightarrow x$ .

九章

共轭空间和共轭算子  $\Rightarrow$  对偶

$X, Y$  是两个赋范线性空间,  $L(X, Y)$  表示  $X$  到  $Y$  的连续线性算子全体,  $T \in L(X, Y)$ .

$$\|T\|_p = \sup_{\|x\|_p=1, x \in X} \|Tx\|_p$$

66

定理: 当  $Y$  是 Banach 空间,  $L(X, Y)$  也是 Banach 空间

证明: 设  $\{T_n\} \in L(X, Y)$  是 Cauchy 列

$$\|T_n - T_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

$$\text{对 } \forall x \in X, \|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$\{T_n x\}$  在  $Y$  中是 Cauchy 列,  $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ .

$T: X \rightarrow Y$  是线性算子.

$$\|Tx\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n x\| \leq \sup_n \|T_n\| \|x\|, \quad T \in L(X, Y)$$

对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists N$ , 当  $n, m > N$ , 当  $\|x\| \leq 1$ ,  $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ ,  $n > N$ .

$$\|T_n x - Tx\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|T_n x - T_m x\| \leq \varepsilon.$$

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|T_n x - Tx\| \leq \varepsilon, \quad T_n \rightarrow T$$

$L(X, Y)$  是 Banach 空间.

特别  $Y = K$  ( $K = \mathbb{R}$  或  $\mathbb{C}$ ),  $X$ .

$X^* = L(X, K)$  称为  $X$  的对偶空间 (对偶空间)

推论:  $X^*$  是 Banach 空间.

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$$

67  $X, Y$  是两个赋范线性空间,  $\Phi: X \rightarrow Y$  是线性同构, 且  $\Phi$  是等距映射. 则记为  $X \cong Y$  (等距同构).

特别  $\begin{cases} \Phi: X \rightarrow Y \text{ 是线性映射.} \\ \Phi: X \rightarrow Y \text{ 是等距.} \end{cases}$

称  $X$  等距嵌入  $Y$ , 记为  $X \hookrightarrow Y$ .

$$L(X^*, K)$$

$X^{**}$  表示  $X^*$  上连续线性泛函全体.  $(X^{**})^* = X^{***}$  是  $X^{**}$  上连续线性泛函全体.

$$X, X^*, X^{**}, X \hookrightarrow X^{**}$$

68 性质:  $X \hookrightarrow X^{**}$

证:  $x \in X$ , 定义  $\Phi(x): X^* \rightarrow K$  内?

$$\Phi(x)(f) = f(x), \quad f \in X^*$$

$$\begin{cases} \Phi: X \rightarrow X^{**} \\ \Phi: \text{是一个线性映射} \\ \|\Phi(x)\| = \|x\| \end{cases} \quad L(X^*, K)$$

$$|\Phi(x)f| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|, \quad \|\Phi(x)\| \leq \|x\|$$

$$\Phi(x) \in X^{**}, \quad \|\Phi(x)\| \leq \|x\|$$

对  $\forall x \neq 0, \exists f_0 \in X^*$ , 满足  $f_0(x) = \|x\|, \|f_0\| = 1$

$$\|\Phi(x)\| = \sup_{\|f\|=1} |\Phi(x)(f)| \geq |\Phi(x)(f_0)| = |f_0(x)| = \|x\|$$

$\Phi: X \rightarrow X^{**}$  等距.

(69)

称  $X$  是自反的, 是指  $X \cong X^{**}$ .

$$\Phi(x)(f) = f(x), \quad \Phi(x) \in X^{**}, \quad X^{**} \in X^{**}, \quad \exists x \in X,$$

$$\text{令 } X^{**} = \Phi(X), \quad X^{**}(f) = (f, x).$$

(70)

例.  $X$  是 Hilbert 空间, 那么  $X$  是自反的.

证:  $\Phi: X \rightarrow X^{**}$  为  $\Phi(x)(f) = f(x)$ ,  $f \in X^*$ . 来证  $\Phi$  是  $\Phi$  是满射. 证  $\psi: X \rightarrow X^*$  的等距映射.

$$x^{**} \circ \psi \in X^*, \quad x^{**}(x) = \langle x, \psi \rangle, \quad \forall f \in X^*, \quad x^{**} \in X^{**}, \quad \exists x \in X,$$

$$x^{**} = \Phi(x)$$

$$|x^{**}(\psi(x))| \leq \|x^{**}\| \|\psi(x)\| \leq \|x^{**}\| \|x\| \quad \text{即 } x^{**}(f) = \Phi(x)(f) \quad \forall f \in X^* \\ x^{**} = \Phi(x)$$

$\gamma: X \rightarrow X^*$  等距同构.  $\gamma(x)$ .

$$\gamma(x)(z) = \langle x, z \rangle, \quad \|\gamma(x)\| = \|x\|$$

由 Riesz 定理.  $X$  是一个 Hilbert 空间.  $f \in X^*$ .  $\exists! z \in X, f(x) = \langle z, x \rangle, \forall x \in X, \|f\| = \|z\|$

$$\gamma: X \rightarrow X^*, \quad \gamma(z)(x) = \langle z, x \rangle, \quad \|\gamma(z)\| = \|z\|$$

$$\gamma: X \rightarrow X^*, \quad f \in X^*, \quad \exists! z, \quad f(x) = \langle z, x \rangle = \Phi(z)(x), \quad f = \Phi(z).$$

$$\|\gamma(z)\| \leq \|z\|, \quad \text{令 } z = z, \quad \gamma(z)(z) = \langle z, z \rangle = \|z\|^2.$$

$$\gamma(z)\left(\frac{z}{\|z\|}\right) = \|z\|, \quad \|\gamma(z)\| = \sup_{\|x\|=1} |\gamma(z)(x)| \geq \gamma\left(\frac{z}{\|z\|}\right) = \|z\|$$

$$f \in X^*, \quad \exists z \in X, \quad \gamma(z) = f, \quad \gamma(z)(x) = f(x), \quad \forall x \in X.$$

$$\langle z, x \rangle = f(x) \quad \forall x \in X.$$

$$\gamma: X \rightarrow X^*, \quad X^{**}(f) = X^{**} \circ \gamma(z), \quad X^{**} \circ \gamma \in X^*$$

$$x^{**} \in X^{**}, \quad \exists x \in X$$

$$x^{**} = \Phi(x) \quad f(x)$$

$$X^{**}(f) = X^{**} \circ (\gamma(z)) \quad X \rightarrow \mathbb{R}.$$

$$X^{**} \ni \psi(x) = \dots$$

$$X^{**}(f) = (x, z) = f(x) = \Phi(x)(f)$$

$$X^{**} = \Phi(X)$$

⑦

性质:  $X$  是自反空间, 则  $X$  是 Banach 空间.

$X \cong X^{**}$ ,  $X^{**}$  是 Banach 空间, 故  $X$  是 Banach 空间.  
(由前面推论).

性质:  $X$  是自反的, 那么  $X^*$  也是自反的.

$$X = X^{**}, X^* = X^{***} = (X^*)^{**}$$

但  $X^*$  自反  $\nRightarrow X$  自反. 若  $X$  是 Banach 空间, 则  $X^*$  自反  $\Rightarrow X$  自反.

$$X \text{ 自反} \Rightarrow X^* \text{ 自反}$$

$$\Leftarrow$$

$X \rightarrow B$  空间

$$X \text{ 可分} \nRightarrow X^* \text{ 可分}$$

$$\Leftarrow$$

共轭空间的共轭算子.

$$X \quad X^* \quad X^{**}$$

赋范  $B$

$$\psi: X \rightarrow X^{**}$$

$$X \rightarrow \psi(x): X^* \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\psi(x)(f) = \langle f, x \rangle = f(x), \quad f \in X^* \quad \|\psi(x)\| = \|x\|$$

$\psi$  是等距嵌入.

当  $\psi$  是等距同构  $\psi(x) = X^{**} \Rightarrow$  自反

- 72 自反空间: 1. Hilbert 空间是自反  
 2.  $X$  是自反的  $\Rightarrow X$  是 B 空间  
 3.  $X$  是有限维赋范空间,  $X$  是自反

$$\ell_p = \{ \xi = \{a_i\} \mid \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p < +\infty \} \quad p > 1$$

$$\|\xi\|_p = \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\boxed{* (\ell_p)^* \cong \ell_q \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1}$$

$$* \text{ Hölder 不等式: } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \xi \in \ell_p, \eta = \{b_i\} \in \ell_q$$

$$\eta \in \ell_q, \eta = \{b_i\}$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| |b_i| \leq \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\Rightarrow f \in (\ell_p)^*, \text{ 记 } e_i = \{0, 0, \dots, 1, 0, \dots\} \in \ell_p \quad i=1, 2, \dots$$

第  $i$  个是 1

$$b_i = f(e_i)$$

$$\exists \forall \xi = \{a_i\} \in \ell_p, \xi^{(k)} = \sum_{i=1}^k a_i e_i = \{a_1, a_2, \dots, a_k, 0, \dots\}$$

$$\|\xi^{(k)} - \xi\|_p = \left( \sum_{i=k+1}^{\infty} |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

$$f(\xi^{(k)}) = f\left(\sum_{i=1}^k a_i e_i\right) = \sum_{i=1}^k a_i f(e_i) = \sum_{i=1}^k a_i b_i$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i \leftarrow f(\xi^{(k)}) \rightarrow f(\xi)$$

$$f(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i, \quad \xi = \{a_i\} \in \ell_p$$

$$\text{来证 } \eta = \{b_i\} \in \ell_q, \quad f \rightarrow \eta = \{b_i\}$$

$$\text{记 } \tilde{\xi}^k = \begin{cases} |b_i|^{q-1} b_i & \text{当 } i \leq k \\ 0 & \text{当 } i > k \end{cases} \quad \tilde{\xi}^k \in \ell_p$$

$$f(\tilde{\xi}^k) = \sum_{i=1}^k |b_i|^q, \quad \|\tilde{\xi}^k\|_p = \left( \sum_{i=1}^k |b_i|^q \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\sum_{i=1}^k |b_i|^q = |f(\tilde{\xi}^k)| \leq \|f\| \|\tilde{\xi}^k\|_p \Rightarrow \sum_{i=1}^k |b_i|^q \leq \|f\| \left( \sum_{i=1}^k |b_i|^q \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\Rightarrow \left( \sum_{i=1}^k |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\| \Rightarrow \|\eta\|_q \leq \|f\|$$

$$\|\eta\|_q \geq \|f\|, \quad |f(\xi)| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i \right| \leq \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left( \sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$|f(\xi)| \leq \|\eta\|_q \|\xi\|_p, \quad \|f\| = \sup_{\|\xi\|_p=1} |f(\xi)|$$

$$\Rightarrow \|f\| = \|\eta\|_q, \quad f \in (\ell_p)^* \rightarrow \Phi(f) = \eta, \quad \|\Phi(f)\|_q = \|f\|, \quad (\ell_p)^* \hookrightarrow \ell_q$$

$$f(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b'_i \Rightarrow b_i = b'_i \quad (i=1, 2, \dots)$$

$$b_i - b'_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty} a_i (b_i - b'_i) = 0, \quad \forall \xi = \{a_i\} \in \ell_p$$

$$b_i = b'_i, \quad \xi^{(1)} = \{1, 0, \dots\}$$

$$\eta \in \ell_q \text{ 且 } f_\eta(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i, \xi = \{a_i\} \in \ell_p.$$

$$\|f_\eta(\xi)\| \leq \|\eta\|_q \|\xi\|_p \Rightarrow f_\eta \in (\ell_p)^*.$$

$\ell_p (p > 1)$  都是自反的.

$$(\ell_p)^* \cong \ell_q, (\ell_q)^* \cong \ell_p, \Phi_1: (\ell_p)^* \rightarrow \ell_q, \Phi_1: (\ell_q)^* \rightarrow \ell_p.$$

$$\ell_p \rightarrow (\ell_p)^{**} \cong \ell_p, \ell_p = (\ell_p)^{**}$$

$$(\xi_1, \xi_2) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i, p=q=2, (\ell_2)^* = \ell_2, \ell_2 \text{ 是 Hilbert 空间} \quad \xi_1 = \{a_i\}, \xi_2 = \{b_i\}.$$

$$\|\xi\|_2 = \left( \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

例:  $\boxed{\ell_1}$   
 $(\ell_1)^* = \ell_\infty.$

$$f \in (\ell_1)^*, \forall b_i = f(e_i), f(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i, \text{ 取 } \xi^k = \begin{cases} \operatorname{sgn} b_i & k=i \\ 0 & k \neq i \end{cases}$$

$$f(\xi^k) = |b_i|, |f(\xi)| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| |b_i| \leq \left( \sup_i |b_i| \right) \|\xi\|_1$$

$$|b_i| \leq \|f\| \|\xi^k\|_1, \forall b_i \neq 0, \|\xi^k\|_1 = 1, \|b_i\| \leq \|f\|, \forall i=1, 2, \dots$$

$$\|\eta\|_\infty = \sup_i |b_i| \leq \|f\|, \eta = \{b_i\} \in \ell_\infty. \Rightarrow \|f\| \leq \|\eta\|_\infty$$

$$\Phi: (\ell_1)^* \rightarrow \ell_\infty, \Phi(f) = \eta, \|\Phi(f)\|_\infty = \|f\|$$

$$\ell_1 \subsetneq \ell_p \subsetneq \ell_\infty \quad p > 1.$$

$$C_0 = \{ \xi = \{a_i\} \mid \lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0 \} \quad \|\xi\|_\infty = \sup |a_i|$$

$$C = \{ \xi = \{a_i\} \mid \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \text{ 存在} \}.$$

$$(C_0, \|\cdot\|_\infty) \hookrightarrow \ell_\infty, (C, \|\cdot\|_\infty) \hookrightarrow \ell_\infty.$$

$$(C_0)^* = \ell_1, f \in (C_0)^*, f(\xi) = ?$$

$$e_i = \{0, \dots, 1, \dots\} \in C_0.$$

$$f(e_i) = b_i \quad \xi \in C_0, \quad \xi^k = \sum_{i=1}^k a_i e_i, \|\xi^k - \xi\|_\infty \rightarrow 0 \\ = \sup_{i > k} |a_i| \rightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i \leftarrow f(\xi^k) \rightarrow f(\xi).$$

$$f(\xi^{(k)}) = \sum_{i=1}^k a_i b_i, f(\xi) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i, \eta = \{b_i\} \in \ell_1, \eta \neq 0, \xi^k = \begin{cases} \operatorname{sgn} b_i & i \leq k \\ 0 & i > k \end{cases}$$

$$\exists k \geq k_0, \|f^k\|_{C_0} = 1$$

$$\|f\| \|f^k\|_{C_0} \geq f(f^k) = \sum_{i=1}^k |b_i|$$

$$\sum_{i=1}^k |b_i| \leq \|f\|, \forall k, \sum_{i=1}^{\infty} |b_i| \leq \|f\|, \eta \in \ell^1, \|\eta\|_1 \leq \|f\|$$

$$|f(\xi)| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} a_i b_i \right| \leq \sup_i |a_i| \sum_{i=1}^{\infty} |b_i| = \|f\| \|\eta\|_1$$

$$\|f\| \leq \|\eta\|_1$$

$$L^p[a, b], p > 1, (L^p[a, b])^* = L^q[a, b], f(x) = (L) \int_a^b x(t) \eta(t) dt, \eta \in L^q[a, b].$$

$$\|f\| = \|\eta\|_q.$$

$$|f(x)| = \left| \int_a^b x(t) \eta(t) dt \right| \leq \|x\|_{L^p} \|\eta\|_{L^q}, \|f\| \leq \|\eta\|_{L^q}$$

$$\|f\| \geq \|\eta\|_{L^q}$$

$$\text{令 } \tilde{x}(t) = |\eta|^{q-1} \operatorname{sgn} \eta, f(\tilde{x}) = \int_a^b |\eta|^q dt$$

$$\|\tilde{x}\|_{L^p} = \left( \int_a^b |\eta|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\int_a^b |\eta|^q dt \leq \|f\| \left( \int_a^b |\eta|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}, \|\eta\|_{L^q} \leq \|f\|$$

$A \subset [a, b]$  的 Lebesgue 可测集,  $\chi_A \in L^p[a, b]$

$\mu(A) \triangleq \int \chi_A$ ,  $\mu$  是一个测度,  $\mu$  关于 Lebesgue 测度连续.

$$R-N \text{ 定理: } g \in L, \mu(A) = \int_A g dm = \int_a^b \chi_A g dm = \int_a^b \left( \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i} \right) g dm, \chi = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i \int_a^b g \chi_{A_i} dm = \sum_{i=1}^n a_i \int_{A_i} g dm$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i \int_{A_i} g dm = \sum_{i=1}^n a_i \int f(\chi_{A_i}) = \sum_{i=1}^n a_i \int_{A_i} g dm$$

$$x \in L^p, \exists x^k \xrightarrow{p}$$

$$\|x^k - x\|_{L^p} \rightarrow 0.$$

$$f(x^k) = \int_a^b x^k g dm \rightarrow f(x) = \int_a^b x g dm \rightarrow \int_a^b x g dm$$

$$\mu \in \mathcal{M}$$

$$|K(x)| < +\infty$$

$$|\mu| \leq m$$

$$\Rightarrow \exists g \in L, \mu(A) = \int_A g dm$$

$$(C[a, b])^* = BV_0[a, b] - \text{Banach 空间}$$

$$BV_0[a, b] = \{f \in BV[a, b] \mid f(a) = 0\}.$$

$$\|f\| = V_a^b(f) \quad f \rightarrow g \in BV_0[a, b]$$

$$f \in (C[a, b])^*.$$

$$f(x) = (B) \int_a^b x dg(t) \quad \|f\| = V_a^b(g), \quad C[a, b] \subset L^\infty[a, b]$$

$$f \in (C[a, b])^*, \text{ 则存在 } \hat{f} \in L^\infty[a, b], \|f\| = \|\hat{f}\|$$

$$\gamma_t(s) = \begin{cases} 1 & a \leq s \leq t \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \in L^\infty[a, b] \quad a \leq t \leq b$$

$$g(t) = \hat{f}(\gamma_t(\cdot))$$

$$g(0) = \hat{f}(\gamma_0) = 0.$$

$$L^p[0, 1] = \{f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可测}, \text{ 且 } |f|^p \in L[0, 1]\}. \|f\|_{L^p} = \left(\int_0^1 |f|^p dm\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$(L^p[0, 1])^* \cong ? \quad p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$g \in L^q[0, 1], F_g(f) = \int_0^1 f \cdot g dm, f \in L^p, g \in L^q.$$

$$|F_g(f)| = \left| \int_0^1 f \cdot g dm \right| \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}$$

$$\|F_g\| \leq \|g\|_{L^q}$$

$$\text{令 } f_0(x) = |g|^{q-1} \operatorname{sgn} g$$

$$\|f_0\|_{L^p} = \left(\int_0^1 |g|^{(q-1)p} dm\right)^{\frac{1}{p}} = \left(\int_0^1 |g|^q dm\right)^{\frac{1}{p}} \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$F_g(f_0) = \int_0^1 f_0 \cdot g dm = \int_0^1 |g|^q dm$$

$$\int_0^1 |g|^q dm = F_g(f_0) \leq \|F_g\| \|f_0\| = \|F_g\| \left(\int_0^1 |g|^q dm\right)^{\frac{1}{p}}$$

$$g \neq 0 \Rightarrow \left(\int_0^1 |g|^q dm\right)^{1-\frac{1}{p}} \leq \|F_g\|, \quad \|g\|_{L^q} \leq \|F_g\|$$

$$\|F_g\| = \|g\|_{L^q}.$$

$$g \rightarrow F_g \in (L^p[0, 1])^*$$

$$F \in (L^p[0,1])^*, \exists g \in L^q[0,1], \text{ 满足 } F = F_g$$

$$\text{令 } F(f) = F_g(f), f \in L^p[0,1]$$

$$\bar{F} \in (L^p[0,1])^*, \text{ 对 } \forall \text{ 可测集 } A \subset [0,1], \chi_A \in L^p[0,1]$$

$$\mu(A) \stackrel{\text{def}}{=} \bar{F}(\chi_A)$$

表示  $[0,1]$  上所有 Lebesgue 可测集全体,  $\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$1) \mu(\emptyset) = 0$$

$$2) A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \{A_n\} \text{ 两两不交}, \mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \text{ (无条件收敛)}$$

$$\chi_A = \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{A_n}$$

$$\text{令 } f_k = \sum_{n=1}^k \chi_{A_n}$$

$$\|f_k - \chi_A\|_{L^1} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

$$= \left\| \sum_{n=k+1}^{\infty} \chi_{A_n} \right\|_{L^1} = \left\| \chi_{\bigcup_{n=k+1}^{\infty} A_n} \right\|_{L^1}$$

$$\left( \int_{\bigcup_{n=k+1}^{\infty} A_n} 1^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \left[ \mu\left(\bigcup_{n=k+1}^{\infty} A_n\right) \right]^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \text{ 当 } k \rightarrow \infty$$

$$1) \mu(\emptyset) = \bar{F}(\chi_{\emptyset}) = \bar{F}(0) = 0.$$

$$\bar{F}(f_k) \rightarrow \bar{F}(\chi_A), \bar{F}(f_k) = \bar{F}\left(\sum_{n=1}^k \chi_{A_n}\right) = \sum_{n=1}^k \bar{F}(\chi_{A_n}) = \sum_{n=1}^k \mu(A_n) \rightarrow \bar{F}(\chi_A) = \mu(A), k \rightarrow \infty$$

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$\text{特别: } \mu(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$$

$$|\mu(A)| = |\bar{F}(\chi_A)| \leq \|\bar{F}\| \|\chi_A\|_{L^1} = \|\bar{F}\| \mu(A)^{\frac{1}{p}} = 0$$

$$H < \infty \text{ — R-N 定理, } \exists g \in L^q[0,1], \text{ 满足 } H(A) = \int_A g d\mu$$

$$\bar{F}(\chi_A) = \int_A g d\mu, f \in \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$$

$$\bar{F}(f) = \bar{F}\left(\sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}\right) = \sum_{i=1}^n a_i \int_{A_i} g d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu$$

$f \in L^p[0,1], \exists \varphi_k$  是简单函数, 满足  $\varphi_k \xrightarrow{L^p} f, \varphi_k \xrightarrow{a.e} f, f$  是有界可测

$$\bar{F}(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} \bar{F}(\varphi_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \varphi_k \cdot g d\mu = \int_0^1 \varphi \cdot g d\mu = g \in L^2$$

$$\|\bar{F}\| = \|F_g\|$$

$$(L^p[0,1])^* = L^q[0,1], \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

$$(L[0,1])^* = L^\infty[0,1].$$

且  $\mu, \lambda: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$  满足

$$\mu(\emptyset) = 0$$

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n), \quad \mu(\mathcal{A}), \lambda(\mathcal{A}) < \infty.$$

$$\mu \ll \lambda \text{ (绝对连续)}, \lambda(A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0.$$

$$\text{则 } \exists f \in L^1(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \lambda), \text{ s.t. } \mu(A) = \int_A f d\lambda, \quad f \geq 0, \text{ a.e.}$$

$(\mathcal{A}, \mathcal{B})$  可测空间. 令  $\theta = \mu + \lambda, L^2(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \theta) \rightarrow \text{Hilbert 空间}$

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{A}} f \cdot g d\theta.$$

$$\int_{\mathcal{A}} f^2 d\theta = \int_{\mathcal{A}} f^2 d\mu + \int_{\mathcal{A}} f^2 d\lambda$$

$$F(f) = \int_{\mathcal{A}} f d\mu, \quad |F(f)| = \left| \int_{\mathcal{A}} f d\mu \right| \leq \int_{\mathcal{A}} |f| d\mu \leq \left( \int_{\mathcal{A}} 1^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\mathcal{A}} f^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\leq (H(\mathcal{A}))^{\frac{1}{2}} \left( \int_{\mathcal{A}} f^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$|F(f)| \leq [\mu(\mathcal{A})]^{\frac{1}{2}} \|f\|_{L^2(\theta)}.$$

由 Riesz 表示定理,  $\exists g \in L^2(\mathcal{A}, \mathcal{B}, \theta)$ , 使得  $\langle f, g \rangle = F(f)$ .

$$\forall f \in L^2(\theta), \int_{\mathcal{A}} f \cdot g d\theta = \int_{\mathcal{A}} f d\mu.$$

$$\int_{\mathcal{A}} f g d\mu + \int_{\mathcal{A}} f g d\lambda = \int_{\mathcal{A}} f d\mu. \text{ 特别取 } \hat{f} = f \chi_A, A \in \mathcal{A}$$

$$\int_A f \cdot g = d\lambda = \int_A f(1-g) d\mu, \quad f \in L^2(\theta)$$

$$\text{取 } f = g, \quad 0 \leq \int_A g^2 d\lambda = \int_A g(1-g) d\mu, \quad g(1-g) \geq 0, \text{ a.e. } \mu.$$

$$\text{记 } A = \{x \in \mathcal{A} \mid 0 \leq g(x) < 1\}, \quad B = \{x \in \mathcal{A} \mid g(x) = 1\}.$$

$$= \int_B g^2 d\lambda = \int_B d\mu = 0$$

$$\lambda(B) = 0 \Rightarrow \mu(B) = 0, \quad \mu(B) = 0.$$

$$\int_{\mathcal{A}} g d\lambda = \int_{\mathcal{A}} (1-g) d\mu, \quad 0 \leq g(x) \leq 1$$

$$\mu(\hat{A}) = \mu(\mathcal{A}).$$

$$\text{不妨设 } 0 \leq g < 1, \int_{\mathcal{A}} f g d\lambda = \int_{\mathcal{A}} f(1-g) d\mu. \text{ 取 } f_n = 1 + g + \dots + g^n \in L^1(\theta)$$

$$(1-g)(1+g+\dots+g^n) = 1 - g^{n+1}$$

代入上式,

$$= \int_{\mathcal{A}} (g + \dots + g^{n+1}) d\lambda = \int_{\mathcal{A}} (1 - g^{n+1}) d\mu. \quad \begin{aligned} S &= 1 + \dots + g^n \\ gS &= g + \dots + g^{n+1} = \frac{g - g^{n+1}}{1-g} \end{aligned}$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 由 Lebesgue 控制收敛

$$\int_A \frac{g}{1-g} d\lambda = \int_A d\mu, \quad \mu(A) = \int_A \frac{g}{1-g} d\lambda$$

$$\text{记 } p_n = \frac{g}{1-g}, \quad h \in L(\mathcal{R}, \lambda).$$

$$\mu(A) = \int_A h d\lambda$$

$$\mu \ll \lambda (\text{非零}), \quad h \in L(\mathcal{R}, \lambda), \quad \mu(A) = \int_A h d\lambda.$$

$$\mu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |\mu(A)| < +\infty$$

称  $E \in \mathcal{A}$  为  $\mu$  的正集, 是指对  $\forall A \subset E, A \in \mathcal{A}$ , 有  $\mu(A) \geq 0$ . 同理可定义负集.

一定存在正集  $A$  和负集  $B$ , 满足  $A \cup B = \mathcal{R}, A \cap B = \emptyset$ .

$$\mu(E) = \mu(A \cap E) + \mu(B \cap E)$$

$$\text{定义: } \mu^+(E) = \mu(A \cap E)$$

$$\mu^-(E) = -\mu(B \cap E)$$

$$\mu^+, \mu^-: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty) \text{ 上的测度. } \mu = \mu^+ - \mu^-, \quad |\mu| = \mu^+ + \mu^-$$

定理:  $X^*$  是可分的, 则  $X$  也是可分的. 反例: 自反.

证: 设  $\{f_n\}$  为  $X^*$  的单位球面的稠密子集

$$1 = \|f_n\| = \sup_{\|x\|=1} f_n(x).$$

$\exists x_n, \|x_n\|=1$ , 满足  $f_n(x_n) > \frac{1}{2} (n=1, 2, \dots)$

令  $\tilde{X} = \text{span}\{x_n\} \Rightarrow \tilde{X}$  是可分的. 是  $X$  的稠密子集. 来证  $X = \tilde{X}$ .

不妨设  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  为线性无关组,  $x \in \text{span}\{x_n\}$ .  $x = \sum_{n=1}^m \alpha_n x_n, \alpha_n \in \mathbb{R}, m \geq 1$

记  $A = \{ \sum_{n=1}^m \beta_n x_n \mid m \geq 1, \beta_n \in \mathbb{Q} \}$ .

$$\bar{A} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\mathbb{Q}x_1 \cdots \mathbb{Q}x_n}_{n \uparrow}$$

$$\neq \bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\mathbb{Q}x_1 \cdots \mathbb{Q}x_n}_{n \uparrow}$$

$A$  可分的,  $B$  是可测的.  $B \subset A, \bar{B} \supset A$ .

$a \in A, \exists b_n \rightarrow a \in \bar{B}$ .

$\bar{B} = \bar{\bar{B}} \supset \bar{A}, \bar{B} = \bar{\bar{B}} \supset \bar{A}, \|a-b\| < \varepsilon \left\{ \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, a \in \bar{A}, \exists a' \in A, \|a-a'\| < \frac{\varepsilon}{2}. \\ \exists b \in B, \|a'-b\| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{array} \right.$

若  $X \neq \tilde{X}, \exists x_0 \in X \setminus \tilde{X}, x_0 \neq 0$ .

由 H-B 定理,  $\exists f \in X^*, f|_{\tilde{X}} = 0, \|f\|=1$ .

$\|f\|=1, \exists n_0$  使得  $\|f_{n_0} - f\| < \frac{1}{2}$ .

$$\frac{1}{2} > \|f_{n_0} - f\| = \sup_{\|x\|=1} [f_{n_0}(x) - f(x)] \geq f_{n_0}(x_{n_0}) - f(x_{n_0}) > \frac{1}{2}.$$

矛盾!

⑦  $X^*$  上: 有三种收敛  $\rightarrow$  函数空间.  $L(X, \mathbb{K})$

1)  $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|} f, \|f_n - f\| \rightarrow 0. L(X^*, \mathbb{K})$

2)  $f_n \xrightarrow{w} f, \forall x^{**} \in X^{**}, x^{**}(f_n) \rightarrow x^{**}(f).$

3)  $f_n \xrightarrow{w^*} f, \forall x \in X, f_n(x) \rightarrow f(x).$

$w \swarrow x^{**}$

$w^* \swarrow x$

$X$  自反  $\Rightarrow X^*$  自反

$\Leftarrow$

$X+B$

$X$  可分  $\nRightarrow X^*$  可分

$X^*$  可分  $\Rightarrow X$  可分

但若  $X$  自反,

$$f_n \xrightarrow{w} f \Leftrightarrow f_n \xrightarrow{w^*} f.$$

⑤ 性质:  $f_n \xrightarrow{w} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{w^*} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{w^*} f$

证明  $1) \Rightarrow 2)$ :  $\forall x^{**} \in X^{**}, |x^{**}(f_n) - x^{**}(f)| = |x^{**}(f_n - f)| \leq \|x^{**}\| \|f_n - f\| \rightarrow 0$ .

$2) \Rightarrow 3)$  对  $\forall x \in X$ .

$$\|f_n(x) - f(x)\| = |\langle f_n, x \rangle - \langle f, x \rangle| = |\langle Jx, f_n \rangle - \langle Jx, f \rangle|$$

⑦b

$\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

$L(X, K)$  连续  $\Leftrightarrow$  有界

定理:  $X$  可分, 对  $\{f_n\} \subset X^*$ ,  $\|f_n\| \leq M \quad (n=1, 2, \dots)$ , 则  $\exists$  子列  $\{f_{n_k}\}$  及  $f \in X^*$ , 使  $f_{n_k} \xrightarrow{w^*} f$ .

证: 取  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  为  $X$  的可数稠密子集, 对  $|f_n(x_n)| \leq \|f_n\| \|x_n\| \leq M \|x_n\|$   $\forall x \in X$ .

$\{f_n(x_1)\}_{n=1}^\infty$  是有界数列,  $\exists$  子列  $\{f_n^{(1)}(x_1)\}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(1)}(x_1)$  存在.  $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$

$$|f_n^{(1)}(x_1)| \leq \|f_n^{(1)}\| \|x_1\| \leq M \|x_1\|$$

$\exists \{f_n^{(m)}\}$  是  $\{f_n^{(1)}\}$  的子列.

$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(2)}(x_2)$  存在. ....

对每个  $m$ ,  $\exists \{f_n^{(m)}\}$  是  $\{f_n^{(m-1)}\}$  的子列, 使  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(m)}(x_m)$  存在.

$$x_1 \quad f_1^{(1)} \quad f_2^{(1)} \quad f_3^{(1)} \quad f_4^{(1)} \quad \dots$$

$$x_2 \quad f_1^{(2)} \quad f_2^{(2)} \quad f_3^{(2)} \quad f_4^{(2)} \quad \dots$$

$$x_3 \quad f_1^{(3)} \quad f_2^{(3)} \quad f_3^{(3)} \quad f_4^{(3)} \quad \dots$$

取  $\{f_n^{(n)}\}$  是  $\{f_n\}$  的子列, 满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(x_m)$  存在  $\forall x_m$ .

定义:  $f(x_m) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(x_m)$ ,  $\forall m=1, 2, \dots$

来证  $\forall x \in X$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(x)$  存在, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 取  $x_m$ , 满足

$$\|x - x_m\| \leq \varepsilon.$$

由  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(x_m)$  存在,  $\exists n_0$ , 当  $n, \tilde{n} \geq n_0$

$$|f_n^{(n)}(x_m) - f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x_m)| < \varepsilon. \quad ②$$

$$|f_n^{(n)}(x) - f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x)| \leq |f_n^{(n)}(x) - f_n^{(n)}(x_m)| + |f_n^{(n)}(x_m) - f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x_m)| +$$

①

$$|f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x_m) - f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x)|$$

③

$$① \leq \|f_n^{(n)}\| \|x - x_m\| \leq M \varepsilon$$

$$② < \varepsilon$$

$$③ \leq \|f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}\| \|x - x_m\| < M \varepsilon.$$

$$|f_n^{(n)}(x) - f_{\tilde{n}}^{(\tilde{n})}(x)| < (2M+1)\varepsilon, \quad \{f_n^{(n)}(x)\} \text{ 是 Cauchy 列}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(x) \triangleq f(x), \quad \forall x \in X.$$

$$|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n^{(n)}(x)| \leq M \|x\|; \quad f(\alpha x + \beta x') = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n^{(n)}(\alpha x + \beta x') = \lim_{n \rightarrow \infty} [\alpha f_n^{(n)}(x) + \beta f_n^{(n)}(x')] \\ = \alpha f(x) + \beta f(x')$$

$$f \in X^*, \quad f_n^{(n)} \xrightarrow{w^*} f.$$

⑦ 推论:  $X$  是可分的, 那么  $X^*$  的闭单位球是  $w^*$  序列紧集.

若  $f_n \in D_{X^*} = \{f \mid \|f\| \leq 1\}$ , 对每个  $x \in X, \|x\| = 1$

$$|f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| \leq \|x\|, \quad \|f\| \leq 1 \Rightarrow f \in B_{X^*}.$$

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad B: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

$$f_n \in \overline{B_{X^*}} = \{f \mid \|f\| \leq 1\}$$

$$f_n \xrightarrow{w^*} f \Rightarrow f \in \underbrace{\overline{B_{X^*}}}_{X^*}$$

共轭算子:  $T \in L(X, Y), T^*: L(Y^*, X^*), T^* y^* \in X^*.$

$$T: X \rightarrow Y, \quad T^*: Y^* \rightarrow X^*$$

$$\langle x, T^*[y^*] \rangle = \langle T[x], y^* \rangle$$

$$\textcircled{78} \quad (T^* y^*)(x) \triangleq y^*(Tx).$$

$$\text{证明: } T \in L(X, Y) \Rightarrow T^* \in L(Y^*, X^*), \quad \|T\| = \|T^*\|.$$

$$T^* y^*(x) = y^*(Tx)$$

$$|(T^* y^*)(x)| = |y^*(Tx)| \leq \|y^*\| \|Tx\| \leq \|y^*\| \|T\| \|x\|$$

$$T^* y^* \in X^*$$

$$\|T^* y^*\| \leq \|T\| \|y^*\|,$$

取  $y_0^* \in Y^*$ , 使  $\|y_0^*\| = 1$ , 且  $y_0^*(Tx) = \|Tx\|$ .

$$\|T^*\| = \sup_{\|y^*\|=1} \|T^* y^*\| = \sup_{\|y^*\|=1} \sup_{\|x\|=1} |T^* y^*(x)| \geq |T^* y_0^*(x)| = \|Tx\|$$

$$\|T^*\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| = \|T\|.$$

$$\text{则 } \|T^*\| = \|T\|$$

复合情形:  $S \in L(Y, Z), S: Y \rightarrow Z, S^*: Z^* \rightarrow Y^*$

$$ST: X \rightarrow Z$$

$$(ST)^*: Z^* \rightarrow X^*$$

来证明  $(ST)^* = T^* S^*$

$$\forall z^* \in Z^*, \text{ 来证 } (ST)^*(z^*) = T^* S^*(z^*)$$

这里的变换是基于算子的  
原空间与像空间

$$\text{右边 } (ST)^*(z^*)(x) = z^*((ST)(x)) = z^*(S(Tx))$$

$$\text{左边 } (T^* S^*)(z^*)(x) = (S^* z^*)(Tx) = z^*(S(Tx))$$

$$\therefore (ST)^* = T^* S^*$$

79 定义:  $T: X \rightarrow Y$  是线性同胚, 是指  $T \in L(X, Y)$ ,  $T^{-1} \in L(Y, X)$ , 且  $T$  是线性同构.

$\Leftrightarrow T: X \rightarrow Y$  是线性满射, 且存在常数  $C > 1$ , 使得

$$\|T^{-1}y\| \leq C\|y\|$$

$$\text{令 } y = Tx, \|x\| \leq C\|Tx\|$$

$$\text{故 } \|x\| \leq \|Tx\|$$

$$C^{-1}\|x\| \leq \|Tx\| \leq C\|x\|$$

则  $T$  是线性同胚. 单, 满 + 连续.

$T^*$  与  $(T^{-1})^*$  的关系.

80 1. 若  $T$  是同胚, 则  $T^*$  也是同胚.

$$T: X \rightarrow Y$$

$$T^{-1}: Y \rightarrow X$$

$$Id_X: X \rightarrow X, (Id_X)^* = X^* \rightarrow X^*$$

$$(Id_X)^*(f)(x) = f(Id_X(x)) = f(x)$$

$$T^{-1} \circ T = Id_X$$

$$Id_X = Id_X$$

$$\therefore (Id_X)^* f = f$$

恒等映射

$$(T \circ T^{-1})^* = (Id_Y)^*, (T \circ T^{-1})^* = (Id_Y)^*$$

$$\therefore T^* \circ (T^{-1})^* = Id_{X^*}, (T^{-1})^* \circ T^* = Id_{Y^*}$$

类似线性空间中,  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\begin{cases} AB = I \\ BA = I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = B^{-1} \\ B = A^{-1} \end{cases}$$

现有  $S: Y \rightarrow X, T: X \rightarrow Y$

$$\begin{cases} S \circ T = Id_X \\ T \circ S = Id_Y \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = T^{-1}, S^{-1} = T$$

$\therefore T^*: Y^* \rightarrow X^*$  是同胚的,  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$

反之不成立, 需  $X$  是 Banach 空间, 即

即  $T$  同胚  $\Rightarrow T^*$  同胚  
 $\Leftarrow$   
 $X$  完备.

若  $X$  是完备的,  $T^*$  是同胚, 则  $T$  也是同胚.

$$T: X \rightarrow Y, T^*: Y^* \rightarrow X^*, T^{**} = (T^*)^*: X^{**} \rightarrow Y^{**}$$

$T^*$  是同胚, 则  $T^{**}$  是同胚,  $\exists C > 0$

$$C^{-1}\|x^{**}\| \leq \|Tx^{**}\| \leq C\|x^{**}\| \quad (1)$$

$$\text{往证 } \begin{cases} C^{-1}\|x\| \leq \|Tx\| \leq C\|x\| \\ T(x) = y \end{cases} \quad (2)$$

第二个不等号说明了  $T$  是连续的

第一个不等号说明  $T^{-1}$  是连续的, 但需要求  $T$  是满射

$J$ : 嵌入映射  $X \hookrightarrow X^{**}$

$$(Jx)(f) = f(x), \forall f \in X^*, \quad \|Jx\| = \|x\|$$

在 (1) 式中,  $\forall x \in X$ , 令  $x^{**} = Jx$ , 来证  $T^{**}x^{**} = Tx$ .

$$\forall f \in Y^*, T^{**}x^{**}(f) = (T^{**} \circ Jx)(f) = (Jx)(T^*f) = (T^*f)(x) = f(Tx)$$

$$T^{**}x^{**} = Tx$$

$\therefore$  (2) 式成立.

$X$  完备  $\Rightarrow T(X)$  是  $Y$  的一个闭子空间, 设  $y_n \in T(X), y_n \rightarrow y$ .

且  $x_n \in X$ , 使  $y_n = T x_n, C \cdot \|x_n - x_m\| \leq \|T(x_n - x_m)\| = \|y_n - y_m\| \rightarrow 0$

$\therefore \{x_n\}$  是  $X$  中 Cauchy 列,  $x_n \rightarrow x$ .

$f \in Y^*, f(Tx) = 0, f(Tx) = (T^*f)(x) = 0, \forall x \in X, \therefore T^*f = 0, T^*$  是单射.

$\Rightarrow f = 0$ , 从而  $T(X) = Y$ . (3) 式得证.

## 连续函数空间.

定义:  $K$  是一个紧空间, 值域  $E$  是一个度量空间, 记  $\tau$  表示  $K$  中某些子集组成的集合,  $\tau$  满足

1)  $\emptyset, K \in \tau$

2)  $\tau$  中任意多个元素的并仍在  $\tau$  中.

3)  $\tau$  中有限多个元素的交仍在  $\tau$  中.

称  $\tau$  为定义在  $K$  上的拓扑,  $\tau$  中的元素称为  $K$  的开集.

e.g. 通常,  $\tau = \{\emptyset, X\}$  是一个拓扑 (平凡)

$\tau_2 = \mathcal{P}(K)$  (幂集),  $(K, \tau_2)$  是最强的拓扑.

$\tau_1 \subset \tau_2 \triangleq \forall A \in \tau_1 \Rightarrow A \in \tau_2$ .

$N(0)$  是  $0$  的邻域全体

$x \in K$ , 称  $U$  为  $x$  的邻域是指存在  $O_x \in \tau_1$  满足  $x \in O_x \subset U$ . 记  $x$  的邻域全体为  $N(x)$ .

$A \subset K$ ,  $x$  称为  $A$  的聚点, 是指以  $x$  的开邻域  $O_x$ , 存在  $(O_x \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset$

记  $A$  的所有聚点的全体为  $A'$ , 称为  $A$  的导集.

记  $\bar{A} = A \cup A'$ , 称  $\bar{A}$  为  $A$  的闭包.

称  $x$  为  $A$  的内点, 是指存在  $x$  的开邻域  $O_x$ , 使得  $O_x \subset A$ . 记  $A$  的内点全体为  $\overset{\circ}{A}$ .  $\overset{\circ}{A}$  是开集.

称  $F$  为闭集, 是指  $F^c$  为开集,  $\bar{A}$  是闭集,  $A'$  是闭集.

称  $K$  在  $\tau$  下是紧的, 是指对任意一族开集  $\{O_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  满足  $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda = K$ . 则  $\exists$  有限个  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ , 使得  $\bigcup_{i=1}^n O_{\lambda_i} = K$ . 称  $(K, \tau)$  为紧空间.

距离可以不一样, 拓扑是一样的:

$(K, d)$  是度量空间,  $A$  是  $K$  中开集,  $B_\delta(x) = \{y \mid d(y, x) < \delta\}$  称  $A$  为开集, 是指若  $x \in A$ ,  $\exists \delta > 0$ , 使得  $B_\delta(x) \subset A$ .

$\tau$  为  $K$  中开集全体, 满足  $\tau \supset \tau'$ , 则  $(K, \tau)$  为拓扑空间  
由度量  $d$ ,  $\tau = \tau(d)$ ,  $\tau' = \tau(\hat{d})$ ,  $\hat{d} = \frac{d}{1+d}$ , 则  $\tau = \tau'$ .  
~无界 ~有界

82

连续函数空间:

定义域  $K$  — 紧拓扑空间

值域  $(E, d)$  — 完备的度量空间

$f: K \rightarrow E$

$x \in K$ , 称  $f$  在  $x$  点连续, 是指对于任意  $y = f(x)$  的一个邻域  $V(y)$ ,  $\exists x$  的一个邻域  $O_x$ , 使得当  $x' \in O_x$  时, 有  $f(x') \in V(y)$ .

称  $f$  在  $K$  上连续, 是指  $f$  在  $K$  的每点连续. 记所有定义在  $K$  上的连续映射全体为  $C(K, E)$ .

性质:  $f \in C(K, E) \Leftrightarrow$  对  $\forall E$  中开集  $G$ ,  $f^{-1}(G)$  是  $K$  中开集.

证  $\Rightarrow$  对  $\forall E$  中开集  $G$ , 来证  $f^{-1}(G)$  是开集.

设  $x \in f^{-1}(G)$ ,  $\exists y \in G$ , 使  $y = f(x)$

存在开集  $V(y) \subset G$  ( $y \in V(y)$ )

由  $f$  在  $x$  点的连续性,  $\exists$  开集  $O_x$ , 使得对  $\forall x' \in O_x$ ,  $f(x') \in V(y)$ .

$O_x \subset f^{-1}(V(y)) \subset f^{-1}(G)$

于是  $f^{-1}(G)$  是开集

$\Leftarrow$  设  $x \in K$ , 来证  $f$  在  $K$  上连续,  $y = f(x)$ , 对  $\forall$  包含  $y$  的开集  $V(y)$ ,  $f^{-1}(V(y))$  是开集.

$x \in f^{-1}(V(y))$ ,  $\exists$  包含  $x$  的开集  $O_x$ , 使得  $O_x \subset f^{-1}(V(y))$

即对  $\forall x' \in O_x$ , 有  $f(x') \in V(y)$

性质:  $f \in C(K, E)$ ,  $y \in E$ , 则  $\sup_{x \in K} d(f(x), y) < \infty$ .

证: 记  $V_n = \{z \mid d(z, y) < n\}$ ,  $V_n$  是  $E$  中开集.

$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} V_n$ ,  $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n)$

$\exists$  某个  $n_0$ , 使得  $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n) \Rightarrow \forall x \in K \Rightarrow d(f(x), y) \leq n_0$

即  $\sup_{x \in K} d(f(x), y) \leq n_0$

推论:  $f \in C(K, E)$ , 则  $\exists x_0 \in K$ , 满足  $d(f(x_0), y) = \sup_{x \in K} d(f(x), y)$

证: 记  $M = \sup_{x \in K} d(f(x), y)$ . 若对  $\forall x \in K$ , 有  $d(f(x), y) < M$

记  $V_n = \{z \mid d(z, y) < M - \frac{1}{n}\}$ ,  $K = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n)$

对  $\forall x \in K, d(f(x), y) < M, \exists$  自然数  $n_x$ , 使  $d(f(x), y) < M - \frac{1}{n_x}$

$$f(x) \in V_{n_x} \Rightarrow x \in f^{-1}(V_{n_x}) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n)$$

$$\text{即 } K = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(V_n), \exists n_0, \text{ 使得 } K = \bigcup_{n=1}^{n_0} f^{-1}(V_{n_0})$$

$$x \in K, d(f(x), y) < M - \frac{1}{n_0}, \sup_{x \in K} d(f(x), y) \leq M - \frac{1}{n_0}$$

这与  $M$  的定义矛盾!

推论:  $E = \mathbb{R}, E = \mathbb{C}, C(K, \mathbb{R}), f \in C_R(K), C(K, \mathbb{C}), E = B$

$$(\max_{x \in K} f(x) = f(x_0), \min_{x \in K} f(x) = f(x_0))$$

$$(\max_{x \in K} |f(x)| = |f(x_0)|, \max_{x \in K} \|f(x)\| = \|f(x_0)\|)$$

$$f, g \in C(K, E)$$

$$\Delta(f, g) = \sup_{x \in K} d(f(x), g(x)) \text{ (练习)}$$

定理:  $(C(K, E), \Delta)$  是一个完备度量空间.

证:  $\Delta(f, g)$  显然是一个度量, 设  $\{f_n\}$  是一个 Cauchy 列.

$$\Delta(f_n, f_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty).$$

$$\text{对每个固定 } x \in K, d(f_n(x), f_m(x)) \leq \Delta(f_n, f_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$$

$\{f_n(x)\}$  是  $E$  中的 Cauchy 列.

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ 存在, 记 } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \text{ 及 } m, n > n_0, \Delta(f_n, f_m) < \varepsilon/3 \Rightarrow x \in K.$$

$$d(f_n(x), f_m(x)) \leq \Delta(f_n, f_m) < \varepsilon/3.$$

$$\text{令 } m \rightarrow \infty \Rightarrow d(f_n(x), f(x)) \leq \varepsilon/3, \text{ 对 } f_n \text{ 在 } x \text{ 点连续, } \exists x \text{ 的邻域 } O_x$$

$$\text{当 } x' \in O_x \text{ 时有 } d(f_n(x'), f_n(x)) < \varepsilon/3, \text{ 由 } n_0, \sup_{x \in K} d(f_m(x), f(x)) \leq \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

$$\text{当 } x' \in O_x \text{ 时, 有 } d(f(x'), f(x)) \leq d(f(x'), f_n(x')) + d(f_n(x'), f_n(x)) +$$

$$d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

$$\Delta(f_n, f) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$f \text{ 在 } x \text{ 点连续, } f \in C(K, E).$$

840

$X$  是一个完备的度量空间,  $A$  称为相对紧集, 是指  $\bar{A}$  是紧集.

$\Leftrightarrow$  对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在有限  $\varepsilon$ -网  $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$  覆盖  $A$ , 即  $A \subset \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon)$ .

$$H \subset C(K, E) \quad K \rightarrow E$$

称  $H$  是等度连续的, 是指:  $x \in K$ , 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $x$  的开集  $O_x$ , 使得当  $x' \in O_x$  时成立

$$d(f(x), f(x')) < \varepsilon, \quad \forall f \in H.$$

特别,  $H$  是有限集,  $H$  是等度连续的.

证: 记  $H = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ .

$x \in K$ , 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 由  $f_i$  在  $x$  点连续, 存在  $x$  的邻域  $O_x^i$ , 使得  $x' \in O_x^i \Rightarrow$

$$d(f_i(x), f_i(x')) < \varepsilon.$$

令  $O_x = \bigcap_{i=1}^n O_x^i$  是  $x$  的开邻域, 对  $\forall x' \in O_x$ , 成立

$$d(f_i(x), f_i(x')) < \varepsilon, \quad i=1, 2, \dots, n.$$

85  $C(K, E)$  - 紧性.

Ascoli-Arzelà 定理:  $H \subset C(K, E)$  是相对紧的当且仅当满足以下两条:

1)  $H$  是等度连续的

2) 对每个  $x \in K$ ,  $H(x) = \{f(x) | f \in H\}$  是  $E$  中相对紧集.

$C(K, \mathbb{R}^n)$  或  $\mathbb{C}^n$ .

$H$  是  $\{f_n\} \Rightarrow \text{一致 Lipschitz}$

$H \subset C(K, \mathbb{R})$

相对紧当且仅当 1)  $H$  等度连续.

2)  $\sup_{x \in K, f \in H} \|f(x)\| < +\infty$  (一致有界)

$H(x) = \{f(x) | f \in H\}$  有界集 是相对紧集

$C(K, E)$ :  $\Delta(f, g) = \sup_{x \in K} d(f(x), g(x))$ ,  $X$  是一个完备度量空间,  $A \subset X$ ,  $A$  相对紧  $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ ,  $A$  有有限  $\varepsilon$ -网.

证 (A-A)  $\Rightarrow H$  是相对紧,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists$  有限  $\varepsilon$ -网  $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$  满足  $H \subset \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(f_i)$

对每个  $x \in K$ , 存在  $x$  的开邻域  $O_x$ , 满足当  $x' \in O_x$  时, 有

$$d(f_i(x), f_i(x')) < \varepsilon, \quad i=1, 2, \dots, n$$

对  $\forall f \in H$ ,  $\exists i_0$ , 使得  $\Delta(f, f_{i_0}) < \varepsilon$ .

$$\text{更有 } d(f(x), f_{i_0}(x)) < \varepsilon, \quad d(f(x), f_{i_0}(x')) < \varepsilon$$

$$\Rightarrow d(f(x), f(x')) \leq d(f(x), f_{i_0}(x)) + d(f_{i_0}(x), f_{i_0}(x')) + d(f_{i_0}(x'), f_{i_0}(x)) < 3\varepsilon$$

故  $H$  是等度连续的.

$$B_f(\varepsilon) = \{z \in E \mid d(z, f(x)) < \varepsilon\}.$$

$H(x) \subset \bigcup_{i=1}^n B_{f_i}(\varepsilon)$ ,  $H(x)$  是在  $E$  中相对紧的.

对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $x \in K$ , 存在  $x$  的邻域  $U_x$ , 满足对  $\forall x \in U_x$ ,  $\forall f \in H$ , 有  $d(f(x), f(x)) < \varepsilon$ .

$\bigcup_{x \in K} U_x = K$ ,  $K$  是紧集, 存在有限个  $x_1, x_2, \dots, x_n$  满足  $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i} = K$ .

对  $\forall x \in K$ ,  $\exists i_0$  使得  $x \in U_{x_{i_0}}$  且对  $\forall f \in H$ , 有  $d(f(x), f(x)) < \varepsilon$ .

对每个  $H(x_i)$  是  $E$  中相对紧集, 故  $\bigcup_{i=1}^n H(x_i)$  也是相对紧集,  $\exists$  有限  $Z \subset E$ , 使得

$$\bigcup_{i=1}^n H(x_i) \subset \bigcup_{z \in Z} B(z, \varepsilon)$$

取  $\bar{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{Z}^n$ . 一有限集.  $B_{\bar{z}} = \{f \in C(K, E) \mid \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in U_{x_i}} d(z_i, f(x)) < 2\varepsilon\}$

$$\text{对 } g \in B_{\bar{z}}, \begin{cases} \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in U_{x_i}} d(z_i, f(x)) < 2\varepsilon \\ \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in U_{x_i}} d(z_i, g(x)) < 2\varepsilon. \end{cases}$$

对每个  $x \in K \Rightarrow \exists i_0$ , 使得  $x \in U_{x_{i_0}}$ ,  $d(z_{i_0}, f(x)) < 2\varepsilon$ ,  $d(z_{i_0}, g(x)) < 2\varepsilon$ .

$$d(f(x), g(x)) \leq d(z_{i_0}, f(x)) + d(z_{i_0}, g(x)) < 4\varepsilon.$$

$$\Delta(f, g) < 4\varepsilon.$$

若  $B_{\bar{z}} \neq \emptyset$ , 取  $f_{\bar{z}} \in B_{\bar{z}}$ , 有  $B_{\bar{z}} \subset B_0(f_{\bar{z}}, 4\varepsilon)$ .

对  $\forall f \in H$ ,  $x \in U_{x_i}$ ,  $d(f(x), f(x)) < \varepsilon$ . 对每个  $f(x)$ ,  $\exists z_i \in Z$ , 使得  $f(x) \in B(z_i, \varepsilon)$

记  $\bar{z} = (z_1, z_2, \dots, z_n)$ .  $d(x_i, f(x_i)) < \varepsilon$ .

$$d(z_i, f(x)) \leq d(z_i, f(x_i)) + d(f(x_i), f(x)) < 2\varepsilon. \quad \sup_{x \in U_{x_i}} d(z_i, f(x)) < 2\varepsilon \Rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} \sup_{x \in U_{x_i}} d(z_i, f(x)) < 2\varepsilon$$

$$\Rightarrow f \in B_{\bar{z}} \subset B_0(f_{\bar{z}}, 4\varepsilon)$$

$$\frac{C(K, \mathbb{R})}{\mathbb{C}} \quad \Delta(f, g) = \max_{x \in K} |f(x) - g(x)|$$

(86)

Stone-Weierstrass 定理

$A \subset C(K, \mathbb{R})$  是一个代数, 满足  $\forall x \neq y \in K$ ,  $\exists f \in A$ , 满足  $f(x) \neq f(y)$ .

$K \rightarrow \mathbb{R}$  连续映射

$\Rightarrow \forall x \in K, \exists f \in A$ , 使得  $f(x) \neq 0$ .

$$\text{则 } \bar{A} = C(K, \mathbb{R}).$$

$$\|f\|_{\infty} = \max_{x \in K} |f(x)|$$

代数, 并子加法, (乘法) (数乘;

和  $f \cdot g$ ) 封闭

$$f(x) = C \neq 0.$$

引理1 = 设  $A$  的代数满足: 对  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \lambda \in K, \exists f \in A, \text{s.t. } f(x) = \alpha$   
 ⑧ 对  $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x, y \in K, x \neq y, \exists f \in A, \text{s.t. } f(x) = \alpha, f(y) = \beta$

证: 1) 取  $g \in A$ , 满足  $g(x) \neq 0$ , 令  $f = \frac{\alpha}{g(x)} g \in A$   
 $f(x) = \alpha$

2)  $\exists g \in A, g(x) \neq g(y)$ .

a. 若  $g(x) \neq g(y) \neq 0$ ,  $\begin{cases} \lambda g(x) + \mu g^2(x) = \alpha \\ \lambda g(y) + \mu g^2(y) = \beta \end{cases} \Rightarrow$  方程  $\begin{bmatrix} g(x) & g^2(x) \\ g(y) & g^2(y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$

$$\begin{vmatrix} g(x) & g^2(x) \\ g(y) & g^2(y) \end{vmatrix} \neq 0 = g(x)g(y)(g(y) - g(x))$$

$\lambda, \mu$  是唯一-存在解. 令  $f = \lambda g + \mu g^2 \in A, f(x) = \alpha, f(y) = \beta$ .

b. 不然设  $g(x) \neq 0, g(y) = 0$

取  $g_1 \in A$ , 使得  $g_1(y) \neq 0$ , 从而充分. 令  $f_\varepsilon = g + \varepsilon g_1$ , 则

$$f_\varepsilon(x) \neq 0, f_\varepsilon(y) \neq 0, f_\varepsilon(x) \neq f_\varepsilon(y)$$

$$f_\varepsilon(x) = g(x) + \varepsilon g_1(x) \neq 0, \quad 0 < \varepsilon < \frac{|g(x)|}{2\|g_1\|_\infty}$$

$$|f_\varepsilon(x)| \geq |g(x)| - \varepsilon \|g_1\|_\infty > |g(x)| - \frac{|g(x)|}{2} = \frac{|g(x)|}{2} > 0$$

$$|f_\varepsilon(x) - f_\varepsilon(y)| = |g(x) + \varepsilon[g_1(x) - g_1(y)]| \geq |g(x)| - 2\varepsilon \|g_1\|_\infty > |g(x)| - |g(x)| = 0$$

$$f_\varepsilon(x) \neq 0, f_\varepsilon(y) = \varepsilon g_1(y) \neq 0.$$

$$f, g \in A \Rightarrow \max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in A, \max\{f, g\}(x) = \max\{f(x), g(x)\}.$$

$$\max\{f, g\} = \frac{1}{2}(f+g) + \frac{1}{2}|f-g| \in A$$

引理:  $A$  是闭的, 若  $f, g \in A$ , 则  $\max\{f, g\} \in A, \min\{f, g\} \in A$

证: 只需证明  $f \in A$ , 则  $|f| \in A$

对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $(-1, 1)$  上的多项式函数  $P_\varepsilon(t)$

满足  $\max_{|t| \leq 1} |t| - |P_\varepsilon(t)| < \varepsilon, |P_\varepsilon(0)| < \varepsilon$ .

取  $Q_\varepsilon(t) = P_\varepsilon(t) - P_\varepsilon(0)$ ,  $\max_{|t| \leq 1} |t| - |Q_\varepsilon(t)| < 2\varepsilon$ . 则对  $\forall f \in A$ , 且

$\|f\|_\infty \leq 1$ , 则有  $\max_{x \in K} |f(x)| - |Q_\varepsilon(f(x))| < 2\varepsilon \quad t = f(x)$

$$\| |f| - Q_\varepsilon(f) \|_\infty < 2\varepsilon.$$

$$f \in A, Q_\varepsilon(f) \in A, \varepsilon = \frac{1}{n}, Q_n(f) \in A, \| |f| - Q_n(f) \|_\infty < \frac{1}{n}$$

$$Q_n(f) \in A \rightarrow |f| \in A$$

证 LS-W 定理: 不妨假设  $A$  是闭的, 仅需证明对  $\forall f \in C(K, \mathbb{R})$ ,  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists g \in A$ .

使得  $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} f_n \rightarrow f \\ g_n \rightarrow g \end{array} \Rightarrow f_n g_n \rightarrow fg \right.$$

$$\|f_n g_n - fg\|_\infty \leq \|f_n g_n - f g_n\|_\infty + \|f g_n - fg\|_\infty \leq \|g_n\|_\infty \|f_n - f\|_\infty + \|f\|_\infty \|g_n - g\|_\infty$$

$$\leq K \|f_n - f\|_\infty + \|f\|_\infty \|g_n - g\|_\infty > 0.$$

1) 对  $\forall f \in A$ ,  $x, y \in K$ , ( $x \neq y$ ).  $\exists h_{x,y} \in A$  满足  $h_{x,y}(x) = f(x)$ ,  $h_{x,y}(y) = f(y)$ .

令  $O_y = \{z \in K \mid h_{x,y}(z) > f(z) - \varepsilon\}$  开集. 且  $y \in O_y$ ,  $\bigcup_{y \in K} O_y = K$ .

$h_{x,y_1}, h_{x,y_2}, \dots, h_{x,y_n}$ .

令  $\tilde{h}_x = \max \{h_{x,y_1}, h_{x,y_2}, \dots, h_{x,y_n}\} \in A$ , 对  $\forall z \in K$ ,  $\exists y_i$ , 使得  $z \in O_{y_i}$ .

于是有  $h_{x,y_i}(z) > f(z) - \varepsilon$ .

更有  $\tilde{h}_x(z) > f(z) - \varepsilon$ ,  $\forall z \in K$ .

得到一族函数  $\{\tilde{h}_x\}_{x \in K}$  满足  $\tilde{h}_x(z) > f(z) - \varepsilon$ .

令  $O_x = \{z \in K \mid \tilde{h}_x(z) < f(z) + \varepsilon\}$   $h_{x,y}(x) = f(x) \Rightarrow \tilde{h}_x(x) = f(x)$

$O_x$  是开集,  $x \in O_x$ .  $\bigcup_{x \in K} O_x = K$ . 存在有限个  $x_1, x_2, \dots, x_m$ .

使得  $\bigcup_{i=1}^m O_{x_i} = K$ .

令  $g = \min \{\tilde{h}_{x_1}, \tilde{h}_{x_2}, \dots, \tilde{h}_{x_m}\} \in A$ .

$z \in K$ ,  $\exists x_i$ , 使得  $z \in O_{x_i}$ , 于是有  $\tilde{h}_{x_i}(z) < f(z) + \varepsilon$ . 更有  $g(z) < f(z) + \varepsilon$ .

$\Rightarrow g < f + \varepsilon$ .  $\tilde{h}_{x_i} > f - \varepsilon$ ,  $i = 1, 2, \dots, m \Rightarrow g > f - \varepsilon$ .

$\Rightarrow \|f - g\|_\infty < \varepsilon$ .

命题 1 若  $A \subset C(K, \mathbb{C})$ , 满足 1), 2) 或 3): 若  $f \in A \Rightarrow \bar{f} \in A$ . 则  $\bar{A} = C(K, \mathbb{C})$ .

需考女

## 第十一章 算子谱理论

$X$  是一个复  $B$ -空间,  $L(X)$  表示  $T: X \rightarrow X$  是有界线性算子, 对  $\lambda \in \mathbb{C}$ , 称  $\lambda$  为  $T$  的正则值, 是指  $(\lambda I - T)^{-1} \in L(X)$ . 记  $T$  的正则值全体为  $\rho(T)$ . 记  $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ , 称为  $T$  的谱集,  $\lambda \in \sigma(T)$  为  $T$  的谱.  $\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - T)^{-1} \in L(X, X)\}$  称为正则集.

$(\lambda I - T): X \rightarrow X$  是单射, 则  $\lambda \in \rho(T)$

1)  $(\lambda I - T): X \rightarrow X$  不是单射, 一定存在  $x \neq 0$ , 满足  $(\lambda I - T)x = 0$ .

$$Tx = \lambda x \quad x \neq 0$$

称  $\lambda$  为  $T$  的特征值 (或称  $T$  的点谱)

2)  $(\lambda I - T): X \rightarrow X$  是单射, 但  $(\lambda I - T)x \neq x$

a.  $\overline{(\lambda I - T)(X)} = X$ , 称  $\lambda$  为  $T$  的连续谱

b.  $\overline{(\lambda I - T)(X)} = X$ , 称  $\lambda$  为  $T$  的剩余谱.

性质:  $(\lambda I - T): X \rightarrow X$  是单射,  $\lambda \in \rho(T)$ . 如果  $|\lambda| > \|T\|$ , 则  $\lambda \in \rho(T)$ .

①  $(\lambda I - T)$  是单射:

$$\sigma(T) \subset \{z \mid |z| \leq \|T\|\}$$

若  $\exists x_1 \neq x_2$ , 使得  $(\lambda I - T)(x_1) = (\lambda I - T)(x_2)$ ,

$$\lambda(x_1 - x_2) = T(x_1 - x_2).$$

$$|\lambda| \|x_1 - x_2\| = \|T(x_1 - x_2)\|. \quad |\lambda| = \left\| T \frac{(x_1 - x_2)}{\|x_1 - x_2\|} \right\| \leq \|T\| = \sup_{\|y\|=1} \|Ty\|.$$

$$\text{与 } |\lambda| > \|T\| \text{ 矛盾. } \|T\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

②  $(\lambda I - T)$  是满射, 对  $\forall y \in X$ ,  $\exists x \in X$ , s.t.  $(\lambda I - T)x = y$

$L(X) = L(X, X)$  是一个 Banach 空间

$X$  是一个 B-空间,  $\{x_n\} \subset X$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < +\infty \Rightarrow \exists x \in X$ , 使  $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$ .

$$S_k \xrightarrow{\|\cdot\|} x.$$

$$\|S_{k+m} - S_k\| = \left\| \sum_{n=k+1}^{k+m} x_n \right\| \leq \sum_{n=k+1}^{k+m} \|x_n\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

$$S_k \rightarrow x.$$

$$\|T^n\| \leq \|T\|^n. \quad \|T^n\| = \sup_{\|x\|=1} \|T^n x\| = \sup_{\|x\|=1} \|T^{n-1}(Tx)\| \leq \|T^{n-1}\| \|T\|.$$

$$\left\{ \frac{T^n}{\lambda^n} \right\} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left\| \frac{T^n}{\lambda^n} \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n}. \quad \text{若 } |\lambda| > \|T\|, \frac{\|T\|}{|\lambda|} < 1$$

故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n}$  收敛.

$$\text{令 } S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n}. \quad (\lambda I - T)S = \lambda S - TS = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^{n+1}}{\lambda^n}$$

$$= \lambda I + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^{n+1}}{\lambda^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^{n+1}}{\lambda^n}$$

$$(\lambda I - T)S = \lambda I$$

$$(\lambda I - T) \frac{S}{\lambda} = I$$

$$(\lambda I - T)S = I. \quad S(\lambda I - T) = I.$$

$$\forall y \in X, (\lambda I - T)Sy = y$$

$$x = Sy, \quad (\lambda I - T)x = y.$$

$$(\lambda I - T) \text{ 是满射, } (\lambda I - T)^{-1} \in L(X)$$

$$(\lambda I - T)^{-1} = S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}}$$

$$\|S\| = \left\| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^{n+1}} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{1}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\lambda|}} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}$$

$$\text{Taylor展: } \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

性质:  $\rho(T)$  是开集.

若  $\lambda_0 \in \rho(T)$ ,  $\exists \delta > 0$ , 当  $|\lambda - \lambda_0| < \delta$  时, 有  $\lambda \in \rho(T)$ ,  $\lambda I - T = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - T)$

$$[ (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - T)^{-1} + I ] (\lambda I - T)$$

$$I + (\lambda - \lambda_0)R =$$

当  $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R\|}$ ,  $I + (\lambda - \lambda_0)R$  可逆. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n R^n = S$ .

$$S = I + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n R^n.$$

$$(\lambda - \lambda_0)RS = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^{n+1} R^{n+1} = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n R^n.$$

$$[I + (\lambda - \lambda_0)R]S = I, \quad S + (\lambda - \lambda_0)RS = I.$$

$$[I + (\lambda - \lambda_0)R]^{-1} = S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n R^n$$

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R\|} \Rightarrow \lambda \in \rho(T)$$

$\sigma(T) \subset \{z \mid \|z\| \leq \|T\|\}$ .  $r(T) \triangleq \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}$  称为  $T$  的谱半径.

$$r(T) \leq \|T\|$$

定理  $T \in L(X)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n}$  存在, 且  $r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} = \inf_n \|T^n\|^{1/n}$ .

证  $\alpha = \inf_n \|T^n\|^{1/n}$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} \geq \alpha$ . 只需证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} \leq \alpha$ .

对  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ , 满足  $\|T^{n_0}\|^{1/n_0} < \alpha + \varepsilon$ .

$$n = k(n)n_0 + r_0, \quad k(n) = \left\lfloor \frac{n}{n_0} \right\rfloor.$$

$$r_n = n - k(n)n_0, \quad 0 \leq r_n < n_0.$$

$$\begin{aligned} \|T^n\|^{1/n} &= \|T^{k(n)n_0} T^{r_0}\|^{1/n} \leq (\|T^{n_0}\|^{k(n)} \|T^{r_0}\|)^{1/n} \leq M^{\frac{1}{n}} \cdot \|T^{n_0}\|^{1/n} \\ &= M^{\frac{1}{n}} \cdot \|T^{n_0}\|^{1/n_0} \cdot \frac{n_0 k(n)}{n} \leq M^{\frac{1}{n}} (\alpha + \varepsilon)^{\frac{n_0 k(n)}{n}} \end{aligned}$$

$$\frac{k(n)}{n_0 k(n) + r_0}$$

来证  $r(T) \leq \alpha$ , 当  $|\lambda| > \alpha \Rightarrow \lambda \in \rho(T)$ .

$$|\lambda| > \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n}, \text{ 取 } 0 < c < 1, \text{ 满足 } |\lambda| > c|\lambda| > \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n}$$

当  $n \geq n_0$  时, 有  $\|T^n\|^{1/n} \leq c|\lambda|$ ,  $\|T^n\| \leq c^n |\lambda|^n$ .

$$\|\frac{T^n}{\lambda^n}\| \leq C^n, \quad S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} \quad \forall \lambda \notin \sigma(T)$$

$$(\lambda I - T)^{-1} = S$$

$$\text{得 } \lambda \in \rho(T)$$

$$\sigma(T) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 2\}. \text{ 设 } \lambda \notin \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 2\}$$

$$A \subset B \Leftrightarrow B^c \subset A^c$$

$$\bullet \exists \alpha \leq r(T), \text{ 当 } |\lambda| > r(T) \Rightarrow \alpha \leq |\lambda| \Rightarrow \alpha \leq r(T).$$

$$\text{当 } |\lambda| > r(T), \lambda \in \rho(T).$$

$$\lambda_0 \in \rho(T), \quad \lambda I - T = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - T) = [(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - T)^{-1} + I](\lambda_0 I - T)$$

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|(\lambda_0 I - T)^{-1}\|}, \quad S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n R^n(\lambda_0, T)(\lambda - \lambda_0)^n$$

$$f(\lambda) = (\lambda I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n R^n(\lambda_0, T)(\lambda - \lambda_0)^n. \quad = a_n$$

$$\exists \varphi \in (L(X))^*, \quad \varphi(\lambda) = \varphi(f(\lambda)) \in \mathbb{C} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n \varphi(R^n(\lambda_0, T))$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n (\lambda - \lambda_0)^n$$

$\varphi(\lambda)$  是解析函数.  $\varphi(\lambda)$  在  $\rho(T)$  上是解析的,  $\varphi(\lambda)$  在  $\{|\lambda| > r(T)\}$  上是解析的.

$$\varphi(\lambda) = \varphi(f(\lambda)) = \varphi((\lambda I - T)^{-1}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(T^n)}{\lambda^{n+1}}, \quad \text{级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{\varphi(T^n)}{\lambda^{n+1}} \right| < +\infty.$$

$$\sup_n \left| \frac{\varphi(T^n)}{\lambda^{n+1}} \right| \leq M < +\infty$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet \lambda_n \in X, \text{ 满足 } \forall f \in X^*, \sup_n |f(\lambda_n)| \leq M < +\infty \Rightarrow \sup_n \|\lambda_n\| < +\infty. \end{array} \right.$$

$$\text{令 } F_n(f) = f(\lambda_n), \quad |F_n(f)| = |f(\lambda_n)| \leq \|\lambda_n\| \|f\|, \quad \|F_n\| \leq \|\lambda_n\|$$

$$\exists f_0 \in X^*, \quad f_0(\lambda) = \|\lambda_n\|.$$

$$\text{由共鸣定理: } \sup_n \left\| \frac{T^n}{\lambda^n} \right\| \leq M < +\infty, \quad \forall |\lambda| > r(T), \quad \|T^n\| \leq M |\lambda|^{n+1}$$

$$\|T^n\| \leq M^n |\lambda|^{n+1}, \quad \text{令 } n \rightarrow \infty \quad \alpha \leq |\lambda|$$

$$\rightarrow \|T\| = 1$$

推证: 设  $X \neq \{0\}, T \in L(X)$ , 则  $\sigma(T) \neq \emptyset$ .

证: 若  $\sigma(T) = \emptyset \Rightarrow \rho(T) = \mathbb{C}$ .

$$\varphi(\lambda) = \varphi \circ f(\lambda) \text{ 是 } \mathbb{C} \text{ 上解析函数, 当 } |\lambda| > \|T\|, \quad \varphi(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(T^n)}{\lambda^{n+1}}.$$

$$|\varphi(\lambda)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^{n+1}} = \frac{\|T\|}{|\lambda|} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\|T\|}{|\lambda|}} \quad \text{Taylor 展} \quad \therefore \lim_{|\lambda| \rightarrow +\infty} |\varphi(\lambda)| = 0$$

$\varphi(\lambda) \equiv 0$ . 由 H-B 定理,  $\exists \varphi_0 \in (L(X))^*$ , 满足  $\varphi_0(\lambda I - T)^{-1} \neq 0$ . 矛盾!

$$(\lambda I - T)^{-1} \neq 0 \quad ((\lambda I - T)(\lambda I - T)^{-1} = I, \quad \|I\| = 1 \neq 0)$$

## §2 紧算子的谱

$X, Y$  是两个  $B$ -空间,  $T \in L(X, Y)$ , 称  $T$  是紧的, 是指  $T$  将有界集映成相对紧集  $\Leftrightarrow T(U)$  在  $Y$  中相对紧集,  $U = \{x: \|x\| \leq 1\}$ .

$T: X \rightarrow Y$  是有穷秩算子, 是指  $\dim(Tx) < +\infty$

定理:  $T$  紧  $\Rightarrow T^*$  是紧算子.

$$T: X \rightarrow Y, T^*: Y^* \rightarrow X^*, (T^*y^*)(x) \triangleq y^*(Tx).$$

$X$  -  $B$ -空间,  $A$  相对紧,  $\bar{A}$  紧  $\Leftrightarrow \forall \{x_n\} \in A, \exists$  子列  $x_{n_k} \rightarrow x \in \bar{A}, x_{n_k} \rightarrow x \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, A$  有有限  $\epsilon$ -网.

证:  $T$  紧  $\Rightarrow T^*$  紧.

"设  $\{y_n^*\} \subset Y^*$  且  $\|y_n^*\| \leq M$ , 来证  $\exists$  子列  $y_{n_k}^*$  及  $x^* \in X^*$ , 满足  $T^*y_{n_k}^* \rightarrow x^*$ ".

$$(T^*y_n^*)(x) = y_n^*(Tx), x \in U = \{x: \|x\| \leq 1\}.$$

$$\|T^*y_n^* - T^*y_m^*\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |y_n^*(Tx) - y_m^*(Tx)|. \text{ 令 } K = \overline{TU} \text{ 是 } Y \text{ 中紧集, } y_n^*|_K.$$

$y_n^*$  定义在  $K$  上的连续函数.

$$|y_n^*(y) - y_m^*(y)| \leq M \|y - y_m\|, \forall y_1 = y_i \in K$$

$$\{y_n^*\} \text{ 在 } K \text{ 上是等度连续, 且 } |y_n^*(y)| \leq M \|y\| \leq M \|T\|, \sup_{y \in K} |y_n^*(y)| \leq M \|T\|$$

$\{y_n^*(\cdot)\}$  在  $C(K)$  上有子列收敛,  $y_{n_k}^* \rightarrow f, f \in C(K)$ , 记为  $\{y_{n_k}^*(\cdot)\}$ .

$$\max_{y \in K} |y_{n_k}^*(y) - f(y)| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty. \text{ 更有对 } y = Tx, x \in U, \max_{x \in U} |y_{n_k}^*(Tx) - y_m^*(Tx)| \rightarrow 0, k, m \rightarrow \infty$$

在  $X^*$  中是 Cauchy 列,  $T^*y_{n_k}^* \rightarrow x^*$

$$\|T^*y_{n_k}^* - T^*y_m^*\| \rightarrow 0, (k, m) \rightarrow \infty$$

$\in T^*$  是紧  $\Rightarrow T$  是紧集

由前面知,  $T^{**}$  是紧的,  $T^{**}U^{**}$  是  $X^{**}$  中相对紧集.

$$U^{**} = \{x^{**} \in X^{**} | \|x^{**}\| \leq 1\}, \delta_2 T U \subset Y^{**}, \frac{\delta_2 T U}{Y^{**}} \subset T^{**} U^{**}$$

设  $\delta_2: Y \rightarrow Y^{**}, \forall y^* \in Y, y^*, y^{**}$

$$(\delta_2 y)(y^*) = y^*(y), \|\delta_2 y\| = \|y\|.$$

$$(\delta_2 Tx)(y^*) = y^*(Tx), \delta_2 T U \subset T^{**} U^{**} = (T^*y^*)(x)$$

$$= (\delta_1 x)(T^*y^*) = (T^{**} \delta_1 x)(y^*)$$

紧算子的谱理论:

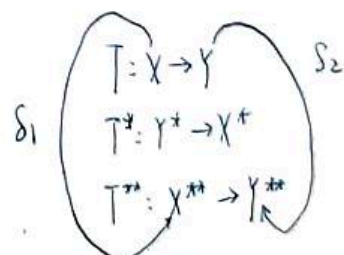
$T: X \rightarrow X$  是紧算子,  $U = \{x: \|x\| \leq 1\}$ ,  $TU$  是相对紧集.

$T \in L(X, X)$ , 记  $k_n = \ker(\lambda I - T)^n, n=1, 2, \dots$

性质1  $k_n$  是闭的有限维子空间, 且关于  $T$  是不变的,  $T(k_n) \subset k_n$ .

$\frac{1}{\lambda^n} P(T)A$  是相对紧集  $\Rightarrow A$  也是相对紧集

$$\Rightarrow \dim(k_n) < +\infty$$



$$\delta_2: Y \rightarrow Y^{**} \quad \|\delta_2 y\| = \|y\|$$

$$\delta_2: T U \rightarrow \delta_2(T U) \subset$$

$$(\lambda I - T)^n = \lambda^n I - P(T)$$

$$\forall x \in k_n, (\lambda^n I - P(T))x = 0$$

$$\lambda^n x = P(T)x$$

$$x = \frac{1}{\lambda^n} P(T)x$$

对单个  $k_n$  的有界集  $A$ ,

性质:  $T$  是紧算子,  $S \in L(X, Y)$ , 则  $TS$  和  $ST$  都是紧算子.

证:  $U = \{x: \|x\| \leq 1\}$ , 来证  $(TS)(U)$  是相对紧集,  $(TS)(U) = T(S(U)) = T(A)$

$$\|Sx\| \leq \|S\| \|x\| \leq \|S\|$$

$A = S(U)$ ,  $A$  是有界集  $\Rightarrow T(A)$  是相对紧集,  $(ST)(U) = S(T(U))$

设  $y_n \in S(T(U))$ ,  $\exists x_n \in U$ , s.t.  $y_n = S(Tx_n)$

$\{Tx_n\}$  有收敛子列, 记为  $Tx_{n_k} \rightarrow x$ ,  $STx_{n_k} \rightarrow Sx$ ,  $y_{n_k} \rightarrow Sx$ .

$S \in L(X, Y)$ ,  $\ker S = \{x \in X \mid Sx = 0\}$

$\ker S$  是闭子空间,  $x, x' \in \ker S$ ,  $S(\alpha x + \beta x') = \alpha Sx + \beta Sx' = 0$

$\alpha x + \beta x' \in \ker S$ ,  $x_n \in \ker S$ ,  $x_n \rightarrow x$ ,  $Sx_n = 0$ .

$0 = Sx_n \rightarrow Sx = 0$ ,  $x \in \ker S$

$T$  是紧算子,  $p(T) = a_n T^n + a_{n-1} T^{n-1} + \dots + a_1 T$ ,  $p(T)$  是紧算子.

$p(T)T = Tp(T)$ ,  $T(k_n) \subset k_n$ , 记  $x \in k_n \Rightarrow Tx \in k_n$ ,  $(\lambda I - T)^n Tx = (\lambda^n I - p(T))Tx =$

$$T(\lambda^n I - p(T))x = T(\lambda I - T)^n x = 0$$

性质2: 记  $H_n = (\lambda I - T)^n(X)$ ,  $n=1, 2, \dots$ , 则  $H_n$  是闭子空间

证:  $n=1$ , 来证  $H_1 = (\lambda I - T)(X)$  是闭子空间,  $\dim(k_1) < +\infty$

612:  $X$  是一个 Banach 空间,  $X_1$  是  $X$  的有限维子空间,  $X = X_1 \oplus X_2$ ,  $X_1 = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$

取泛函  $f_i \in X^*$ , 满足  $(i=1, 2, \dots, n)$ ,  $f_i(e_i) = 1$ ,  $f_i(e_j) = 0$ ,  $(j \neq i)$

令  $P: X \rightarrow X_1$  为  $Px = \sum_{i=1}^n f_i(x) e_i$ ,  $P$  是连续的,  $X_2 = (I - P)(X)$ ,  $(I - P)x \rightarrow X_2$

$X$  是 Hilbert 空间, 每一个闭子空间都是可补,  $F \subset X$  是一个闭子空间

$$F^\perp: X = F \oplus F^\perp$$

$$x = f + f_1, \|x\|^2 = \|f\|^2 + \|f_1\|^2, \|f\| \leq \|x\|, \|Pf\| \leq \|x\|$$

$X = k_1 \oplus F_1$ ,  $F_1$  是一个闭子空间

$(\lambda I - T): F_1 \rightarrow H_1$  - 对 - 满射,  $(\lambda I - T)^{-1}$  是连续的  $\Rightarrow H_1$  是闭的.

若  $(\lambda I - T)^{-1}$  不连续,  $\exists \|x_n\| = 1$ , s.t.  $\|(\lambda I - T)^{-1} x_n\| \rightarrow \infty$ .

$T$  是紧算子, 存在子列  $\{x_{n_k}\}$  使得  $Tx_{n_k} \rightarrow y$ .

$$\leftarrow \lambda x_{n_k} - Tx_{n_k} \rightarrow 0 \Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x \Rightarrow y = Tx \Rightarrow \lambda x - Tx = 0.$$

$$x \in \ker(\lambda I - T) = k_1$$

$x \in F_1$ ,  $\Rightarrow x = 0$ . 这与  $\|x\| = 1$  矛盾!